

A classe `ufrj`, do projeto COPPE $\text{\TeX}$

Manual de uso — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 21, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI, 9.^a ed. rev. (2026). O que é próprio de cada unidade acadêmica — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo, as frases que a norma da unidade fixa — vem de um *estilo de unidade*, carregado logo depois da classe. A COPPE, que é a unidade de onde a classe nasceu, tem o seu: o `ufrj-coppe`, com manual próprio, e é ele que os exemplos usam. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a UFRJ graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	O estilo da sua unidade	5
1.4	Por onde começar	5
1.5	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	6
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	6
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	7
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do $\text{\TeX}$	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	8

4	O menor trabalho que compila	8
5	Como compilar	9
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	10
6.1	Overleaf	10
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	11
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	12
6.6	Editores	13
6.7	Gerenciadores de bibliografia	14
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	15
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	16
7.1	Tese em português	16
7.2	Tese em inglês	17
7.3	Tese em espanhol	17
7.4	Em qualquer um dos três	17
8	Opções de classe	17
8.1	O que é padrão, numa tabela	17
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	18
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	19
8.4	Bibliografia e citação	19
8.5	Aparência da página	19
8.6	Folhas pré-textuais	20
8.7	Arquivo de depósito	21
8.8	Por que PDF/A	21
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	22
9	Os nomes em inglês	24
10	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	24
11	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	25
11.1	Identificação do trabalho	25
11.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	26
11.3	As folhas, uma a uma	27
11.4	As listas pré-textuais	29
12	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	30
13	Siglas, símbolos e abreviaturas	31
14	Apêndices e anexos	32
15	Glossário e índice	32

16 Os pacotes que a classe carrega	33
16.1 Motor, codificação e fontes	33
16.2 Matemática	33
16.3 Página e espaçamento	34
16.4 Listas, tabelas e réguas	34
16.5 Flutuantes, figuras e legendas	34
16.6 Código e algoritmos	34
16.7 Bibliografia e idioma	35
16.8 Ligações e depósito	35
16.9 Utilitários	35
16.10O que você ainda precisa carregar	35
17 Citações e referências	35
17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	35
17.2 As três diferenças que importam	36
17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	36
17.4 O arquivo <code>.bib</code>	37
17.5 Os tipos de entrada	37
17.6 Os campos, também nos dois nomes	38
17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	39
17.8 Como citar	40
17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	40
17.10Autor-data ou numérico	41
17.11Mais de uma bibliografia	41
17.12Se a referência sair errada	41
17.13Transcrever o que o outro escreveu	41
18 Trabalho em mais de um idioma	42
18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	42
18.2 A capa continua em português	42
18.3 Escrever um pacote de idioma novo	43
19 As normas que isto implementa	43
19.1 Norma principal	43
19.2 Quem manda, quando as fontes divergem	44
19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE	44
19.4 Resoluções do CEPG	44
19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	45
19.6 Ficha catalográfica	45
20 Onde ver cada coisa funcionando	45
21 Se der problema	47
21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	47
21.2 Segundo: pegue a última versão da classe	47
21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	48
21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	48
21.5 Erros que têm nome	48
21.6 Quando nada disso resolver	49
22 Dicas	50

23 Comandos que você não deve chamar	50
24 Para o desenvolvedor	51
24.1 A regra que explica todo o resto	51
24.2 As pastas	51
24.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado	52
24.4 O ciclo de trabalho	52
24.5 As ferramentas	53
24.6 Regras de convivência	53
25 Sobre a construção desta versão	54
26 The English quick reference	55
27 Implementação	55
27.1 O arquivo <code>ufrj.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	55
27.2 A página composta	60
27.3 As opções de classe	73
27.4 Os idiomas	81
27.5 Código e algoritmos	86
27.6 As folhas do trabalho	89
27.7 Listas, siglas e transcrições	120
27.8 Os textos fixos das folhas	129
27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	132
27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	138
27.11 As bases de referências da própria classe	171
27.12 Os arquivos que saem junto	172

1 Para o aluno

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da UFRJ tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `ufrj` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).

- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 O estilo da sua unidade

O Manual do SiBI vale para a UFRJ inteira, mas deixa escolhas em aberto e pede dados que só a unidade tem: o logotipo da direita, o nome da instituição na capa, a lista dos Programas. A classe não os sabe. Ela os recebe de um *estilo de unidade*, que vem logo depois dela:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

Este é o começo de um trabalho da COPPE. O que o `ufrj-coppe` declara, e a lista dos Programas com as siglas que o `\department` aceita, estão no manual dele, o `ufrj-coppe.pdf`.

Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo compila só com a classe, com os textos da UFRJ, e declara o seu Programa no preâmbulo, com `\ufrjdeclareprogram` (seção 27.6.1).

Um trabalho escrito até a versão 4.1, com `\documentclass[dsc]{coppe}`, continua compilando como está: a entrega traz uma classe `coppe` que carrega a `ufrj` e o `ufrj-coppe`, e que avisa no `.log` que as duas linhas podem ser trocadas.

1.4 Por onde começar

Se você nunca usou L^AT_EX, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa L^AT_EX, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.5 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v5.0, de 2026/09/15), o motor que você usa (pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A COPPE_{TeX} é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  ufrj.cls             <- a classe
  ufrj-coppe.sty       <- o estilo da unidade (aqui, o da COPPE)
  ufrj.dbx             <- tipos de entrada bibliografica
  ufrj.bbx  ufrj.cbx    <- estilo de bibliografia e de citacao
  ufrj.lst             <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-ufrj.lbx   <- termos de bibliografia em portugues
  english-ufrj.lbx     <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  coppe-logo.pdf       <- logotipo da unidade, na capa
referencias/
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da UFRJ tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do T_EX.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, a classe `coppe.cls`, que só serve a trabalho escrito até a versão 4.1, e as fontes `ufrj.dtx`, `ufrj.ins`, `ufrj-coppe.dtx`, `ufrj-coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe, o estilo e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`ufrj-numeric.bbx`, `ufrj-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`ufrj-lang-spanish.def`, `spanish-ufrj.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` o mesmo, para `french`.

`ufrj-lang-italian.def`, `italian-ufrj.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$. Com `pdf\LaTeX` ou `Lua\LaTeX`, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da UFRJ usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o `pdf\LaTeX` procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do $\text{\TeX}$

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `ufrj.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do $\text{\TeX}$. Põna todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/ufrj` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no $\text{\TeX}$ Live, `initexmf --update-fndb` no MiKTeX .

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `ufrj.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `ufrj.dtx`, o `ufrj.ins`, o `ufrj-coppe.dtx` e o `ufrj-coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe, o estilo e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte*. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar. O `coppe.cls` também pode sair, a menos que o seu trabalho tenha começado com `\documentclass{coppe}`.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Abstract in English.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introducao}
  O texto comeca aqui.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```

Repare em quatro coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **O estilo da unidade vem logo depois da classe**, e é dele que sai a sigla que o `\department` aceita. Numa unidade que ainda não tem estilo, a linha

sai, e o Programa é declarado no preâmbulo com `\ufrjdeclareprogram` (seção 1.3).

2. Os dados do trabalho vão *dentro* do document, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
3. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
4. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```
pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese
```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- **O Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- **O `morewrites` está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/ufrj
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/ufrj/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/ufrj`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de `pdfLATEX`, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o `LuaLATEX`, duas a três vezes mais lento que o `pdfLATEX`.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo**, e `\includeonly`. Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho**. No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.
- **Figuras mais leves**. Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto**. Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- `semmorewrites`, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- `pdfLATEX`, e não `LuaLATEX`, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada**. Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm

licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiKTeX (ou o TeX Live), Linux com o TeX Live e macOS com o MacTeX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiKTeX e com o TeX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacTeX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

As listas e o índice em qualquer editor. As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o pdfL^AT_EX, e por isso a classe **roda o makeindex sozinha**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiK_TE_X e o T_EX Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

Compilar com o latexmk pelo editor. Quem tem o latexmk funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o biber, o makeindex e as passadas saem de um só clique, lidos do latexmkrc da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo Latexmk como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o latexmk lê sozinho o latexmkrc da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPP_TE_X: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no .bib**: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o Bib_TE_X não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better Bib_TE_X*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado**

automaticamente, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL^AT_EX	LuaL^AT_EX
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Codificação da fonte	T1, Latin Modern Type 1.	TU, Latin Modern OpenType. A classe escolhe; não carregue <code>fontenc</code> no preâmbulo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use **pdfL^AT_EX** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL^AT_EX** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_LL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{ufrj}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
ufrj.cls   ufrj.dbx   ufrj.bbx   ufrj.cbx   ufrj.ist
brazilian-ufrj.lbx   english-ufrj.lbx
coppe-logo.pdf      ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-ufrj.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
ufrj-lang-spanish.def    spanish-ufrj.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

No depósito, inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`. O PDF/A que a 2.2(d) exige já é o padrão.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,comserifa]{ufrj}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede — inclusive o PDF/A do depósito, que desde a v5.0 vem ligado:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc mscexam dsccexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	clicáveis, sem cor nem moldura	<code>linkscommoldura</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>linkscoloridos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>numeraisromanos</code>
Área de concentração nas folhas de identidade	fora delas	<code>listasnosumario</code>
Seta da linha quebrada nas listagens	preta	<code>areanafolhaderosto</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>setavermelha</code>
Orientador na banca	em primeiro lugar	<code>simbolosalfabeticos</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>semorientadornabanca</code>
Referência no resumo	impressa	<code>coorientador</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>resumosemreferencia</code>
PDF/A	ligado	<code>rascunhoficha</code>
morewrites	carregado , se instalado	<code>sempdfa</code>
makeindex das listas e do índice	rodado pela classe	<code>semmorewrites morewrites</code>
		<code>semmakeindex</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`mscexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsccexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `mscexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai (1) em vez de (SOBRENOME, 2026) — entre parênteses, como a 4.1.1.1.1 manda, ou sobrescrito com `\supercite` —, e a lista de referências sai na ordem de citação, numerada sem colchetes. Exige `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador. **Não use o numérico num trabalho com notas de rodapé**: a mesma 4.1.1.1.1 o proíbe, porque o número da chamada e o da nota se confundem, e a classe avisa no `.log` na primeira nota.

8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`linkscommoldura` Desenha a moldura do `hyperref` em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).

linkscoloridos Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.

semlinks Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.

setavermelha Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva, $\hookrightarrow$. **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

semorientadornabanca **Desligada por padrão**: a folha de aprovação abre a banca com os orientadores e coorientadores, na frente dos examinadores, porque a 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”. Ligue-a para listar só os examinadores.

orientadorexamina Aceita e sem efeito desde a revisão da v4.1: pedia o orientador na banca, que agora é o padrão.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão**. Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito**: a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão**, e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção **11.3**.

listasnosumario **Desligada por padrão**: as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma**. A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

areanafolhaderosto **Desligada por padrão**: a área de concentração *não* sai no bloco da natureza da folha de rosto nem no da folha de aprovação. É

o que mostram o modelo oficial do SiBI — aquele que a 3.1.2.1.2 manda baixar, e que traz a área entre os campos da Coleta CAPES, na folha adicional — e os Anexos B e D, onde o bloco termina no grau. Ligue-a se o seu Programa exigir a frase “Área de concentração: ...” nessas folhas; ela volta às duas, porque a 2.4 compõe as duas com o mesmo bloco. O dado continua obrigatório de qualquer jeito: `\areaconcentracao` alimenta a folha adicional.

simbolosalfabeticos **Desligada por padrão:** a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

sempdfa **Desligada por padrão**, isto é: o arquivo sai em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue **sempdfa** para *desligar* o PDF/A: numa compilação de rascunho, ou num documento que carregue um pacote que o PDF/A não aceite. Mas desligue sabendo que o arquivo do depósito tem de voltar a ser PDF/A, e que o problema de um pacote incompatível aparece melhor no dia em que ele entra do que na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê. A opção `pdfa` da v4.1 continua aceita e não faz nada: liga o que já está ligado.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);

- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível **a-2b**, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfT_EX (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPE_TE_X usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTeX tem **dezesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa
Núcleo do L ^A T _E X (<code>.aux</code> e dois internos)
A classe e os pacotes que ela carrega (<code>biblatex</code> , <code>hyperref...</code>)
<code>tcolorbox</code> , se você o carrega
Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada
<code>.out</code> do <code>hyperref</code> (os marcadores do PDF)
Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)
Cada flutuante criado com <code>\newufjrfloat</code> que tenha lista
Índice remissivo (<code>\makeindex</code>)
Cada índice a mais (<code>imakeidx</code> , <code>splitidx</code> , <code>multind</code>), glossário (<code>glossaries</code>), nomenclatura (<code>nomencl</code>)

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com LuaL^AT_EX.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob LuaL^AT_EX nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto

o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

<code>\defineacronym</code>		
<code>\useacronym</code>		
<code>\makeloacronyms</code>	Em inglês	Em português
<code>\printloacronyms</code>	<code>\defineacronym</code> , <code>\useacronym</code>	<code>\newsigla</code> , <code>\sigla</code>
<code>\approvaldate</code>	<code>\makeloacronyms</code> , <code>\printloacronyms</code>	<code>\makelosiglas</code> , <code>\printlosiglas</code>
<code>\concentrationarea</code>	<code>\approvaldate</code>	<code>\dataaprovacao</code>
<code>\researchline</code>	<code>\concentrationarea</code> , <code>\researchline</code>	<code>\areaconcentracao</code> , <code>\linhapesquisa</code>
<code>\productiontype</code>	<code>\productiontype</code> , <code>\linkedproject</code>	<code>\tipoproducao</code> , <code>\projetovinculado</code>
<code>\linkedproject</code>	<code>\projectname</code> , <code>\fundingagency</code>	<code>\nomeprojeto</code> , <code>\agenciafomento</code>
<code>\projectname</code>	<code>\catalogcard</code>	<code>\fichacatalografica</code>
<code>\fundingagency</code>	<code>\setupabstracts</code>	<code>\configuraresumos</code>
<code>\catalogcard</code>	<code>\epigraph</code>	<code>\epigrafe</code>
<code>\setupabstracts</code>	<code>\listofframes</code> , ambiente <code>framefloat</code>	<code>\listofquadros</code> , ambiente <code>quadro</code>
<code>\epigraph</code>	<code>\listofprograms</code>	<code>\listofprogramas</code>
<code>\listofframes</code>	<code>\source</code> , <code>\cpsource</code>	<code>\fonte</code> , <code>\cpfonte</code>
<code>\listofprograms</code>	<code>\enquote</code>	<code>\citacao</code>
<code>framefloat (env.)</code>	<code>\For</code> , <code>\While</code> , <code>\If</code> , <code>\KwData</code> , <code>\KwResult</code> , <code>\KwTo</code> , <code>\KwRet</code>	<code>\Para</code> , <code>\Enquanto</code> , <code>\Se</code> , <code>\Dados</code> , <code>\Resultado</code> , <code>\Ate</code> , <code>\R</code>

Os **valores** também: `\productiontype` aceita `bibliographic`, `artistic`, `technological` e `technical` (ou `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` e `tecnica`), e `\linkedproject` aceita `yes` e `no` (ou `sim` e `nao`). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se `newspapersection` (ou `caderno`).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de siglas. Sem eles, <code>\symb1</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\makeloabbreviations</code>	
<code>\makelosiglas</code>	
<code>\newufrjfloat</code>	<code>\newufrjfloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu,

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção `semorientadornabanca` deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe escreve o nome por extenso onde ele é preciso, e o nome vem do estilo da unidade, que declara os Programas dela: o `ufrj-coppe` declara os treze da COPPE, listados no `ufrj-coppe.pdf`. Uma sigla que nenhum estilo declarou para a compilação com um erro que diz isso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

`\keyword` As palavras-chave, uma chamada por palavra. `\keyword` é a do idioma principal, `\foreignkeyword` a do estrangeiro, e `\braziliankeyword` a do português.

`\foreignkeyword` quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\braziliankeyword`

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com um volume só, nada é impresso.

`\volume`

`\volumefiles` Os nomes dos arquivos `.tex` dos volumes, na ordem, escritos no preâmbulo de

`\arquivosdosvolumes` **todos** eles:

```
\volumefiles{tese-vol1,tese-vol2}
```

Dois pedidos da norma precisam disso, e nenhum dos dois se resolve dentro de um volume só: a 2.7 manda **manter uma única sequência de numeração das folhas do primeiro ao último volume**, e a 3.1.2.1.6 quer o **sumário completo em cada volume**.

Com o comando, cada volume continua a contagem de folhas onde o anterior parou, e o sumário de qualquer um deles traz os capítulos de todos, cada bloco sob o nome do seu volume.

Como compilar. Como sempre, duas ou três passadas — só que alternando os volumes: `vol1`, `vol2`, `vol1`, `vol2`. Na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda não existem, a classe avisa e segue; na segunda tudo está no lugar. O que passa de um volume para o outro são o `.toc`, que o L^AT_EX já escreve, e um `.vol`, que a classe escreve com um número só: a folha em que o próximo volume começa.

11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração, obrigatória: é um dos campos da Coleta CAPES, e sai na **folha adicional**. Não sai na folha de rosto nem na de aprovação — o modelo oficial do SiBI e os Anexos B e D não a põem no bloco da natureza. Um Programa que a exija ali liga a opção `areanafolhaderosto`, e a frase volta às duas folhas.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica`

ou *tecnica*. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (*sim* ou *nao*) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que

`\mainmatter` começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de

`\backmatter` aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, embaixo, num bloco que vai do meio da mancha à margem direita, com o texto começando no meio da mancha (3.1.2.2.1).

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, no mesmo lugar da dedicatória; a autoria vai embaixo do texto, alinhada à direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o

`foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O

`brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: o estilo da unidade o declara em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa — a mesma regra que mantém a identidade institucional em português, e que na COPPE está na seção 4 da Norma da unidade.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo começa numa folha própria, e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. A folha abre com o **título** — RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, no idioma daquele resumo —, centralizado como todo título sem indicativo numérico (2.6). O título não se desliga. Abaixo dele, uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos . . .”, que diz que folha é aquela — a quem o trabalho foi apresentado vem do estilo da unidade, e sem estilo a frase diz “à UFRJ”;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\setupabstracts{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\setupabstracts{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o espaço 1,5, o parágrafo único, o limite de palavras e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: quem quer o resumo numa folha só. O Manual **não** exige isso, e um resumo de 500 palavras em espaço 1,5, com os cinco elementos, passa de uma folha. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\ufrjfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua^LA^TE^X o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf^LA^TE^X ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem é a da 3.1.2: primeiro as listas de **ilustração** — figuras, quadros, programas, algoritmos e as dos tipos criados com `\newufrjfloat`, porque quadro, `\listoffigures` programa e algoritmo são ilustrações (2.10) —, depois a de tabelas, a de abreviatu-
`\listoftables` ras e siglas, a de símbolos, e o sumário por último.
`\listofquadros` **A classe confere a ordem.** Entre o `\maketitle` e o `\mainmatter`, cada
`\listofprogramas` elemento pré-textual que a classe compõe — a folha de aprovação, a dedicatória,
`\listofalgorithms` a epígrafe, as listas e o sumário — tem o seu lugar na ordem da 3.1.2, e um
`\printloabbreviations` elemento fora dele é **erro de compilação**, com a mensagem dizendo o que mover
`\printlosiglas` para onde:
`\printlosymbols`

! Class ufrj Error: Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: \listoftables
(ufrj) (lista de tabelas) depois de \tableofcontents (sumario).

A errata e os agradecimentos não entram na conferência, porque não têm comando: são o seu `\chapter*`. Listas do mesmo lugar — as de ilustração entre si, a de abreviaturas e a de siglas — vão em qualquer ordem. Sem o `\tableofcontents`, o `\mainmatter` avisa que falta o sumário, o único elemento pré-textual obrigatório que você mesmo tem de pedir. A classe confere, e não reordena sozinha: o que você escrevesse entre duas listas mudaria de lugar sem aviso, e o `.tex` continuaria errado.

Um trabalho que ainda diz `\documentclass{coppe}` — a compatibilidade com a 4.x — recebe *aviso*, e não erro: os modelos da 4.x ensinavam outra ordem, e a compatibilidade promete que o trabalho antigo compila como está. O aviso diz o que mover. As listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que **contraria a norma**: a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e o sumário modelo do Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa que exija o contrário.

Quais são obrigatórias. Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

Elemento	Comando	Situação
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof... (\newufrjfloat)</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newufrjfloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeloacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newufrjfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`\illustrationwidth` A largura da ilustração, para a legenda e a fonte não ficarem mais largas do que ela. A 2.10 termina dizendo que “tipo, número de ordem, título, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da ilustração”, e a legenda vem *antes* do conteúdo: quando a classe a compõe, ainda não há como saber a largura do que vem depois. Você diz, uma vez, no começo do flutuante:

```
\begin{figure}
  \illustrationwidth{4cm}
```

```

\caption{Uma figura estreita}
\includegraphics[width=4cm]{arquivo}
\source{Elaboracao propria.}
\end{figure}

```

Vale só dentro daquele flutuante, e a próxima ilustração volta ao normal – a legenda na largura da mancha. Sem o comando nada muda.

quadro (*env.*) Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como **figure** e **table**, e tem lista própria.

python (*env.*) Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do **listings**:

```

java (env.)
xml (env.)
html (env.)
prolog (env.)
\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
def f(x):
    return x + 1
\end{python}
\source{Elaboracao propria.}

```

\pythoninline Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

\javainline Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no **.tex**.

\pythonexternal Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

\pythonstyle As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro.

\javastyle **\newufjrfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}** no preâmbulo dá a você o ambi-

\xmlstyle ente **mapa**, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima, **\source**

\htmlstyle embaixo, suporte a **\autoref** e um **\listofmapas** para pôr com as outras listas.

\prologstyle Algoritmos usam o ambiente **algorithm** do **algorithm2e**, que a classe carrega

\listofprogramas com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é **\listofalgorithms**.

\listofquadros

\newufjrfloat

13 Siglas, símbolos e abreviaturas

\abbrev **\abbrev{abreviatura}{significado}**, **\acron{sigla}{significado}** e **\syml{símbolo}{significado}**

\acron registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a

\syml escreve. Exigem **\makeloabbreviations**, **\makelosiglas** e **\makelosymbols** no preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com **\makelosiglas** no preâmbulo e **\printlosiglas** entre as listas, as siglas — as de **\acron** e as de **\sigla** — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem **\makelosiglas**, **\acron** manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção **simbolosalfabeticos** volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com **simbolosalfabeticos**, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa

mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `EMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{EMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, `\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \useacronym{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a `\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}` `\glossaryterm` onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de `\printglossarylist` `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDF/A]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```
\makeglossarylist
```

```

...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist

```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

Quem monta. O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob pdf $\text{\LaTeX}$ e de outro sob Lua $\text{\LaTeX}$.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob pdf $\text{\TeX}$; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF. Carregado **só** sob pdf $\text{\TeX}$. Nos motores Unicode a codificação é a TU, a padrão do $\text{\LaTeX}$ neles, com a mesma Latin Modern em OpenType: em T1, o Lua $\text{\LaTeX}$ imprimia “n^o” como “nž” e perdia travessão, aspas curvas e reticências.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLATEX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLATEX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LATEX`.

16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, salvo com a opção `sempdfa`.

16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

17 Citações e referências

17.1 Isto aqui é `biblatex`, e não `bibTEX`

Se você já escreveu em $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, muito provavelmente aprendeu `bibTEX`: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O `bibTEX` tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

17.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do `bibTeX`. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando `bibTeX`, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

17.3 Onde por os `.bib`: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — `referencias`, `bib`, `fontes`. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o `.bib` é o **biber**, e o `biber` abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o `bibTeX`, que depende do `BIBINPUTS` e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do `TeX` pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do `kpathsea`, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o `biber` acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de `.bib` instalados com qualquer `TeX` — `xampl.bib`, `biblatex-examples.bib` e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o `biber` para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do `.bcf`, passa pelo `biber` e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bib_{TEX} na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,  
  author   = {Castro, C. M.},  
  title    = {A prática da pesquisa},  
  location = {São Paulo},  
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},  
  year     = {1978},  
  pagetotal = {156},  
}
```

Duas facilidades que o bib_{TEX} não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não S{\~a}o Paulo. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do `biblatex`, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do `biblatex`, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu `biblatex` e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

A patente (4.2.5) tem campos só dela: o depositante em holder, o procurador em attorney (procurador), e as datas de depósito e de concessão em filingdate (deposito) e grantdate (concessao), escritas como devem sair — 27 jan. 2006.

O procurador é nome de pessoa, e sai em ordem direta, como no Manual: “Procurador: Maria Cristina Valim Lourenço Gomes.”

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos é conferido contra o exemplo impresso no próprio Manual, **nas duas formas**. A base com os nomes em inglês acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`, com as chaves `m-⟨item⟩`; a mesma base com os sinônimos em português está em `tests/adversativa/referencias-manual.bib`, com as chaves `pt-⟨item⟩`. Cada entrada das duas vem logo depois de um `@comment{Manual: ...}` com a referência **como o Manual a imprime**, e os documentos adversativos em português citam as duas. Os comentários das bases são sempre `@comment`, e nunca linha começada por `%`: o JabRef e os outros gerenciadores de referências não entendem o `%` como comentário (#164). Vale para o seu `.bib` também. As chaves são diferentes de propósito: com a mesma chave nos dois arquivos, o `biber` achava tudo no primeiro e nem abria o segundo, e a forma em português ficou sem conferência sem que nada avisasse.

17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

Autor que é entidade. Entre chaves duplas, para o `biber` não o tratar como sobrenome e prenome, e **escrito como se escreve**, com as maiúsculas e minúsculas de sempre: a caixa alta da lista é a classe que põe. Quando a entidade tem um órgão subordinado, escreva os níveis do maior para o menor, separados por ponto e espaço:

```
author = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}},
author = {{Brasil. Ministério da Educação}},
author = {{Rio de Janeiro (Estado). Secretaria de Saúde}},
author = {{Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sistema de
          Bibliotecas e Informação}},
author = {{IBGE}},
```

Na lista, a classe põe em caixa alta a *entrada* — o nome até o primeiro ponto, sem o qualificador entre parênteses — e deixa o resto como você escreveu: “ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS”, “BRASIL. Ministério da Educação”, “RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Saúde” (4.3.2.13). Na chamada vai só a entrada, como você a escreveu: “(Brasil, 1995)”, “(Rio de

Janeiro (Estado), 2000”, “(Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998)”, e a sigla fica sigla, “(IBGE, 2011)” (4.1.1.2). Se quiser outra forma na chamada, `shortauthor = {...}` vence sempre.

17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(Sobrenome, 2026)	(1)
<code>\citet{x}</code>	Sobrenome (2026)	Sobrenome (1)
<code>\citep{x}</code>	(Sobrenome, 2026)	(1)
<code>\textcite{x}</code>	Sobrenome (2026)	Sobrenome (1)
<code>\parencite{x}</code>	(Sobrenome, 2026)	(1)
<code>\citeauthor{x}</code>	Sobrenome	Sobrenome
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

Na chamada, o nome vai em maiúsculas e minúsculas, como você o escreveu — “(Castro, 1978)” —; a caixa alta é só da lista (4.1.1.2a; NBR 10520:2023).

Obra sem autor. A chamada vai pelo título, cortado como a NBR 10520:2023 manda (6.1.1.4): a palavra só, num título de uma palavra — “(Inglês, 2012)” —; a primeira palavra e [...], num título mais longo — “(Anteprojeto [...], 1987)” —; e, num título que começa por artigo ou monossílabo, ele, a palavra seguinte e [...] — “(A flor [...], 1995)”, “(Nos canaviais [...], 1995)”. O subtítulo não entra. Na lista, a mesma palavra vai em caixa alta, com o artigo ou o monossílabo que a preceder — “A FLOR prometida” —, e a ordem alfabética os ignora (4.2). Se quiser outra forma na chamada, `shorttitle = {...}` vence.

17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

`\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}`

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

Como lembra `\citet{castro1978}`, `\enquote{a pesquisa começa com uma pergunta}`, e não com um método.

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\useufrjlanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.    \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.      \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `ufrj.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`ufrj-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\ufrjdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `ufrj.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `abstractname`, `abstractofmale`, `abstractoffemale`, `presentedmale`, `presentedfemale`, `tounit`, `abstracttail`, `doctypemsc`, `doctypedsc`, `doctypeexam`, `doctypesem`, `degnamemsc`, `degnamedsc`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Nada de institucional entra num pacote de idioma: os nomes da universidade, da unidade e do Programa não se traduzem, e o que é da unidade — o nome do grau em `sciencename`, por exemplo — vem do estilo dela (seção 27.6.1). Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-ufrj}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-ufrj.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `ufrjscale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `ufrjmscdeg`, `ufrjrdscdeg`, `ufrjphddeg`, `ufrjtccdeg`, `ufrjfilig`, `ufrjgrant` e `ufrjattorney`. Os arquivos `spanish-ufrj.lbx`, `french-ufrj.lbx` e `italian-ufrj.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\ufrjdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
`\ufrjstring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
`\ufrjmainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
`\ufrjforeignstring`

19 As normas que isto implementa

19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9.ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos

de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da unidade** sobre ele, registradas na norma da unidade — na COPPE, a Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo `Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf`, em `specs/` — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE

Cada unidade pode ter a sua norma, que adota o Manual do SiBI e registra onde a unidade se especializa. O que dela é dado ou texto vai no estilo da unidade; o que é comportamento, a classe já oferece como opção ou padrão.

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório, e o estilo `ufrj-coppe` a implementa.

19.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v5.0 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	23
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	97
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	100
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	101
Flutuante criado pelo autor	<code>\newufrjfloat</code>	107
Título	<code>\title</code>	116
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	117
Autor	<code>\author</code>	121
Orientação	<code>\advisor</code>	125
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	133
Banca	<code>\examiner</code>	139
Programa	<code>\department</code>	146
Data do depósito	<code>\date</code>	147
Data da defesa	<code>\approvaldate</code>	150
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	156
Área de concentração	<code>\concentrationarea</code>	166
Linha de pesquisa	<code>\researchline</code>	167
Coleta CAPES	<code>\productiontype</code>	168
Projeto vinculado	<code>\linkedproject</code>	169
Nome do projeto	<code>\projectname</code>	170
Agência de fomento	<code>\fundingagency</code>	171
Ficha catalográfica	<code>\catalogcard</code>	177
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	182
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	184
Dedicatória	<code>\dedication</code>	185
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	192
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	275
Símbolo	<code>\syml</code>	343
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\source</code>	434
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	924
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	1072
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	1109
Sigla declarada	<code>\defineacronym</code>	1445
Sigla usada	<code>\useacronym</code>	1448
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1442
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1454
Apêndices	<code>\appendix</code>	1470
Anexos	<code>\annex</code>	1482
Glossário automático	<code>\makeglossarylist</code>	59
Termo do glossário	<code>\glossaryterm</code>	55
Glossário	<code>\printglossarylist</code>	56
Entrada do índice	<code>\index</code>	386
Índice	<code>\printindex</code>	1348
Colófon	<code>\ufrjfinalpage</code>	1501

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\useufrjlanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: ufrj`, e também na folha de colófon, se você usar `\ufrjfinalpage`. Esta é a v5.0, de 2026/09/15. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L^AT_EX

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

21.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `ufrj.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“Logotipo coppe-logo.pdf não encontrado”. Os logotipos não estão na pasta. Copie a pasta `logos/` da `dist/` para junto do trabalho.

“Programa PESC não declarado”. Falta o estilo da unidade: acrescente `\usepackage{ufrj-coppe}` logo depois do `\documentclass`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. biber e biblatex de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida ufrj-numeric. Você pediu `numbers` e não copiou `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v5.0.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log** com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

22 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL^AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\ufrjfinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math}    % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Os *links*. A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links não têm destaque nenhum*: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o T_EXstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscommoldura    moldura só na tela, que não sai impressa;
linkscoloridos     texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
\hypersetup{...}   no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\ufrjfinalengine`, `\ufrjfinalfont`, `\ufrjfinalsystem`, `\ufrjfinaltexsystem`, `\ufrjfinaltime` e `\ufrjfinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para

mexer neles: apontar outra edição da norma em `\ufrjfinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

24.1 A regra que explica todo o resto

Os .dtx são a fonte única. Tudo o que a COPPETEX distribui sai de dois arquivos. Do `ufrj.dtx`, por `pdflatex ufrj.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, a referência rápida e a receita de compilação. Do `ufrj-coppe.dtx`, por `pdflatex ufrj-coppe.ins`: o estilo da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade, os exemplos e a montagem de capas. Os dois manuais saem dos próprios `.dtx`.

A divisão tem uma regra: **a classe não sabe nada de unidade**. Nada do que o `ufrj.ins` gera pode nomear a COPPE, e isso é cobrado pelo `tests/regressivo/rtu04`; o `rtu01` prova pelo PDF que a classe sem estilo compõe um trabalho da UFRJ, e o `rtu02` que uma unidade inventada se escreve só com a interface da seção 27.6.1. Um estilo de unidade novo é um `.dtx` novo, que copia o `ufrj-coppe.dtx`.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `ufrj.cls`? Perdeu. É no `ufrj.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools/prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

24.2 As pastas

src/ a fonte. `ufrj.dtx` e `ufrj.ins`, a classe; `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins`, o estilo da COPPE e os exemplos; mais os três logotipos, que são binários e não saem de `.dtx` nenhum. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

dist/ a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

tests/ as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de **tests/** vai para o git.

tests/adversativa/ seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

24.3 Como o .dtx é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por % é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por % é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: no `ufrj.ins`, `class` vira `ufrj.cls` e `bbx` vira `ufrj.bbx`; no `ufrj-coppe.ins`, `package` vira `ufrj-coppe.sty`, `compat` vira `coppe.cls` e `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`; e assim por diante.

24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regera a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

24.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

25 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_{TeX} foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

26 The English quick reference

`ufrj-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `ufrj.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

27.1 O arquivo `ufrj.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1 <{*class>
2 \def\filename{ufrj.dtx}
3 \def\fileversion{v5.0}
4 \def\filedate{2026/09/15}
5 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
6 \ProvidesClass{ufrj}[\filedate\ \fileversion\ UFRJ Dissertations and Theses]
7 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
8 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
9 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
10 % \ufrj@version / \ufrj@date are what user-facing macros (e.g.
11 % \ufrjfinalpage) should reference.
12 \let\ufrj@version\fileversion
13 \let\ufrj@date\filedate
14 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
15 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
16 % default to the current system month/year, so a document without \date
17 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
18 \edef\ufrj@docmonth{\the\month}
19 \edef\ufrj@docyear{\the\year}
20 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
21 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
22 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
23 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
24 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
25 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

26 \RequirePackage{hyphenat}
27 \RequirePackage{lastpage}
28 \RequirePackage{ifthen}
29 \RequirePackage{graphicx}
30 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
31 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
32 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
33 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
34 % ou de junto do documento.
35 %
36 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
37 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \ufrj@logo, que usa
38 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
39 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
40 \graphicspath{{./}{logos/}}
41 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALAÇÃO:
42 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
43 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
44 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
45 %
46 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
47 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
48 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
49 % apontando para a da classe.
50 %
51 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, e o outro caso: quem copia só o
52 % ufrj.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
53 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
54 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \ufrj@logo diz.
55 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
56 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
57 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
58 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
59 %
60 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
61 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do ufrj.cls na
62 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
63 %
64 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
65 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
66 % repetir.
67 \newcommand\ufrj@logo[2][2cm]{%
68 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
69 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
70 {\IfFileExists{#2.pdf}
71 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
72 {\ClassError{ufrj}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}%
73 {Ele vem junto com a classe ou com o estilo da unidade. Procurei\MessageBreak
74 em logos/#2.pdf e em #2.pdf, e não achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
75 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
76 #2.pdf ao lado do ufrj.cls na árvore do TeX. Os logotipos\MessageBreak
77 estão em dist/logos/ no repositório.}%

```

```

78      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
79 \RequirePackage{tabularx}
80 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
81 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
82 \RequirePackage{etoolbox}
83 \RequirePackage{ltxcmds}
84 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
85 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
86 \def\TeX{\hologo{TeX}}
87 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
88 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
89 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
90 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
91 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
92 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
93 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
94 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
95 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
96 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
97 % files may use accented Latin characters (âéíóú) directly.

```

27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

98 \RequirePackage{iftex}
99 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
100 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
101 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
102 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
103 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
104 \ifPDFTeX
105   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
106 \fi
107 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
108 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
109 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
110 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and ufrj.pdf 133 against
111 % 2. The consequences are not cosmetic:
112 %
113 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
114 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
115 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
116 %   attainable with bitmap text.
117 %
118 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
119 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
120 % page layout does not move.
121 %

```

```

122 % T1 e S0 do pdfTeX. Nos motores Unicode a entrada vai direto para a fonte, sem
123 % o inputenc que faz a ponte no pdfTeX: com T1 carregado no LuaLaTeX, o
124 % caractere U+00BA ia para a posicao 186 da fonte, que em T1 e o "z" com
125 % caron, e "n." com o ordinal saia "nz" -- e o mesmo com o paragrafo, o grau,
126 % as aspas angulares, os sinais de conta. Travessao, meia-risca, aspas curvas,
127 % retencencias e o "oe" ligado nem existem em T1 e SUMIAM, so com um "Missing
128 % character" no log. As letras acentuadas do portugues saiam certas, porque ali
129 % o T1 coincide com o Latin-1, e por isso ninguem viu (#152). Nos motores
130 % Unicode fica a codificacao TU, a padrao do LaTeX neles, com a mesma Latin
131 % Modern em OpenType: os .fd do TU ja vem no LaTeX base.
132 \RequirePackage{lmodern}
133 \ifPDFTeX
134 \RequirePackage[T1]{fontenc}
135 \fi
136 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
137 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
138 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
139 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
140 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
141 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
142 %
143 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
144 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
145 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
146 % depois desfaria estas declaracoes. O tilmss.fd e o tilmstt.fd substituem as
147 % mesmas formas, e no TU elas apontam para os mesmos desenhos em OpenType.
148 \begingroup
149 \fontencoding{\encodingdefault}\fontfamily{lmss}\selectfont
150 \fontfamily{lmtt}\selectfont
151 \endgroup
152 \ifPDFTeX
153 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
154   {<-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
155   <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{}
156 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
157 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
158 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}
159 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
160 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
161 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
162 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
163 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
164 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
165 \else
166 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{m}{it}{
167   {<-8.5> \UnicodeFontFile{lmsans8-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
168   <8.5-9.5> \UnicodeFontFile{lmsans9-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
169   <9.5-11> \UnicodeFontFile{lmsans10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
170   <11-15.5> \UnicodeFontFile{lmsans12-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
171   <15.5-> \UnicodeFontFile{lmsans17-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
172 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{bx}{it}{
173   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
174 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{b}{n}{
175   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-bold}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}

```

```

176 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{sl}
177   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
178 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{it}
179   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
180 \DeclareFontShape{TU}{lms}{sbc}{it}
181   {<-> \UnicodeFontFile{lmsansdemicond10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
182 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{n}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-bold}}{}{}
183 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{sl}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
184 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
185 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{b}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
186 \fi
187 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
188 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
189 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
190 % of the class).
191 %
192 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
193 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
194 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
195 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
196 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
197 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
198 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
199 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
200 \RequirePackage{amsmath}
201 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
202 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
203 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
204 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
205 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
206 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
207 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
208 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
209 %
210 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
211 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
212 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
213 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
214 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
215 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
216 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
217 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
218 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
219 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
220 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
221 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
222 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
223 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
224 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
225 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
226 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
227 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
228 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
229 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.

```

```

230 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
231 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
232 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
233 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
234 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
235 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
236 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
237 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

238 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
239 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
240 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
241 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
242 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
243 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
244 % preamble, so every document built with this class came out with the first
245 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
246 % everybody instead of asking each author to remember.
247 %
248 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
249 % \@afterindentfalse.
250 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
251 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
252 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
253 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
254 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
255 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
256 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
257 \setlength\emergencystretch{3em}

```

27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

258 \RequirePackage{indentfirst}

```

```

259 \RequirePackage{titlesec}
260 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
261 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
262 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
263 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
264 \newif\if@ufrjappendix \@ufrjappendixfalse
265 % Todo título em \normalsize, o corpo do texto. A 2.2(b) fixa a fonte tamanho 12
266 % para o trabalho e só admite corpo MENOR (citação longa, notas, paginação,
267 % legendas e fontes das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica); e a 2.6
268 % faz o destaque gradativo com negrito, itálico, caixa alta e versal -- não com
269 % corpo. Até a v4.1 o capítulo e os títulos sem indicativo saíam em \Large
270 % (17,28 pt) e a seção em \large (14,4 pt) (#113).
271 \titleformat{\chapter}[hang]
272   {\normalfont\normalsize\bfseries}
273   {\if@ufrjappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\ }
274   {1ex}{\MakeUppercase}
275 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
276 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
277 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
278 % them, "apêndice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
279 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
280 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
281 % travessão, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
282 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
283 % Letras DOBRADAS quando o alfabeto acaba (#127). A 3.1.4.4 manda isso dos
284 % anexos -- "quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras
285 % maiúsculas dobradas" -- e a 2.6(f) das alíneas; os apêndices seguem os anexos,
286 % que a mesma seção numera do mesmo jeito. O \@Alph e o \@alph do LaTeX morrem
287 % no 27 com "Counter too large", e levavam a compilação junto.
288 %
289 % Dobrada quer dizer a MESMA letra repetida: 27 e AA, 28 e BB, 52 e ZZ, e daí em
290 % diante três, até ZZZ no 78. Não é a contagem do Excel (AA, AB, AC), que a
291 % norma não pede. Acima de 78 o \@Alph do kernel volta a reclamar, e um trabalho
292 % com 79 anexos tem outro problema.
293 %
294 % A conta entra nos PROPRIOS \@alph e \@Alph, e não numa macro nova posta em
295 % cada lugar que numera por letra. Foi a primeira tentativa, e não serve para a
296 % alínea: o enumitem expande o rótulo uma vez, ao montar a lista, e o \ifnum se
297 % resolvia ali, com o contador ainda em zero -- o rótulo ficava com o ramo de
298 % até 26 congelado. Dentro do \@alph, a conta fica onde o LaTeX já expande no
299 % momento certo, e vale de uma vez para o rótulo da alínea, para o \ref a ela,
300 % para a letra do apêndice e para a do anexo.
301 %
302 % As duas continuam EXPANSÍVEIS -- só \ifnum, \numexpr e a versão do kernel --,
303 % que é o que o .toc e o .aux precisam: a letra é resolvida na hora de escrever,
304 % com o contador certo, e não na hora de ler.
305 \let\ufrj@k@alph\@alph
306 \let\ufrj@k@Alph\@Alph
307 \renewcommand\@alph[1]{%
308   \ifnum#1>52
309     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
310     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
311   \else\ifnum#1>26
312     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}%

```

```

313 \else
314 \ufrj@k@alph{#1}%
315 \fi\fi}
316 \renewcommand\@Alph[1]{%
317 \ifnum#1>52
318 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
319 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
320 \else\ifnum#1>26
321 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}%
322 \else
323 \ufrj@k@Alph{#1}%
324 \fi\fi}
325 \newcommand\ufrj@appendixheadings{%
326 \titleformat{\chapter}[block]
327 {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}
328 {\MakeUppercase{\appendixname}\thechapter\textendash}
329 {1ex}{\MakeUppercase}%
330 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
331 \let\ufrj@orig@appendix\appendix
332 \renewcommand\appendix{%
333 \ufrj@orig@appendix\@ufrjappendixtrue\ufrj@appendixheadings}
334 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
335 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
336 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
337 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
338 \newif\if@ufrjannex \@ufrjannexfalse
339 \newcommand\ufrj@tocapp[1]{%
340 \MakeUppercase{\ufrjstring{appendix}}%
341 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
342 \newcommand\ufrj@tocanx[1]{%
343 \MakeUppercase{\ufrjstring{annex}}%
344 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
345 % Toda entrada de nivel capitulo SEM indicativo numerico leva um \numberline
346 % vazio: o titulo começa na coluna dos titulos numerados, e nao na margem. A
347 % 3.1.2.1.6 manda alinhar os titulos "pela margem do titulo do indicativo mais
348 % extenso", inclusive os pos-textuais, e o sumario do proprio Manual faz assim;
349 % a Norma COPPE (secao 14) fez disso regra. Referencias, apendices, anexos,
350 % glossario e indice saiam na margem (#115). O \ufrj@tocnumberline mede a
351 % largura do numero, e um numero vazio nao alarga a coluna.
352 \def\@chapter[#1]#2{%
353 \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
354 \if@mainmatter
355 \refstepcounter{chapter}%
356 \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
357 \if@ufrjappendix
358 \if@ufrjannex
359 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocanx{\thechapter}}
360 \else
361 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocapp{\thechapter}}
362 \fi
363 \else
364 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
365 \fi
366 \else

```

```

367     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
368     \fi
369 \else
370     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
371 \fi
372 \chaptermark{#1}%
373 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
374 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
375 \if@twocolumn
376     \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
377 \else
378     \@makechapterhead{#2}%
379     \@afterheading
380 \fi}
381 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
382 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
383 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
384   {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
385 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
386 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
387 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
388 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
389 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
390 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
391 \titleformat{\section}
392   {\normalfont\normalsize}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
393 % subsection: bold (author writes Title Case).
394 \titleformat{\subsection}
395   {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
396 % subsubsection: bold italic.
397 \titleformat{\subsubsection}
398   {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
399 % A 2.4 separa os titulos das secões do texto que os precede e do que os sucede
400 % por um espaço de 1,5 -- uma linha em branco na entrelinha do texto. O padrão do
401 % titlesec deixava 3,5 ex antes e 2,3 ex depois, e 2,3 ex são uns dois terços de
402 % linha (#122). \baselineskip é medido no uso, já na entrelinha do documento.
403 % Sem "plus": o titlesec entrega o valor ao \setlength do calc, que não aceita
404 % elastico depois de um registro -- com "\baselineskip plus .2\baselineskip" o
405 % TeX reclamava "Missing number", imprimia "plus .2" na folha, e o espaço depois
406 % do título caía para menos de uma entrelinha.
407 \titlespacing*{\section}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
408 \titlespacing*{\subsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
409 \titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
410 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
411 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
412 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
413 %
414 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
415 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
416 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
417 \titleformat{\paragraph}[hang]
418   {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
419 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
420 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out

```

```

421 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
422 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
423 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
424 \setcounter{secnumdepth}{4}
425 \setcounter{tocdepth}{4}
426 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
427 %
428 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
429 %
430 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
431 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
432 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
433 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
434 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
435 % o corpo.
436 %
437 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
438 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
439 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
440 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
441 %
442 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
443 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
444 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
445 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
446 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
447 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
448 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
449 %
450 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \ufrj@tocnumberline mede cada
451 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
452 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
453 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
454 % cruzadas ja custam.
455 \newlength\ufrj@tocnumwidth
456 \newlength\ufrj@tocnummax
457 \newlength\ufrj@tocnumsep
458 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
459 \setlength\ufrj@tocnumsep{0.5em}
460 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
461 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
462 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
463 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
464 \setlength\ufrj@tocnumwidth{1.75cm}
465 \setlength\ufrj@tocnummax{\z@}
466 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
467 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
468 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
469 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
470 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
471 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
472 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
473 \protected\def\ufrj@tocnumberline#1{%
474   \settowidth\@tempdima{#1}%

```

```

475 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnummax \global\ufrj@tocnummax\@tempdima \fi
476 \hb@xt@\ufrj@tocnumwidth{#1\hfil}}
477 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
478 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
479 \AtBeginDocument{%
480 \ifundefined{ufrj@tocnumsaved}{\fi
481 \setlength\@tempdima{\ufrj@tocnumsaved}%
482 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
483 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
484 \setlength\ufrj@tocnumwidth\@tempdima
485 \fi}}
486 \AtEndDocument{%
487 \ifdim\ufrj@tocnummax>\z@
488 \if@filesw
489 \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ufrj@tocnumsaved
490 {\the\ufrj@tocnummax}}}%
491 \fi
492 \setlength\@tempdima\ufrj@tocnummax
493 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
494 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
495 \ClassWarning{ufrj}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
496 \fi
497 \fi}
498 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
499 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
500 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
501 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
502 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
503 \newcommand\ufrj@tocline[4]{%
504 \ifnum #1>\c@tocdepth\else
505 \vskip\z@\@plus.2\p@
506 {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
507 \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
508 \leavevmode
509 #2%
510 \advance\leftskip\ufrj@tocnumwidth
511 \null\nobreak\hskip-\leftskip
512 #3\nobreak
513 \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
514 \hfill\nobreak
515 \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
516 \fi}
517 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
518 % entre os pontos, em unidades matematicas.
519 \renewcommand\@dotsep{2}
520 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
521 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
522 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
523 %
524 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
525 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
526 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
527 % sozinha no pe da folha.
528 \renewcommand*\l@chapter[2]{%

```

```

529 \addpenalty{-\@highpenalty}%
530 \ufrj@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
531 \penalty\@highpenalty}
532 \renewcommand*{\l@section[2]{%
533 \ufrj@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
534 \renewcommand*{\l@subsection[2]{%
535 \ufrj@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
536 \renewcommand*{\l@subsubsection[2]{%
537 \ufrj@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
538 \renewcommand*{\l@paragraph[2]{%
539 \ufrj@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
540 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
541 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newufrjfloat.

```

542 \RequirePackage{caption}
543 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
544 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
545 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
546 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
547 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
548 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
549 % O sinal entre o número e o título é o TRAVESSÃO (U+2014), em toda parte: na
550 % legenda, na lista de ilustrações, no título de apêndice e de anexo e no
551 % sumário. É o nome que o Manual dá ao sinal (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3 e
552 % 3.1.4.4) e o que a Norma COPPE mostra (seção 12). Até a v4.1 a classe usava a
553 % meia-risca em quase tudo e o travessão no driver de tese (#150). O caption não
554 % traz separador de travessão; este é o endash dele com o outro sinal.
555 \DeclareCaptionLabelSeparator{emdash}{\space\textemdash\space}
556 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash,justification=centering}
557 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
558 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
559 \RequirePackage{subcaption}
560 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
561 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
562 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
563 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
564 \RequirePackage{float}
565 \floatstyle{plaintop}
566 \restylefloat{figure}
567 \restylefloat{table}
568 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
569 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
570 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
571 \providecommand{\quadroname}{\ufrjstring{frame}}
572 \providecommand{\listquadroname}{\ufrjstring{listframe}}

```

```

573 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
574 \floatname{quadro}{\quadroname}
575 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
576 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
577 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
578 \let\l@quadro\l@figure
579 \newcommand\listofquadros{%
580   \ufrj@ordem{9}{\lista de ilustracoes}{\string\listofquadros}%
581   \chapter*{\listquadroname}%
582   \ufrj@listtoc{\listquadroname}%
583   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
584   \@starttoc{loq}}
585 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
586 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
587 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
588 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
589 \newcommand{\cpsourcenamename}{\ufrjstring{source}}
590 % \illustrationwidth{<largura>}: a 2.10 fecha dizendo que "tipo, numero de
591 % ordem, titulo, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da
592 % ilustracao" (#125). Numa ilustracao mais estreita que a mancha, a legenda e a
593 % fonte saiam na mancha inteira.
594 %
595 % A legenda vem ANTES do conteudo -- e a regra da 2.10, identificacao em cima --
596 % e nesse momento a classe nao tem como saber a largura do que vem depois. Quem
597 % sabe e o autor, que escreve a largura uma vez, dentro do flutuante, e ela vale
598 % para a legenda (pelo \captionsetup do caption) e para a fonte (aqui). Fora do
599 % flutuante nada muda, porque o grupo do ambiente devolve as duas.
600 \newcommand\ufrj@ilwidth{}
601 \newcommand\illustrationwidth[1]{%
602   \captionsetup{width=#1}\def\ufrj@ilwidth{#1}}
603 \let\largurailustracao\illustrationwidth
604 \newcommand{\cpsource}[1]{%
605   \par\addvspace{\smallskipamount}%
606   \ifx\ufrj@ilwidth\@empty
607     {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}%
608   \else
609     {\centering
610      \parbox{\ufrj@ilwidth}{%
611        \footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}\par}%
612   \fi}
613 \let\cpfonte\cpsource
614 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
615 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
616 % \newufrjfloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
617 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
618 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
619 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
620 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
621 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
622 % selected costs nothing.
623 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
624 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
625 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
626 % Mapas of the example showed the first time.

```

```

627 \newcommand{\newufrjfloat}[3]{%
628   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
629   \floatname{#1}{#2}%
630   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
631   \expandafter\def\csname ufrj@listname@lo#1\endcsname{#2}%
632   \AtBeginDocument{\expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure}%
633   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
634   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
635     \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\expandafter\string\csname listof#1s\endcsname}%
636     \chapter*{#3}\ufrj@listtoc{#3}%
637     \mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
638     \starttoc{lo#1}}
639 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
640 %   (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
641 \let\ufrj@orig@footnotetext\@footnotetext
642 \long\def\@footnotetext#1{\ufrj@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
643 % A 4.1.1.1.1 (e a 4.4.2): "O sistema numerico nao deve ser utilizado quando ha
644 % notas de rodape" -- o numero da chamada e o da nota se confundem (#140). A
645 % classe nao proibe, porque o autor pode ter uma razao do Programa, mas avisa,
646 % UMA vez, na primeira nota de um documento com a opcao numbers. O aviso sai do
647 % \makefntext, logo abaixo, e nao do \@footnotetext: o setspace troca o
648 % \@footnotetext pelo dele, e e esse que o hyperref guarda -- o de cima nunca
649 % chega a rodar. O \makefntext e chamado por todas as variantes.
650 \newif\if@ufrjfnwarned \ufrjfnwarnedfalse
651 \newcommand\ufrj@numfnwarn{%
652   \if@ufrjnumeric
653     \if@ufrjfnwarned\else
654       \global\@ufrjfnwarnedtrue
655       \ClassWarningNoLine{ufrj}{O documento usa a opcao 'numbers' e tem nota de
656         rodape. A secao 4.1.1.1.1 do Manual UFRJ/SiBI diz que o sistema
657         numerico nao deve ser utilizado quando ha notas de rodape: tire a opcao
658         numbers (o autor-data e o padrao) ou as notas}%
659     \fi
660   \fi}
661 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
662 % A nota comeca NA MARGEM, e da segunda linha em diante o texto se alinha sob a
663 % primeira letra -- nao sob o expoente (#117). A 4.2 diz isso da referencia em
664 % nota: "alinhas a margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da
665 % mesma referencia, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a
666 % destacar o expoente e sem espaco entre elas", e o que vale para a referencia
667 % vale para a nota. O \makefntext do book recuava a marca por \parindent e
668 % devolvia a segunda linha a margem, que e o contrario: o expoente ficava
669 % enfiado no meio do bloco.
670 %
671 % O \hangindent e a largura da marca, medida na hora; o \hangafter=1 faz o
672 % recuo valer da segunda linha em diante. Numa nota de mais de um paragrafo, o
673 % segundo comeca sem recuo -- e o que se quer, porque o recuo aqui e do
674 % expoente, e nao de paragrafo.
675 \renewcommand\@makefntext[1]{%
676   \ufrj@numfnwarn
677   \setbox\@tempboxa\hbox{\@makefnmark}%
678   \noindent\hangindent\wd\@tempboxa\hangafter\@ne
679   \box\@tempboxa #1}
680 % Nota nao se parte entre folhas: a 4.1.2 quer a nota junto da chamada, e meia

```

```

681 % nota na folha seguinte separa o expoente do que ele explica. \@M e a
682 % penalidade infinita do TeX.
683 \interfootnotelinepenalty=\@M
684 % --- alneas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with a HYPHEN
685 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
686 \RequirePackage{enumitem}
687 \newlist{alneas}{enumerate}{2}
688 % A letra da alinea dobra depois do z (2.6f) sem que a lista precise saber:
689 % quem dobra e o \@alph, remendado mais adiante, e o \alph* do enumitem passa
690 % por ele.
691 \setlist{alneas,1}[label=\alph*],leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
692 % A subalinea da 2.6, ao pe da letra (#121): "utilizando apenas o hifen para
693 % caracteriza-la. O hifen deve ser colocado sob a primeira letra do texto da
694 % alinea correspondente, dele separada por um espaco. As linhas seguintes do
695 % texto da subalinea comecam sob a primeira letra do proprio texto."
696 %
697 % Sao tres exigencias, e cada chave atende uma. label=- e o hifen, e nao a
698 % meia-risca que a classe usava. labelindent=0pt poe esse hifen no comeco do
699 % bloco de texto da alinea de cima -- que e onde fica a primeira letra dela.
700 % labelwidth e a largura do proprio hifen e labelsep, um espaco (0.333em na
701 % Latin Modern), dao "dele separada por um espaco"; com leftmargin=! o enumitem
702 % soma os dois e alinha as linhas seguintes sob a primeira letra do texto da
703 % subalinea.
704 %
705 % A largura do hifen e medida uma vez, no carregamento da classe, na fonte de
706 % entao -- o que basta porque a classe fixa o corpo do texto em 12.
707 \newlength\ufrj@hifen
708 \settowidth\ufrj@hifen{-}
709 \setlist{alneas,2}[label=-,labelindent=0pt,labelwidth=\ufrj@hifen,%
710 labelsep=0.333em,leftmargin=!,align=left,itemsep=0pt}
711 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
712 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
713 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
714 % class option). -----
715 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
716 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
717 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
718 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
719 %
720 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
721 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
722 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
723 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
724 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
725 % \let taken here would be thrown away.
726 \newcommand\ufrj@checkwrites[1]{%
727 \ifdefined\directlua\else
728 \if@ufrjmorewrites\else
729 \@ifundefined{tf@#1}{%
730 \ifnum\count17>14
731 \ClassError{ufrj}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
732 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
733 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
734 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak

```

```

735         (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
736         (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
737         'morewrites');\MessageBreak
738         (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
739         A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
740         nao e dela: e a soma de todas.}%
741     \fi}{}%
742 \fi
743 \fi}
744 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
745 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
746 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
747 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
748 % doubling, and the hook only has to call it.
749 % Nas listas de ilustracoes e de tabelas, cada item traz o NOME ESPECIFICO, o
750 % numero, o travessao e o titulo: "Figura 4.1 -- Titulo ..... 27" (3.1.2.2.4 e
751 % 3.1.2.2.5). As linhas saiam "4.1 Titulo ..... 27", com o numero numa caixa de
752 % 2,3 em e sem nome (#116). O nome vem de uma tabela por extensao de lista; o
753 % \newufrjfloat acrescenta a do flutuante que cria. Um titulo longo continua
754 % na margem, como no exemplo do Manual: por isso o \l@figure sem recuo.
755 \newcommand\ufrj@listnumberline[i]{%
756     \ufrj@listname\nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\space}
757 \def\ufrj@listname@lof{\figurename}
758 \def\ufrj@listname@lot{\tablename}
759 \def\ufrj@listname@loq{\quadroname}
760 \def\ufrj@listname@lol{\lstlistingname}
761 \def\ufrj@listname@loa{\algorithmcfname}
762 \newcommand\ufrj@wrapstarttoc{%
763     \let\ufrj@orig@starttoc\@starttoc
764 % \numberline mede o indicativo (ver \ufrj@tocnumberline) apenas no sumario:
765 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
766 % por que compartilhar a coluna.
767 \def\@starttoc##1{%
768     \ufrj@checkwrites{##1}%
769     \begingroup
770         \def\ufrj@@ext{##1}\def\ufrj@@toc{toc}%
771         \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
772             \let\numberline\ufrj@tocnumberline
773         \else
774             \@ifundefined{ufrj@listname@##1}{\{%
775                 \edef\ufrj@listname{\expandafter\noexpand
776                     \csname ufrj@listname@##1\endcsname}%
777                 \let\numberline\ufrj@listnumberline}%
778             \fi
779             \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
780                 \ifx\ufrj@volfiles\@empty
781                     \ufrj@orig@starttoc{##1}%
782                 \else
783                     \ufrj@tocdosvolumes
784                 \fi
785             \else
786                 \ufrj@orig@starttoc{##1}%
787             \fi
788         \endgroup}}

```

```

789 % O sumario de um trabalho em varios volumes traz os capitulos de TODOS eles
790 % (3.1.2.1.6), cada bloco sob o nome do seu volume. O bloco deste volume sai
791 % pelo caminho normal -- e a chamada que abre o fluxo de escrita do .toc --, e
792 % os outros sao lidos dos .toc que eles deixaram.
793 %
794 % O quarto argumento do \contentsline e o destino do hyperref. Numa entrada de
795 % outro volume ele aponta para um lugar que nao existe neste PDF, e por isso e
796 % apagado: a linha sai com o folio certo e sem link quebrado.
797 % A linha de sumario de OUTRO volume: o quarto argumento, o destino do
798 % hyperref, fica vazio, porque aponta para um lugar que nao existe neste PDF.
799 \def\ufrj@foreigncontentsline#1#2#3#4{%
800   \ufrj@real@contentsline{#1}{#2}{#3}{}}
801 \newcommand\ufrj@tocdosvolumes{%
802   \ufrj@forvolumes{\ufrj@tocdeumvolume}}
803 \newcommand\ufrj@tocdeumvolume[2]{%
804   \ufrj@tocvolumehead{#2}%
805   \ufrj@setthis{#1}%
806   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
807     \ufrj@orig@starttoc{toc}%
808   \else
809     \edef\ufrj@@file{\ufrj@@this.toc}%
810     \IfFileExists{\ufrj@@file}%
811       {\begingroup
812 % O .toc do outro volume tambem tem nomes com arroba -- o \babel@toc, para
813 % comecar --, e o sumario e composto no corpo do documento.
814         \makeatletter
815         \let\ufrj@real@contentsline\contentsline
816         \let\contentsline\ufrj@foreigncontentsline
817         \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
818         \endgroup}%
819         {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume \ufrj@@this\space ainda nao foi
820          compilado: o sumario sai sem os capitulos dele. Compile os volumes de
821          novo, na ordem}}}%
822   \fi}
823 % O nome do volume entre os blocos, e nada quando ha um volume so na lista.
824 \newcommand\ufrj@tocvolumehead[1]{%
825   \par\addvspace{1em}%
826   {\noindent\bfseries\ufrjmainstring{volumename}\nobreakspace#1}\par
827   \addvspace{0.5em}}
828 \AtBeginDocument{\ufrj@wrapstarttoc}
829 % As entradas de lista de todos os flutuantes com o mesmo leiaute, sem recuo:
830 % so aqui, porque o listings e o algorithm2e declaram o \l@ deles ao carregar,
831 % e o hyperref, depois da classe.
832 \AtBeginDocument{%
833   \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0pt}{0pt}}%
834   \let\l@table\l@figure
835   \let\l@quadro\l@figure
836   \let\l@lstlisting\l@figure
837   \let\l@algcfc\l@figure}

```

27.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha

adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. `tools/conferir-norma.py` mede as quatro no PDF pronto.

```

838 \RequirePackage{fancyhdr}
839 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
840 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
841 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
842 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
843 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
844 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
845 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
846 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
847 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
848 % \addcontentsline directly and is unaffected.
849 \newcommand\ufrj@listtoc[1]{%
850   \if@ufrjlistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}\fi}
851 % \ufrj@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
852 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
853 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
854 % the sumario.
855 \newif\if@ufrjglosspre \@ufrjglossprefalse
856 \newcommand\ufrj@folio{{\footnotesize\thepage}}
857 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
858 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
859 % impressa frente e verso pede.
860 %
861 % Sem twoside, pore, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
862 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
863 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
864 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
865 % dezoito.
866 %
867 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
868 % e e o que 'R' quer dizer.
869 \newcommand\ufrj@foliohead{%
870   \if@ufrjtwoside
871     \fancyhead[R0,LE]{\ufrj@folio}%
872   \else
873     \fancyhead[R]{\ufrj@folio}%
874   \fi}
875 \fancypagestyle{ufrj}{\fancyhf{}\ufrj@foliohead}
876 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
877 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
878 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
879 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
880   \clearpage
881   \if@twoside
882     \ifodd\c@page\else
883       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
884     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
885   \fi}

```

```

886 \fi}
887 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
888 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand começa por \normalfont --
889 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
890 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
891 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
892 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
893 %
894 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
895 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
896 % que existe.
897 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
898 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
899 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}

900 \newboolean{maledoc}
901 \setboolean{maledoc}{false}
902 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
903 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
904 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
905 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
906 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
907 % cada uma o seu booleano.
908 \newif\if@ufrjexame \@ufrjexamefalse
909 %
910 % Class options.
911 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
912 % fixed language slots:
913 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
914 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
915 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
916 %               that ships a ufrj-lang-<name>.def file.
917 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
918 %               by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
919 %               brazilian when main=english) for back-compat.
920 % * third     -- optional, loaded on demand with \useufrjlanguage{<name>}
921 %               in the preamble (for citations or quotations in a third
922 %               language). Has no class option of its own.
923 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
924 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
925 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
926 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
927 % \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@englishstr instead.
928 \def\ufrj@mainlang{brazilian}
929 \def\ufrj@foreignlang{english}

```

27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `ufrj-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```
930 \DeclareOption{brazilian}{%
931   \def\ufrj@mainlang{brazilian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
932 \DeclareOption{english}{%
933   \def\ufrj@mainlang{english}\def\ufrj@foreignlang{brazilian}}
934 \DeclareOption{spanish}{%
935   \def\ufrj@mainlang{spanish}\def\ufrj@foreignlang{english}}
936 \DeclareOption{french}{%
937   \def\ufrj@mainlang{french}\def\ufrj@foreignlang{english}}
938 \DeclareOption{italian}{%
939   \def\ufrj@mainlang{italian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
940 \DeclareOption{msc}{%
941   \def\ufrj@doctypekey{msc}\def\ufrj@degkey{msc}
942   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
943   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
944   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
945   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
946   \newcommand\local@doctype{Dissertação}
947   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
948 }
949 \DeclareOption{dsccexam}{%
950   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{dsc}
951   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
952   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
953   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
954   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
955   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
956   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
957   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
958 }
959 \DeclareOption{mscexam}{%
960   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{msc}
961   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
962   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
963   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
964   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
965   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
966   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
967   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
968 }
969 % O Seminario de Mestrado é um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
970 % Engenharia Mecânica entre eles -- e tecnicamente NAO é um exame de
971 % qualificacao: são momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
```

```

972 % diferentes. Até aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
973 % trocava o título na mão, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
974 % folha de rosto, folha de aprovação e o alto dos resumos.
975 %
976 % Entra como opção própria, e não como variação de outra, porque é isso que ela
977 % é. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementação daquele PR mexia no
978 % ufrj.cls, que é gerado e seria apagado na geração seguinte, e esquecia o
979 % \@ufrjexametrue -- sem ele o seminário sairia com folha adicional da Coleta
980 % CAPES, ficha catalográfica e a referência no alto do resumo, três coisas que só
981 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
982 %
983 % ACOPLAMENTO: \@ufrjexametrue e o que diz "isto não vai para a biblioteca".
984 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referência do resumo
985 % (\ufrj@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que não seja depositado precisa
986 % dele.
987 %
988 % Não há 'dscsem': ninguém pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminário de
989 % doutorado com esse nome. O molde está aqui para o dia em que houver.
990 \DeclareOption{mscsem}{%
991   \def\ufrj@doctypekey{sem}\def\ufrj@degkey{msc}
992   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
993   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
994   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
995   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
996   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
997   \newcommand\local@doctype{Seminário}
998   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
999 }
1000 \DeclareOption{dsc}{%
1001   \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1002   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1003   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1004   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1005   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1006   \newcommand\local@doctype{Tese}
1007   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1008 }
1009 \newif\if@ufrjnumeric\@ufrjnumericfalse
1010 \DeclareOption{numbers}{\@ufrjnumerictrue}
1011 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1012 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1013 \newif\if@ufrjroman\@ufrjromanfalse
1014 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@ufrjromantrue}

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double
spacing. Since setspace is loaded at the end of the class (after hyperref), the
actual \onehalfspacing/\doublespacing call is deferred: the option only flips a
flag, which the late-load block reads.

1015 \newif\if@ufrjdoublespace\@ufrjdoublespacefalse
1016 \DeclareOption{doublespacing}{\@ufrjdoublespacetrue}
1017 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1018 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1019 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1020 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed

```

```

1021 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1022 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1023 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1024 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1025 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1026 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1027 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1028 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1029 % O PDF/A e o PADRAO desde a v5.0 (#124): a 2.2(d) do Manual exige a versao
1030 % digital final em PDF/A, e o deposito e digital e so. A opcao 'pdfa' continua
1031 % valendo, e nao faz nada alem de ligar o que ja esta ligado, para que um
1032 % documento escrito para a 4.1 compile sem mudanca. 'sempdfa' desliga -- para
1033 % uma compilacao de rascunho, ou para um documento que carregue um pacote que
1034 % o PDF/A nao aceite.
1035 \newif\if@ufrjpdfa \@ufrjpdfatrue
1036 \DeclareOption{pdfa}{\@ufrjpdfatrue}
1037 \DeclareOption{sempdfa}{\@ufrjpdfafalse}
1038 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1039 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1040 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
1041 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1042 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o orientador deve aparecer
1043 % em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". E o padrao desde a revisao
1044 % da v4.1 (issue 102): orientadores e coorientadores abrem a lista, na frente
1045 % dos examinadores. Antes dela o padrao era o contrario -- so os examinadores --,
1046 % o que contrariava o texto do Manual.
1047 %
1048 % 'seorientadornabanca' devolve a folha so com os examinadores, para o
1049 % Programa que a queira assim. 'orientadorexamina', que era como se pedia o
1050 % orientador na banca, continua aceita e agora so confirma o padrao.
1051 \newif\if@ufrjorientexam \@ufrjorientexamtrue
1052 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@ufrjorientexamtrue}
1053 \DeclareOption{seorientadornabanca}{\@ufrjorientexamfalse}
1054 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
1055 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
1056 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
1057 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
1058 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
1059 % imprime, e ruido na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
1060 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
1061 % linkcommoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
1062 % linkscoloridos -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
1063 % semlinks -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
1064 % vence as outras duas, como antes.
1065 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
1066 \newif\if@ufrjsemlinks \@ufrjsemlinksfalse
1067 \DeclareOption{semlinks}{\@ufrjsemlinkstrue}
1068 \newif\if@ufrjlinksmoldura \@ufrjlinksmoldurafalse
1069 \DeclareOption{linkcommoldura}{\@ufrjlinksmolduratrue}
1070 \newif\if@ufrjlinkscor \@ufrjlinkscorfalse
1071 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinkscortrue}
1072 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
1073 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
1074 \newif\if@ufrjsetavermelha \@ufrjsetavermelhafalse

```

```

1075 \DeclareOption{setavermelha}{\@ufrjsetavermelhatrue}
1076 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{ufrj}{A opcao 'assinaturas'
1077   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1078   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1079 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
1080 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1081 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
1082 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1083 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1084 \newif\if@ufrjcoadvresumo \@ufrjcoadvresumofalse
1085 \DeclareOption{coorientador}{\@ufrjcoadvresumotrue}
1086 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1087 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1088 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1089 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1090 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1091 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1092 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1093 %
1094 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1095 % O Manual nao pede folha unica -- a 3.1.2.1.4 fixa espaco 1,5 e ate 500
1096 % palavras, e nao o numero de folhas --, mas ha quem prefira o resumo numa
1097 % folha so, e e para esse caso que a opcao existe (#153).
1098 \newif\if@ufrjrefresumo \@ufrjrefresumotrue
1099 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@ufrjrefresumofalse}
1100 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
1101 %
1102 %   1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
1103 %      COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
1104 %   2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
1105 %      o mes/ano, centralizados;
1106 %   3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
1107 %      pedidos, e o Programa;
1108 %   4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
1109 %   5. o resumo propriamente dito.
1110 %
1111 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
1112 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
1113 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
1114 %
1115 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
1116 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
1117 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
1118 \newif\if@ufrjresidpag \@ufrjresidpagtrue
1119 \newif\if@ufrjrestitulo \@ufrjrestitulotrue
1120 \newif\if@ufrjresorient \@ufrjresorienttrue
1121 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1122 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1123 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1124 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1125 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
1126 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1127 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1128 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --

```

```

1129 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
1130 %
1131 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1132 \newif\if@ufrjlistastoc \@ufrjlistastocfalse
1133 \DeclareOption{listasnosumario}{\@ufrjlistastoctrue}
1134 % A area de concentracao NAO sai no bloco da natureza das folhas de identidade:
1135 % o modelo do SiBI a poe na folha adicional (ver \frontcover@maintext). Um
1136 % Programa que a exija na folha de rosto pede pelo nome, e ela volta as duas
1137 % folhas.
1138 \newif\if@ufrjarearosto \@ufrjarearostofalse
1139 \DeclareOption{areanafolhaderosto}{\@ufrjarearostotrue}
1140 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
1141 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
1142 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
1143 \newif\if@ufrjsimbalfa \@ufrjsimbalfafalse
1144 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@ufrjsimbalfatrue}
1145 \newif\if@ufrjrascunho \@ufrjrascunhofalse
1146 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@ufrjrascunhotrue}
1147 \newif\if@ufrjtwoside \@ufrjtwosidefalse
1148 \DeclareOption{twoside}{\@ufrjtwosidetrue}
1149 \DeclareOption{oneside}{\@ufrjtwosidefalse}
1150 % --- Fluxos de escrita -----
1151 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1152 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1153 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1154 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1155 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1156 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1157 %
1158 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1159 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1160 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1161 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1162 % happening (see \ufrj@starttoc below).
1163 %
1164 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1165 %
1166 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1167 %   and the class supports it.
1168 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1169 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
1170 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1171 %
1172 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1173 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1174 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1175 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1176 %
1177 % Three things keep that from becoming a burden:
1178 %
1179 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
1180 %   and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1181 %   would never have reached the ceiling anyway.
1182 % * 'senmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites

```

```

1183 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1184 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1185 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1186 % escape exists.
1187 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1188 % package is an error rather than a warning.
1189 %
1190 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1191 \newif\if@ufrjmorewrites \@ufrjmorewritetrue
1192 \newif\if@ufrjmwforced \@ufrjmwforcedfalse
1193 \DeclareOption{morewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedtrue}
1194 \DeclareOption{semmorewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedfalse}
1195 % O makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da
1196 % compilacao (ver \ufrj@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
1197 \newif\if@ufrjmakeindex \@ufrjmakeindextrue
1198 \DeclareOption{semmakeindex}{\@ufrjmakeindexfalse}
1199 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1200 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1201 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1202 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1203 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1204 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1205 \newif\if@ufrjsansserif \@ufrjsansseriftrue
1206 \DeclareOption{semserifa}{\@ufrjsansseriftrue}
1207 \DeclareOption{comserifa}{\@ufrjsansseriffalse}

```

27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

1208 \ProcessOptions\relax
1209 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
1210 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
1211 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
1212 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
1213 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
1214 %
1215 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
1216 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
1217 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
1218 % no proprio \documentclass.
1219 \@ifundefined{ufrj@doctypekey}{%
1220 \ClassError{ufrj}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
1221 A classe ufrj precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
1222 msceexam,\MessageBreak
1223 dsceexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
1224 \string\documentclass[dsc]\string{ufrj}\string{.}}%
1225 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
1226 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
1227 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
1228 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
1229 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
1230 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
1231 \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1232 \newcommand{\@degree}{??}
1233 \newcommand{\@degname}{??}

```

```

1234 \newcommand{\local@degname}{??}
1235 \newcommand{\foreign@degname}{??}
1236 \newcommand\local@doctype{??}
1237 \newcommand\foreign@doctype{??}
1238 }{}
1239 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1240 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1241 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1242 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1243 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1244 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1245 \if@ufrjsansserif
1246 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1247 \fi
1248 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1249 % thing after the options are read.
1250 \if@ufrjmorewrites
1251 \ifdefined\directlua
1252 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1253 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1254 % in play here either.
1255 \ClassInfo{ufrj}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
1256 \@ufrjmorewritesfalse
1257 \else
1258 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
1259 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
1260 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
1261 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
1262 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
1263 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
1264 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
1265 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
1266 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
1267 % taking all of them starves nobody.
1268 \IfFileExists{morewrites.sty}
1269 {\RequirePackage{morewrites}%
1270 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
1271 {\if@ufrjmwforced
1272 \ClassError{ufrj}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1273 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1274 que nao precisa dele.}%
1275 \else
1276 \ClassWarningNoLine{ufrj}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1277 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1278 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
1279 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
1280 \@ufrjmorewritesfalse
1281 \fi}%
1282 \fi
1283 \fi
1284 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
1285 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1286 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1287 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twosidetrue is what book's own

```

```

1288 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1289 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[RO,LE]
1290 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1291 % folha, as 2.7 requires.
1292 \if@ufrjtwoside
1293   \@twosidettrue
1294   \geometry{twoside}%
1295 \fi

```

27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

1296 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1297 \def\ufrj@brazilianstr{brazilian}
1298 \def\ufrj@englishstr{english}
1299 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
1300 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1301 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
1302 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1303 \edef\ufrj@babelopts{\ufrj@foreignlang,\ufrj@mainlang}
1304 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
1305 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1306 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1307 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1308 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1309 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1310 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1311 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1312 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1313 % \ufrj@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1314 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1315 % of \ufrj@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1316 % list and would look for ufrj-lang-es-nosectiondot.def.
1317 \@namedef{ufrj@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1318 \let\ufrj@babelload\ufrj@babelopts
1319 \@ifundefined{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}{}{%
1320   \edef\ufrj@babelload{\ufrj@babelload\@nameuse{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}}
1321   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@babelload]{babel}
1322 % As remissivas do indice. O babel-portugues da ao portugues do Brasil "veja" e
1323 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
1324 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
1325 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
1326 \@ifundefined{captionsbrazilian}{}{%
1327   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver também}}
1328 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

27.4.2 O despachante de textos fixos

```

1329 % \ufrjdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for

```

```

1330 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1331 % current babel language (\ufrjstring -- follows \selectlanguage), or pinned
1332 % to the main slot (\ufrjmainstring) or the foreign slot (\ufrjforeignstring).
1333 \providecommand{\ufrjdefstring}[3]{%
1334   \expandafter\gdef\csname ufrj@str@#1@#2\endcsname{#3}}
1335 \providecommand{\ufrjstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\language@name @#1}}
1336 \providecommand{\ufrjmainstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}
1337 \providecommand{\ufrjforeignstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@foreignlang @#1}}
1338 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1339 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1340 \providecommand{\useufrjlanguage}[1]{%
1341   \def\ufrj@@cur{#1}%
1342   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@brazilianstr\else
1343     \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@englishstr\else
1344       \InputIfFileExists{ufrj-lang-#1.def}{}
1345       {\ClassWarning{ufrj}{Language pack ufrj-lang-#1.def not found}}%
1346     \fi\fi}
1347 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1348 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1349 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1350 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1351 \providecommand{\titlein}[2]{%
1352   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@#1\endcsname{#2}}
1353 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1354 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1355 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1356 \ufrjdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
1357 \ufrjdefstring{english}{appendix}{Appendix}
1358 \ufrjdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
1359 \ufrjdefstring{english}{annex}{Annex}
1360 \ufrjdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
1361 \ufrjdefstring{english}{frame}{Frame}
1362 \ufrjdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
1363 \ufrjdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
1364 \ufrjdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
1365 \ufrjdefstring{english}{source}{Source}
1366 \ufrjdefstring{brazilian}{program}{Programa}
1367 \ufrjdefstring{english}{program}{Program}
1368 \ufrjdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
1369 \ufrjdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
1370 \ufrjdefstring{brazilian}{references}{Referências}
1371 \ufrjdefstring{english}{references}{References}
1372 \ufrjdefstring{brazilian}{in:}{em}
1373 \ufrjdefstring{english}{in:}{in}
1374 \ufrjdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
1375 \ufrjdefstring{english}{art}{Art}
1376 \ufrjdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
1377 \ufrjdefstring{english}{platform}{Platform}
1378 \ufrjdefstring{brazilian}{directedby}{Direção}
1379 \ufrjdefstring{english}{directedby}{Direction}
1380 \ufrjdefstring{brazilian}{producedby}{Produção}
1381 \ufrjdefstring{english}{producedby}{Production}
1382 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
1383 \ufrjdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}

```

```

1384 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
1385 \ufrjdefstring{english}{listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
1386 \ufrjdefstring{brazilian}{listsigla}{Lista de Siglas}
1387 \ufrjdefstring{english}{listsigla}{List of Acronyms}
1388 \ufrjdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de Símbolos}
1389 \ufrjdefstring{english}{listsymbol}{List of Symbols}
1390 \ufrjdefstring{brazilian}{glossary}{Glossário}
1391 \ufrjdefstring{english}{glossary}{Glossary}
1392 % --- A folha de resumo -----
1393 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
1394 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
1395 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
1396 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
1397 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
1398 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
1399 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
1400 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
1401 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
1402 % cabecalho em portugues.
1403 %
1404 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
1405 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
1406 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
1407 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
1408 % gramatica.
1409 %
1410 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
1411 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
1412 % ufrj-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
1413 % palavra e nada avisa.
1414 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractname}{Resumo}
1415 \ufrjdefstring{english}{abstractname}{Abstract}
1416 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractofmale}{do}
1417 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractoffemale}{da}
1418 \ufrjdefstring{english}{abstractofmale}{of}
1419 \ufrjdefstring{english}{abstractoffemale}{of}
1420 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedmale}{apresentado}
1421 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedfemale}{apresentada}
1422 \ufrjdefstring{english}{presentedmale}{presented}
1423 \ufrjdefstring{english}{presentedfemale}{presented}
1424 % A quem o trabalho foi apresentado (tounit) e o resto da frase
1425 % (abstracttail) sao duas chaves, e nao uma, porque a primeira e da UNIDADE e
1426 % a segunda e do IDIOMA. A contracao depende do genero do nome da unidade --
1427 % "a COPPE", "o Instituto", "la COPPE", "el Instituto" --, e so quem declara a
1428 % unidade sabe dizer. O valor daqui e o da classe sem unidade nenhuma: o
1429 % trabalho foi apresentado a UFRJ. Um estilo de unidade o troca com
1430 % \ufrjdefunitstring, que tem precedencia sobre esta tabela. O grau "em
1431 % Ciencias" (sciencename) nao tem valor aqui pelo mesmo motivo: e o nome que
1432 % uma unidade da ao seu grau, e sem unidade a frase termina no grau.
1433 \ufrjdefstring{brazilian}{tounit}{à UFRJ}
1434 \ufrjdefstring{english}{tounit}{to UFRJ}
1435 \ufrjdefstring{brazilian}{abstracttail}{como parte dos
1436 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
1437 \ufrjdefstring{english}{abstracttail}{as a partial fulfillment

```

```

1438 of the requirements for the degree of}
1439 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
1440 % tipo de trabalho, que grava \ufrj@doctypekey e \ufrj@degkey.
1441 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypepmsc} {Dissertação}
1442 \ufrjdefstring{english} {doctypepmsc} {Dissertation}
1443 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
1444 \ufrjdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
1445 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
1446 \ufrjdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
1447 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
1448 \ufrjdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
1449 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
1450 \ufrjdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
1451 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
1452 \ufrjdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
1453 \ufrjdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
1454 \ufrjdefstring{english} {advisor} {Advisor}
1455 \ufrjdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
1456 \ufrjdefstring{english} {advisors} {Advisors}
1457 \ufrjdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
1458 \ufrjdefstring{english} {dept} {Department}
1459 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
1460 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
1461 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
1462 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
1463 \ufrjdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
1464 \ufrjdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
1465 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
1466 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
1467 \ufrjdefstring{brazilian}{ofname} {de}
1468 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
1469 % tambem em ufrj-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
1470 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
1471 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
1472 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
1473 % junto.
1474 \ufrjdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
1475 \ufrjdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
1476 \ufrjdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
1477 \ufrjdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
1478 \ufrjdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
1479 \ufrjdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
1480 \ufrjdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
1481 \ufrjdefstring{english} {volumename} {Volume}
1482 \ufrjdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
1483 \ufrjdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
1484 \ufrjdefstring{english} {ofname} {of}
1485 \ufrjdefstring{english} {researchline}{Research line}
1486 \ufrjdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
1487 % Os nomes da universidade, da cidade, do estado e do pais nao estao nesta
1488 % tabela. Estiveram, como universityname, cityname, statename e countrypname, em
1489 % todos os idiomas e com o mesmo valor em portugues, e nada nunca os leu: a capa
1490 % e a folha de rosto usam \local@universityname e seus vizinhos, que nao mudam
1491 % com o idioma porque a identidade institucional nao se traduz.

```

```

1492 % Month names.
1493 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
1494 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
1495 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
1496 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
1497 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
1498 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
1499 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
1500 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
1501 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
1502 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
1503 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
1504 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
1505 \ufrjdefstring{english}{monthname1} {January}
1506 \ufrjdefstring{english}{monthname2} {February}
1507 \ufrjdefstring{english}{monthname3} {March}
1508 \ufrjdefstring{english}{monthname4} {April}
1509 \ufrjdefstring{english}{monthname5} {May}
1510 \ufrjdefstring{english}{monthname6} {June}
1511 \ufrjdefstring{english}{monthname7} {July}
1512 \ufrjdefstring{english}{monthname8} {August}
1513 \ufrjdefstring{english}{monthname9} {September}
1514 \ufrjdefstring{english}{monthname10}{October}
1515 \ufrjdefstring{english}{monthname11}{November}
1516 \ufrjdefstring{english}{monthname12}{December}
1517 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
1518 \ufrjdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
1519 \ufrjdefstring{english}{algorithm2eopt}{}
1520 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
1521 \ufrjdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
1522 \ufrjdefstring{english}{babelname}{english}

```

27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

1523 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
1524 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside ufrj.cls
1525 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
1526 % /...) ship as ufrj-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
1527 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
1528 \@for\ufrj@lang:=\ufrj@babelopts\do{%
1529   \edef\ufrj@cur{\ufrj@lang}%
1530   \ifx\ufrj@cur\ufrj@brazilianstr\else
1531     \ifx\ufrj@cur\ufrj@englishstr\else
1532       \InputIfFileExists{ufrj-lang-\ufrj@cur.def}
1533       {\ClassInfo{ufrj}{Loaded language pack ufrj-lang-\ufrj@cur.def}}
1534       {\ClassError{ufrj}
1535         {Missing language pack 'ufrj-lang-\ufrj@cur.def'.}
1536         {Install it next to ufrj.cls, or pick a built-in language.}}%
1537     \fi\fi}
1538 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
1539 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
1540 \RequirePackage{csquotes}
1541 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```
1542 % --- Code listings & algorithms: the listings
1543 %     package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
1544 %     \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
1545 %     the language styles below are based on the user's listings.tex. -----
1546 \RequirePackage{xcolor}
1547 \RequirePackage{listings}
1548 \RequirePackage{fancyvrb}
1549 % As duas fontes fixas dos estilos de linguagem. No pdfTeX, a txtt em T1. Nos
1550 % motores Unicode não há T1 (#152, no bloco das fontes) nem txtt em OpenType, e
1551 % o código sai na máquina de escrever do documento, a Latin Modern Mono: e a
1552 % única que tem os caracteres que um comentário de código traz.
1553 \ifPDFTeX
1554   \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
1555   \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
1556 \else
1557   \DeclareFixedFont{\ttb}{TU}{lmtt}{b}{n}{10}
1558   \DeclareFixedFont{\ttm}{TU}{lmtt}{m}{n}{10}
1559 \fi
1560 % breaklines vale para TODA listagem, e não só para as dos estilos de
1561 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
1562 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
1563 % seta curva (\ufrj@lstarrow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
1564 % 'setavermelha').
1565 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
1566 breaklines=true,postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow,%
1567 literate=%
1568   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
1569   {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%
1570   {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{c}}1%
1571   {\~}{\~{c}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{E}}1%
1572   {\~}{\~{E}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1%
1573   {\~}{\~{U}}1%
1574 }
1575 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
1576 \AtBeginDocument{%
1577   \renewcommand\lstlistingname{\ufrjstring{program}}%
1578   \renewcommand\lstlistlistingname{\ufrjstring{listprogram}}%
1579 % \listofprogramas in the ufrj list style (heading + ToC + running head).
1580 \newcommand\listofprogramas{%
1581   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofprogramas}%
1582   \chapter*{\lstlistlistingname}%
1583   \ufrj@listtoc{\lstlistlistingname}%
```

```

1584 \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
1585 \@starttoc{lol}}
1586 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
1587 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
1588 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
1589 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
1590 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
1591 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
1592 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
1593 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
1594 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
1595 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
1596 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
1597 %
1598 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
1599 % defined while the class is still loading.
1600 \newsavebox\ufrj@lstarrow
1601 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
1602 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space as before, inside the box.
1603 \AtBeginDocument{\sbox\ufrj@lstarrow{%
1604   \if@ufrjsetavermelha\textcolor{red}{\hookrightarrow}\else\hookrightarrow\fi
1605   \space}}
1606 % Os cinco estilos de linguagem numeram as linhas a esquerda. Sem xleftmargin o
1607 % listings recua o CODIGO e deixa o numero onde estava -- fora da mancha, contra
1608 % a margem de 3 cm da 2.3 (#120). Os 2em cabem o numero (\small, ate tres
1609 % digitos) mais a numbersep de 0.5em. 0 \lstset global nao leva a chave: um
1610 % lstlisting sem numeros nao tem o que recuar.
1611 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1612   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1613   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1614   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1615   stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1616   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1617   escapechar=',postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1618 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}]%
1619   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1620 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!]}
1621 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}]}
1622 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1623   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1624   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
1625   keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1626   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
1627   emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1628   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1629   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1630 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]}
1631 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1632   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1633   keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1634   stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1635   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1636   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1637 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]}

```

```

1638 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1639   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1640   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
1641   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1642   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1643   breaklines=true,escapechar=',%
1644   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1645 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
1646   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1647 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1648   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1649   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1650   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1651   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1652   breaklines=true,escapechar=',%
1653   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1654 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
1655   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1656 \newcommand\javainline[1][\javastyle\lstinline!#1!}%
1657 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting{#1}{#2}}
1658 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
1659 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
1660 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
1661 % example,
1662 %   \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1663 %     ...
1664 %   \end{Verbatim}
1665 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
1666 \renewcommand\theFancyVerbLine{{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}}

```

27.5.2 Algoritmos

```

1667 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \ufrjmainstring
1668 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
1669 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
1670 \edef\ufrj@algotlang{\ufrjmainstring{algorithm2eopt}}
1671 \ifx\ufrj@algotlang\@empty
1672   \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
1673 \else
1674   % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
1675   % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
1676   % PDF saia com "for" e "while" no meio do portugueses.
1677   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,al
1678 \fi
1679 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
1680 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash}. Left alone it printed
1681 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
1682 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
1683 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
1684 %
1685 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
1686 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
1687 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
1688 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.

```

```

1689 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textendash}
1690 % 0 \autoref de um algoritmo leva o nome da legenda (#149). 0 algorithm2e define
1691 % \algorithmautorefname em minúsculas, e o texto lia "como no algoritmo 6.1"
1692 % enquanto a legenda dizia "Algoritmo" e o \autoref de uma figura, "Figura".
1693 % 0 \algorithmcfname já segue o idioma, e vale no início do documento, depois
1694 % do hyperref.
1695 \AtBeginDocument{\def\algorithmautorefname{\algorithmcfname}}
1696 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
1697 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
1698 \SetAlCapSty{textnormal}
1699 \SetAlCapNameSty{textnormal}
1700 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
1701 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1702 % Os nomes em inglês saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
1703 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho é em português.
1704 \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@brazilianstr
1705   \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
1706   \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1707 \fi
1708 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
1709 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
1710 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
1711 % respected.

```

27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

27.6.1 A instituição e a unidade

A classe sabe o que é da **UFRJ**: o nome da universidade, a cidade, o logotipo da esquerda, o Manual do SiBI. O que é de uma **unidade** — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo da direita, as frases que só aquela unidade escreve e a norma que ela acrescenta ao Manual — a classe não sabe: recebe por declaração, de um *estilo de unidade* carregado logo depois dela. O da COPPE é o `ufrj-coppe`, que tem fonte e manual próprios, `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.pdf`, e é o modelo para o estilo de outra unidade. Nenhuma parte da classe nomeia unidade nenhuma, e sem estilo nenhum ela compõe um trabalho com os textos da UFRJ.

`\ufrjdeclareunit` `\ufrjdeclareunit{<nome por extenso>}{<nome na capa>}{<sigla>}` declara a unidade. O nome por extenso vai, numa linha só, na referência do trabalho que abre as folhas de resumo; o nome na capa é o mesmo nome com as quebras de linha que a capa usa, escritas com `\\`; a sigla vai na natureza da folha de rosto, nos metadados do PDF e na ficha em rascunho.

`\ufrjdeclareprogram` `\ufrjdeclareprogram{<sigla>}{<nome em português>}{<nome em inglês>}` declara um Programa, que o autor escolhe com `\department{<sigla>}`. O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*; em todo o resto, e nas folhas de resumo em outros idiomas, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa.

`\ufrjdeclarelogos` `\ufrjdeclarelogos[<altura>]{<esquerda>}{<direita>}` diz quais logotipos vão no alto da capa e da folha de rosto, pelo nome do arquivo `.pdf` sem a extensão. Um nome vazio tira aquele logotipo. Sem declaração nenhuma, vai só o da UFRJ,

à esquerda, com 2 cm de altura: o Anexo A do Manual marca os dois logotipos como opcionais.

```

\ufrjdeclarenorm \ufrjdeclarenorm{<artigo>}{<titulo>} troca a norma que o colofão diz seguir.
O artigo vem à parte porque a frase é “em conformidade com <artigo> <titulo>”, e
o Manual e a Norma pedem artigos diferentes.
\ufrjdefunitstring \ufrjdefunitstring{<idioma>}{<chave>}{<texto>} define um texto da unidade
num idioma, com precedência sobre a tabela da classe e dos pacotes de idioma,
não importa qual dos dois foi carregado antes. As chaves que uma unidade cos-
tuma definir são tounit, a quem o trabalho foi apresentado, com a contração (“à
COPPE/UFRJ”); sciencename, o nome do grau (“em Ciências”); e coverprogram,
a linha do Programa na capa. A chave natureza, a frase da folha de rosto e da
folha de aprovação, tem um valor da classe que já inclui a sigla da unidade, e
raramente precisa ser trocada.

1712 % A unidade. \local@instname e o nome que a referencia do resumo sempre usou, e
1713 % ficou com o nome antigo para que nada mais precisasse mudar. Os tres comecam
1714 % vazios com \newcommand*, e nao com \newcommand: a forma sem estrela define uma
1715 % macro \long, e \ifx nunca acha uma macro \long igual a \@empty -- o teste de
1716 % "nenhuma unidade declarada" daria sempre falso.
1717 \newcommand*\local@instname{}
1718 \newcommand*\ufrj@unitcover{}
1719 \newcommand*\ufrj@unitacronym{}
1720 \newcommand\ufrjdeclareunit[3]{%
1721 \gdef\local@instname{#1}%
1722 \gdef\ufrj@unitcover{#2}%
1723 \gdef\ufrj@unitacronym{#3}}
1724 % A sigla dentro das frases da classe. \ufrj@unitsep e o trecho ", COPPE," do
1725 % meio da natureza e da ficha; o espaco do comeco vem sempre, com ou sem unidade,
1726 % para que a frase sem unidade nao grude a virgula na palavra seguinte.
1727 % \ufrj@unitshort e "COPPE/UFRJ", e \ufrj@unitshortrev e "UFRJ/COPPE", a ordem
1728 % da ficha catalografica. Os tres expandem ate o fim, porque vao parar no XMP e
1729 % nos metadados do hyperref.
1730 \newcommand*\ufrj@unitsep{ \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym, \fi}
1731 \newcommand*\ufrj@unitshort{%
1732 \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym/\fi UFRJ}
1733 \newcommand*\ufrj@unitshortrev{%
1734 UFRJ\ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else/\ufrj@unitacronym\fi}
1735 % Os logotipos da capa e da folha de rosto. O da UFRJ, a esquerda, e o padrao da
1736 % classe; o da direita e da unidade.
1737 \newcommand*\ufrj@logoheight{2cm}
1738 \newcommand*\ufrj@logoleft{\ufrj-logo}
1739 \newcommand*\ufrj@logoright{}
1740 \newcommand\ufrjdeclarelogos[3][2cm]{%
1741 \gdef\ufrj@logoheight{#1}%
1742 \gdef\ufrj@logoleft{#2}%
1743 \gdef\ufrj@logoright{#3}}
1744 % A linha dos logotipos. Nenhum espaco solto entre as pecas: a caixa tem a
1745 % largura da linha, e um espaco a mais empurraria o logotipo da direita.
1746 \newcommand\ufrj@logoline{%
1747 \makebox[\linewidth]{%
1748 \ifx\ufrj@logoleft\@empty\else
1749 \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoleft}\fi
1750 \hfill
1751 \ifx\ufrj@logoright\@empty\else

```

```

1752 \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoright}\fi}
1753 % Os Programas: cada um guarda o nome nos dois idiomas em que a unidade o tem.
1754 \newcommand\ufrjdeclareprogram[3]{%
1755 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@brazilian\endcsname{#2}%
1756 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@english\endcsname{#3}}
1757 % Os textos da unidade, e a leitura deles. A unidade escreve numa tabela propria,
1758 % ufrj@unit@<idioma>@<chave>, e nao na da classe: um pacote de idioma carregado
1759 % DEPOIS dela -- \useufrjlanguage vale no preambulo inteiro -- apagaria o texto
1760 % da unidade com o valor generico do idioma.
1761 \newcommand\ufrjdefunitstring[3]{%
1762 \expandafter\gdef\csname ufrj@unit@#1@#2\endcsname{#3}}
1763 \newcommand\ufrj@unitstr[2]{%
1764 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1765 {\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1766 {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1767 % O mesmo com um espaco na frente, ou nada quando o texto nao existe: e o que
1768 % evita "Doutor (D.Sc.)", com dois espacos, numa unidade que nao da nome ao grau.
1769 \newcommand\ufrj@unitstrsp[2]{%
1770 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1771 {\@ifundefined{ufrj@str@#1@#2}{\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}}%
1772 {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1773 % No idioma principal, e em portugues quando nem a unidade nem o idioma tem o
1774 % texto. E a regra da identidade institucional: o que nao foi traduzido sai em
1775 % portugues, e nunca em branco.
1776 \newcommand\ufrj@unitstrmain[1]{%
1777 \@ifundefined{ufrj@unit@ufrj@mainlang @#1}%
1778 {\@ifundefined{ufrj@str@ufrj@mainlang @#1}%
1779 {\ufrj@unitstr{brazilian}{#1}}%
1780 {\@nameuse{ufrj@str@ufrj@mainlang @#1}}}%
1781 {\@nameuse{ufrj@unit@ufrj@mainlang @#1}}}
1782 % O texto guardado numa macro, para quem precisa dele assim: o \MakeUppercase da
1783 % capa expande o argumento, e \@ifundefined nao pode ir la dentro.
1784 \newcommand\ufrj@letunitstr[3]{%
1785 \@ifundefined{ufrj@unit@#2@#3}%
1786 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@str@#2@#3\endcsname}%
1787 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@unit@#2@#3\endcsname}}
1788 % A norma do colofao, com o artigo que concorda com ela. O titulo padrao, o do
1789 % Manual do SiBI, esta com o colofao.
1790 \newcommand*\ufrj@finalmanualart{o }
1791 \newcommand\ufrjdeclarenorm[2]{%
1792 \gdef\ufrj@finalmanualart{#1 }%
1793 \gdef\ufrjfinalmanual{#2}}
1794 % Os textos institucionais que a classe escreve quando nenhuma unidade diz outra
1795 % coisa. Estao em portugues, e so em portugues, porque sao identidade.
1796 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de Pós-Graduação em \local@deptname}
1797 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\ de \@degreename\
1798 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1799 ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,\ufrj@unitsep
1800 da \local@universityname, como parte dos requisitos
1801 necessários à obtenção do título de
1802 \local@degname\ em \local@deptname.}

```

27.6.2 Identificação do trabalho

`\department` Escolhe o Programa pela sigla, entre os que a unidade declarou com `\ufrjdeclareprogram`. Uma sigla que ninguém declarou é erro, e o erro diz isso, em vez de a capa sair sem o nome do Programa.

```

1803 \newcommand\ufrj@deptcode{}
1804 \newcommand\meta@deptname{}
1805 \newcommand\department[1]{%
1806 % \local@deptname e o nome da capa e da folha de rosto, \meta@deptname o que vai
1807 % para o XMP e \foreign@deptname o da folha do abstract. Os dois primeiros tem o
1808 % mesmo texto desde que a classe inteira passou a UTF-8; continuam dois nomes
1809 % porque o XMP e escrito por \write e a capa e composta, e quem mexer num dos dois
1810 % caminhos nao deve ter de pensar no outro.
1811 %
1812 % \let, e nao \def com o texto: o nome sai da tabela da unidade exatamente como
1813 % ela o declarou, e a capa recebe a mesma sequencia de tokens que recebia quando
1814 % os nomes estavam escritos aqui dentro.
1815 \gdef\ufrj@deptcode{#1}%
1816 \@ifundefined{ufrj@prog@#1@brazilian}{%
1817   \ClassError{ufrj}{Programa ‘#1’ nao declarado}{%
1818     A sigla dada a \string\department\space tem de ser a de um\MessageBreak
1819     Programa declarado pelo estilo da unidade, com\MessageBreak
1820     \string\ufrjdeclareprogram.}%
1821 }{%
1822   \ufrj@gletcs\local@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1823   \ufrj@gletcs\meta@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1824   \ufrj@gletcs\foreign@deptname{ufrj@prog@#1@english}}}%
1825 % \global\let de uma macro para outra dada pelo nome.
1826 \newcommand\ufrj@gletcs[2]{%
1827   \expandafter\global\expandafter\let\expandafter#1\csname #2\endcsname}
```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\ufrj@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\ufrj@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

1828 \renewcommand\title[1]{%
1829   \global\def\local@title{#1}%
1830   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@brazilian\endcsname{#1}%
1831 }
```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\ufrj@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

1832 \newcommand\foreigntitle[1]{%
1833   \global\def\foreign@title{#1}%
1834   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@english\endcsname{#1}%
1835 }
```

`\ufrj@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

1836 \newcommand\ufrj@selecttitle{\@nameuse{ufrj@title@\ufrj@mainlang}}
1837 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
1838 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
1839 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
```

```

1840 % rosto, subordinated to the title by a colon.
1841 \newcommand\subtitle[1]{%
1842   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
1843 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
1844   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@english\endcsname{#1}}
1845 \newcommand\subtitlein[2]{%
1846   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@#1\endcsname{#2}}
1847 \newcommand\ufrj@selectsubtitle{\@nameuse{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}}
1848 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
1849 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
1850 % change is applied to the title alone.
1851 \newcommand\ufrj@titleblock{%
1852   \MakeUppercase{\ufrj@selecttitle}%
1853   \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{: \ufrj@selectsubtitle}}
1854 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
1855 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
1856 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
1857 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
1858 % advisor label already did.
1859 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
1860 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
1861   \global\@namedef{UfrjCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
1862   \global\@namedef{UfrjCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
1863   \global\@namedef{UfrjCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
1864   \global\@namedef{UfrjCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
1865   \global\@namedef{UfrjCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
1866   \global\advance\@coadvisor by 1
1867 }
1868 \newcommand\local@coadvisorstring{%
1869   \ifnum\@coadvisor>1
1870     \ufrjmainstring{coadvisors}%
1871   \else
1872     \ufrjmainstring{coadvisor}%
1873   \fi}
1874 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
1875 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
1876   \ifnum\@coadvisor>1
1877     \ufrjforeignstring{coadvisors}%
1878   \else
1879     \ufrjforeignstring{coadvisor}%
1880   \fi}
1881 % E o das FOLHAS DE IDENTIDADE, sempre em portugues (#128). A folha de rosto e a
1882 % de aprovacao nao seguem o idioma do trabalho: sao identidade institucional, e
1883 % o manual da classe e a secao 7 da Norma COPPE ja diziam isso. \ufrj@unitstr
1884 % respeita o texto que a unidade tenha declarado para a chave.
1885 \newcommand\ufrj@idcoadvisorstring{%
1886   \ifnum\@coadvisor>1
1887     \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisors}%
1888   \else
1889     \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisor}%
1890   \fi}
1891 \newcommand\ufrj@nvolumes{1}
1892 \newcommand\ufrj@thisvolume{1}
1893 \newcommand\volumes[1]{\gdef\ufrj@nvolumes{#1}}

```

```

1894 \newcommand\volume[1]{\gdef\ufrj@thisvolume{#1}}
1895 % \volumefiles{vol1,vol2,vol3}: os nomes dos .tex dos volumes, na ordem, no
1896 % preambulo de TODOS eles (#126). Dois pedidos da norma dependem de um volume
1897 % saber dos outros, e cada volume e um arquivo compilado a parte:
1898 %
1899 % - a 2.7 manda "manter uma unica sequencia de numeracao das folhas do
1900 % primeiro ao ultimo volume": o volume n comeca a contar onde o n-1 parou;
1901 % - a 3.1.2.1.6 quer o sumario completo em cada volume: o sumario de um volume
1902 % traz tambem os capitulos dos outros.
1903 %
1904 % O que passa de um volume para o outro sao dois arquivos. O .toc, que o LaTeX
1905 % ja escreve, da as entradas do sumario. E um .vol, que a classe escreve no fim
1906 % de cada volume com UM numero: a folha em que o proximo volume comeca. Ler o
1907 % .aux do outro volume seria pior -- ele traz rotulos, citacoes e escritas que
1908 % nao sao deste documento.
1909 %
1910 % A ordem de compilacao e a de sempre, duas ou tres vezes cada, alternando os
1911 % volumes: na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda nao existem, e a
1912 % classe avisa e segue; na segunda tudo esta no lugar.
1913 \newcommand\ufrj@volfiles{}
1914 \newcommand\volumefiles[1]{\gdef\ufrj@volfiles{#1}}
1915 \let\arquivosdosvolumes\volumefiles
1916 % A folha em que ESTE volume comeca, lida do .vol do volume anterior.
1917 \newcommand\ufrj@volstart{0}
1918 \newcommand\ufrj@setvolstart[1]{\gdef\ufrj@volstart{#1}}
1919 % Percorre a lista de volumes chamando #1{<nome>}{<posicao>}.
1920 \newcommand\ufrj@forvolumes[1]{%
1921   \begingroup
1922     \count@\z@
1923     \edef\ufrj@@list{\ufrj@volfiles}%
1924     \expandafter\@for\expandafter\ufrj@@stem\expandafter:\expandafter
1925       =\ufrj@@list\do{%
1926       \advance\count@\@ne
1927       \edef\ufrj@@n{\the\count@}%
1928       #1{\ufrj@@stem}{\ufrj@@n}}%
1929   \endgroup}
1930 % No inicio do documento, o volume anterior ao nosso diz onde paramos.
1931 \AtBeginDocument{%
1932   \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
1933     \ufrj@forvolumes{\ufrj@readprev}%
1934   \fi}
1935 \newcommand\ufrj@prevstem{}
1936 \newcommand\ufrj@readprev[2]{%
1937   \ufrj@setthis{#1}%
1938   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
1939     \ifx\ufrj@prevstem\@empty\else
1940       \edef\ufrj@@file{\ufrj@prevstem.vol}%
1941 % O .vol traz \ufrj@setvolstart, com arroba: lido aqui, no comeco do
1942 % documento, o arroba nao e letra e o nome se parte em dois.
1943       \IfFileExists{\ufrj@@file}%
1944         {\begingroup\makeatletter
1945           \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
1946         \endgroup}%
1947       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume anterior (\ufrj@prevstem) ainda nao

```

```

1948         foi compilado: a numeracao das folhas deste volume comeca em 1.
1949         Compile os volumes de novo, na ordem}}%
1950     \fi
1951 \else
1952     \xdef\ufrj@prevstem{#1}%
1953 \fi}
1954 % O nosso proprio nome, para comparar com a lista. O \jobname devolve os
1955 % caracteres com categoria 12, e o nome que vem da lista chega com as letras na
1956 % categoria 11: sem por os dois na mesma categoria, o \ifx falha sempre -- e
1957 % cada volume acha que nem ele mesmo esta na lista.
1958 \edef\ufrj@jobname{\detokenize\expandafter{\jobname}}
1959 \newcommand\ufrj@setthis[1]{%
1960     \edef\ufrj@@this{#1}%
1961     \edef\ufrj@@this{\detokenize\expandafter{\ufrj@@this}}
1962 % No fim, escrevemos a folha em que o PROXIMO volume comeca. Depois do
1963 % \clearpage a ultima folha ja foi composta, e o contador aponta a seguinte --
1964 % que e exatamente o numero procurado.
1965 \newwrite\ufrj@volout
1966 \AtEndDocument{%
1967     \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
1968         \clearpage
1969         \immediate\openout\ufrj@volout=\jobname.vol
1970         \immediate\write\ufrj@volout{\string\ufrj@setvolstart{\the\c@page}}%
1971         \immediate\closeout\ufrj@volout
1972     \fi}
1973 \newcommand\ufrj@volumeline{%
1974     \ifnum\ufrj@nvolumes>1
1975         \par\vspace*{4mm}%
1976         \ufrjmainstring{volumename}\space\ufrj@thisvolume\space
1977         \ufrjmainstring{ofname}\space\ufrj@nvolumes
1978 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
1979 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
1980 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
1981     \par
1982 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

1983 \newcount\@advisor\@advisor0
1984 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
1985 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
1986 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
1987 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
1988 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
1989 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
1990 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
1991 %
1992 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
1993 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
1994 % no lugar errado da folha:
1995 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
1996 % tres, de proposito.
1997 % 2. \makefrontpage, que le UfrjAdvisor* na ordem que \ufrj@membro espera.
1998 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
1999 % 4. \ufrj@coadvisorrows, nas paginas de resumo.

```

```

2000 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2001 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2002 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2003 % ufrj-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2004 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2005 \newcommand\advisor[5][]{%
2006 \global\@namedef{UfrjAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2007 \global\@namedef{UfrjAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2008 \global\@namedef{UfrjAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2009 \global\@namedef{UfrjAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2010 \global\@namedef{UfrjAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2011 \global\advance\@advisor by 1
2012 \ifnum\@advisor>1
2013 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2014 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2015 \fi
2016 }

```

\examiner

```

2017 \newcount\@examiner\@examiner0
2018 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2019 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2020 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2021 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2022 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2023 % UfrjExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2024 \newcommand\examiner[4][]{%
2025 \global\@namedef{UfrjExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2026 \global\@namedef{UfrjExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2027 \global\@namedef{UfrjExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2028 \global\@namedef{UfrjExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2029 \global\@namedef{UfrjExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2030 \global\advance\@examiner by 1
2031 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2032 \renewcommand\author[2]{%
2033 \global\def\@authname{#1}
2034 \global\def\@authsurn{#2}
2035 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\ufrj@docmonth / \ufrj@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2036 \renewcommand\date[2]{%
2037 \def\ufrj@docmonth{#1}%
2038 \def\ufrj@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2039 \newcommand\local@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2040 Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2041 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

```

\foreign@monthname
2042 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2043   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2044   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

\keyword
2045 \newcounter{keywords}
2046 \newcommand\keyword[1]{%
2047   \global\@namedef{UfrjKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2048   \global\addtocounter{keywords}{1}
2049 }
2050 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2051 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2052 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2053 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2054 \newcounter{foreignkeywords}
2055 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2056   \global\@namedef{UfrjForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2057   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2058 }
2059 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2060 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2061 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2062 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2063 \newcounter{braziliankeywords}
2064 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2065   \global\@namedef{UfrjBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2066   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2067 }
2068 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2069 % separated from one another by semicolons.
2070 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2071 \newcommand\ufrj@printkeywords[3]{%
2072   \ifnum#3>0
2073     \par\vspace*{7mm}%
2074     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2075       \count1=0
2076       \@whilenum\count1<#3\do{%
2077         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2078         \csname #2\the\count1\endcsname
2079         \advance\count1 by 1}%
2080       .\par}%
2081   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.
\nomeprojeto 2082 \newcommand\ufrj@areaconc{}
\agenciafomento 2083 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\ufrj@areaconc{#1}}
2084 \newcommand\ufrj@dataaprov{}
2085 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\ufrj@dataaprov{#1}}
2086 \newcommand\ufrj@linhapesq{}

```

```

2087 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\ufrj@linhapesq{#1}}
2088 \newcommand\ufrj@tipoproducao{}
2089 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\ufrj@tipoproducao{#1}}
2090 \newcommand\ufrj@projetovinc{}
2091 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\ufrj@projetovinc{#1}}
2092 \newcommand\ufrj@nomeprojeto{}
2093 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\ufrj@nomeprojeto{#1}}
2094 \newcounter{ufrjagencias}
2095 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2096   \global\@namedef{UfrjAgencia:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#1}%
2097   \global\@namedef{UfrjAgenciaSigla:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#2}%
2098   \global\addtocounter{ufrjagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

2099 \newcommand\freeconfig[6]{%
2100   \providecommand\@degree{}
2101   \renewcommand\@degree{#1}
2102   \providecommand\@degreename{}
2103   \renewcommand\@degreename{#2}
2104   \providecommand\local@degname{}
2105   \renewcommand\local@degname{#3}
2106   \providecommand\foreign@degname{}
2107   \renewcommand\foreign@degname{#4}
2108   \providecommand\local@doctype{}
2109   \renewcommand\local@doctype{#5}
2110   \providecommand\foreign@doctype{}
2111   \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2112 }

```

27.6.3 As três partes do documento

27.6.4 A ordem dos elementos pré-textuais

A 3.1.2 do Manual dá a ordem dos elementos pré-textuais, e a classe a confere (#148). Cada elemento que ela compõe tem um posto nessa ordem; entre o `\maketitle` e o `\mainmatter`, um elemento de posto menor que o de um já com-posto é erro, e a mensagem diz o que mover.

```

2113 % A ordem da 3.1.2: folha de rosto, folha adicional, errata, folha de
2114 % aprovacao, dedicatoria, agradecimentos, epigrafe, resumo em lingua
2115 % vernacula, resumo em lingua estrangeira, lista de ilustracoes, lista de
2116 % tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de simbolos e sumario. Os
2117 % postos: 1 \maketitle (capa, folha de rosto, folha adicional), 3
2118 % \frontmatter (folha de aprovacao), 4 \dedication, 6 \epigrafe, 7 e 8 os
2119 % resumos, 9 as listas de ilustracao, 10 a de tabelas, 11 as de abreviaturas
2120 % e de siglas, 12 a de simbolos, 13 o sumario. Errata e agradecimentos nao tem
2121 % comando -- sao \chapter* do autor -- e ficam fora da conferencia. Listas do
2122 % mesmo posto -- as de ilustracao entre si, abreviaturas e siglas -- vao em
2123 % qualquer ordem.
2124 %
2125 % Por que conferir, e nao reordenar. A classe poderia guardar as listas e
2126 % compo-las todas no \mainmatter, na ordem certa, mas: os resumos e os
2127 % agradecimentos tem texto do autor e nao se guardam assim; um documento sem
2128 % \mainmatter perderia as listas; e o que o autor escrevesse entre duas listas
2129 % mudaria de lugar sem aviso. O erro diz o que esta fora e para onde vai, e o

```

```

2130 % .tex fica certo -- que e o que o aluno leva para o proximo trabalho.
2131 %
2132 % Depois do \mainmatter a conferencia para: a 3.1.2.2.3 admite epigrafe na
2133 % abertura das secoes primarias. E no \mainmatter, se o sumario nao veio, um
2134 % aviso: e o unico elemento pre-textual que a 3.1.2.1.6 exige alem das folhas
2135 % que a classe ja compoe.
2136 \newif\if@ufrjordem
2137 % Pela classe coppe de compatibilidade (o \documentclass{coppe} da 4.x), a
2138 % ordem errada e AVISO, e nao erro: a compatibilidade promete que um trabalho
2139 % antigo compila como esta, e os modelos da 4.x ensinavam outra ordem -- o
2140 % sumario antes das listas, ou as listas de quadros, programas e algoritmos
2141 % depois da de tabelas, como a Norma COPPE mandava. O aviso diz o que mover.
2142 \newif\if@ufrjordemaviso
2143 \newcount\ufrj@ordemposto
2144 \newcommand*\ufrj@ordemnome{}
2145 \newcommand*\ufrj@ordemcmd{}
2146 % #1 o posto, #2 o nome do elemento, #3 o comando (ja com \string)
2147 \newcommand\ufrj@ordem[3]{%
2148   \if@ufrjordem
2149     \ifnum#1<\ufrj@ordemposto
2150       \if@ufrjordemaviso
2151         \ClassWarning{ufrj}{Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: #3 (#2)\MessageBreak
2152           depois de \ufrj@ordemcmd\space(\ufrj@ordemnome). Mova #3\MessageBreak
2153           para antes de \ufrj@ordemcmd: com a classe ufrj, isto\MessageBreak
2154           e erro}%
2155       \else
2156         \ClassError{ufrj}{Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: #3 (#2)\MessageBreak
2157           depois de \ufrj@ordemcmd\space(\ufrj@ordemnome)}{%
2158           A 3.1.2 do Manual poe os elementos pre-textuais nesta ordem:\MessageBreak
2159           folha de rosto, folha adicional, errata, folha de aprovacao,\MessageBreak
2160           dedicatoria, agradecimentos, epigrafe, resumo em portuges,\MessageBreak
2161           resumo em lingua estrangeira, listas de ilustracoes, lista de\MessageBreak
2162           tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de simbolos\MessageBreak
2163           e sumario. Mova #3 para antes de \ufrj@ordemcmd.}%
2164       \fi
2165     \else
2166       \global\ufrj@ordemposto=#1\relax
2167       \xdef\ufrj@ordemnome{#2}%
2168       \xdef\ufrj@ordemcmd{#3}%
2169     \fi
2170   \fi}
2171 \newcommand\ufrj@ordeminicio{%
2172   \global\@ufrjordemtrue
2173   \global\ufrj@ordemposto=\@ne
2174   \gdef\ufrj@ordemnome{folha de rosto}%
2175   \xdef\ufrj@ordemcmd{\string\maketitle}}
2176 \newcommand\ufrj@ordemfim{%
2177   \if@ufrjordem
2178     \ifnum\ufrj@ordemposto<13
2179       \ClassWarningNoLine{ufrj}{Falta o sumario (\string\tableofcontents),
2180         que a 3.1.2.1.6\MessageBreak do Manual exige, antes do
2181         \string\mainmatter}%
2182     \fi
2183   \global\@ufrjordemfalse

```

```

2184 \fi}
2185 % O sumario e do book.cls, e a lista de algoritmos do algorithm2e. Nenhum dos
2186 % dois tem parametro, e o \pretocmd de um comando sem parametro nao retokeniza:
2187 % pode ficar para o \AtBeginDocument, depois de qualquer pacote que os redefina.
2188 % (Os comandos da classe que tem parametro -- \dedication, \epigrafe -- levam a
2189 % conferencia na propria definicao: no \AtBeginDocument o @ ja nao e letra, e a
2190 % retokenizacao os quebraria.)
2191 \AtBeginDocument{%
2192 \pretocmd\tableofcontents
2193   {\ufrj@ordem{13}{sumario}{\string\tableofcontents}}{}}%
2194   {\ClassWarningNoLine{ufrj}{Nao consegui conferir a ordem do sumario}}}%
2195 \ifdefined\listofalgorithms
2196 \pretocmd\listofalgorithms
2197   {\ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofalgorithms}}{}}%
2198   {\ClassWarningNoLine{ufrj}{Nao consegui conferir a ordem da lista de
2199   algoritmos}}}%
2200 \fi}

```

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

2201 \renewcommand\frontmatter{%
2202 \ufrj@ordem{3}{folha de aprovacao}{\string\frontmatter}%
2203 \cleardoublepage
2204 \@mainmatterfalse
2205 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2206 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2207 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2208 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2209 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2210 %
2211 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2212 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2213 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2214 % option warns.
2215 \if@ufrjroman
2216 \ClassWarningNoLine{ufrj}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2217   on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2218   textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2219   those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2220   continuing the count. Drop the option to comply}%
2221 \pagenumbering{roman}%
2222 \fi
2223 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2224 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2225 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2226 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2227 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2228 \begingroup
2229 \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2230 \singlespacing
2231 \makefrontpage
2232 \clearpage
2233 \endgroup
2234 \if@ufrjroman

```

```

2235 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2236 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2237 \pagestyle{ufrj}%
2238 \else
2239 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2240 \pagestyle{empty}%
2241 \fi
2242 }

\mainmatter
2243 \renewcommand\mainmatter{%
2244 \ufrj@ordemfim
2245 \ufrj@mainBegin
2246 \cleardoublepage
2247 \@mainmattertrue
2248 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2249 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2250 \pagestyle{ufrj}%
2251 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2252 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2253 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2254 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2255 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2256 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2257 \if@ufrjroman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter
2258 \renewcommand\backmatter{%
2259 \if@openright
2260 \cleardoublepage
2261 \else
2262 \clearpage
2263 \fi}
2264 %

```

27.6.5 O colófon

\ufrjfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\ufrjfinalengine` (engine name), `\ufrjfinalfont` (text body font), `\ufrjfinalsystem` (operating system and machine), `\ufrjfinaltexsystem` (the engine's own banner), `\ufrjfinaltime` (the hour of compilation) and `\ufrjfinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\ufrjfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern”

fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, TeX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da bibl_{at}ex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\ufrjfinalsystem` como vazio.

```

2265 \providecommand{\ufrjfinalengine}{%
2266   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\pdfTeXversion
2267   \@nil.\pdfTeXrevision\fi
2268   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\luatexversion
2269   \@nil.\luatexrevision\fi
2270   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2271 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2272 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2273 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2274 % numero, e e o pior que acontece.
2275 \def\ufrj@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2276 % 0 banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2277 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2278 \providecommand{\ufrjfinaltexsystem}{%
2279   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfTeXbanner}}\fi
2280   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2281   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2282 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2283 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2284 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2285 \def\ufrj@lmrname{lmr}
2286 \def\ufrj@lmssname{lmss}
2287 \providecommand{\ufrjfinalfont}{%
2288   \edef\ufrj@temp{\familydefault}%
2289   \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmrname
2290     Latin Modern (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%

```

```

2291 \else
2292   \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmssname
2293     Latin Modern Sans (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2294   \else
2295     da família \texttt{\ufrj@temp}, codificação
2296     \texttt{\encodingdefault}%
2297   \fi
2298 \fi}
2299 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2300 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2301 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2302 % esse nome. Sem resposta, \ufrj@sysname fica vazio e a frase do colofao
2303 % omite a parte do sistema.
2304 \let\ufrj@sysname\@empty
2305 \let\ufrj@sysnode\@empty
2306 \let\ufrj@sysmach\@empty
2307 \ifLuaTeX
2308   \edef\ufrj@sysname{\directlua{%
2309     local u = os.uname and os.uname() or {}
2310     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2311   \edef\ufrj@sysnode{\directlua{%
2312     local u = os.uname and os.uname() or {}
2313     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2314   \edef\ufrj@sysmach{\directlua{%
2315     local u = os.uname and os.uname() or {}
2316     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2317 \else
2318   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2319   \ifeof\@inputcheck\else\def\ufrj@sysname{Windows}\fi
2320   \immediate\closein\@inputcheck
2321 \fi
2322 \providecommand{\ufrjfinalsystem}{%
2323   \ifx\ufrj@sysname\@empty\else
2324     , em \ufrj@sysname
2325     \ifx\ufrj@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\ufrj@sysnode}\fi
2326     \ifx\ufrj@sysmach\@empty\else\space(\texttt{\ufrj@sysmach})\fi
2327   \fi}
2328 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2329 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2330 \newcount\ufrj@finalhh
2331 \newcount\ufrj@finalmm
2332 \providecommand{\ufrjfinaltime}{%
2333   \ufrj@finalhh=\time \divide\ufrj@finalhh by 60
2334   \ufrj@finalmm=\ufrj@finalhh \multiply\ufrj@finalmm by -60
2335   \advance\ufrj@finalmm by \time
2336   \ifnum\ufrj@finalhh<10 0\fi\the\ufrj@finalhh:%
2337   \ifnum\ufrj@finalmm<10 0\fi\the\ufrj@finalmm}
2338 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2339 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2340 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2341 % para um pacote que tenha declarado so a data.
2342 \def\ufrj@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
2343 \newcommand\ufrj@pkgversion[1]{%
2344   \@ifundefined{ver@#1}{\fi}

```

```

2345 \expandafter\expandafter\expandafter\ufrj@grabversion
2346 \csname ver@#1\endcsname\space\space@nil}}
2347 % A norma que o documento segue, como o colofao a cita. A da classe e o Manual do
2348 % SiBI; um estilo de unidade troca o titulo e o artigo com \ufrjdeclarenorm, e o
2349 % autor ainda pode trocar o titulo com \renewcommand, como sempre pode.
2350 \providecommand{\ufrjfinalmanual}{%
2351 \emph{Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos} da
2352 UFRJ/SiBI}
2353 \newcommand{\ufrjfinalpage}{%
2354 \clearpage
2355 % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2356 % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2357 \if@twoside
2358 \ifodd\c@page
2359 \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2360 \fi
2361 \fi
2362 \thispagestyle{empty}%
2363 \null\vfill
2364 \begin{otherlanguage}{brazilian}%
2365 \begin{center}
2366 {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
2367 \textbf{Colofão}\par
2368 \vspace{0.7em}
2369 \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2370 Este documento foi composto em \LaTeX{} com \ufrjfinalengine{},
2371 na fonte \ufrjfinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
2372 foi processada por Bib\LaTeX~\ufrj@pkgversion{biblatex.sty} e
2373 Biber. }{}Foi utilizada a classe \texttt{ufrj}, do projeto \CoppeTeX,
2374 versão~\ufrj@version, disponível no repositório GitHub
2375 \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2376 conformidade com \ufrj@finalmanualart\ufrjfinalmanual.
2377 \par\vspace{0.5em}
2378 Gerado em \today, às \ufrjfinaltime\ufrjfinalsystem, por
2379 \ufrjfinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
2380 \end{minipage}\par}
2381 \end{center}
2382 \end{otherlanguage}%
2383 \vspace*{2cm}%
2384 \clearpage}

```

27.6.6 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the unit as `\ufrjdeclareunit` wrote it for the cover, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The logos declared with `\ufrjdeclarelogos` head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2385 \newcommand\makecover{%
2386 \begin{titlepage}%
2387 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o

```

```

2388 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2389 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2390 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2391 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2392 \pagestyle{empty}%
2393 \singlespacing
2394 \centering
2395 \ufrj@logoline\par
2396 \vspace{1.5cm}
2397 {\singlespacing
2398 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2399 \ifx\ufrj@unitcover\empty\else
2400 \nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@unitcover}}\par
2401 \fi
2402 \ufrj@letunitstr\ufrj@tmpcover{brazilian}{coverprogram}%
2403 \MakeUppercase{\ufrj@tmpcover}\par}
2404 \vspace{\stretch{2}}
2405 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{@authname\ @authsur}}}\par
2406 \vspace{\stretch{2}}
2407 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2408 \ufrj@volumeline
2409 \vspace{\stretch{3}}
2410 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2411 \ufrj@docyear
2412 \end{titlepage}%
2413 }

```

\maketitle

```

2414 \renewcommand\maketitle{%
2415 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2416 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2417 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2418 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2419 % until the textual part starts.
2420 \pagenumbering{alph}
2421 \ufrj@ordeminicio
2422 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\ufrj@hypersetup}{}%
2423 \makecover
2424 \pagenumbering{arabic}
2425 \begin{titlepage}
2426 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2427 % que transborde.
2428 \pagestyle{empty}%
2429 \singlespacing
2430 % Sem logotipo (#130). O Anexo A poe os dois no alto da CAPA, e marca ambos como
2431 % opcionais; o Anexo B, que e o modelo da folha de rosto, e as duas folhas do
2432 % modelo do SiBI nao trazem imagem nenhuma aqui. Ate a v5.0 a classe repetia a
2433 % linha de logotipos da capa, seguindo a secao 1 da Norma COPPE, que se apoiava
2434 % no Anexo A -- que e sobre a capa. Fica o espaco de cima, para o nome do autor
2435 % nao encostar na margem.
2436 \vspace*{1.5cm}
2437 \begin{center}
2438 \nohyphens{@authname\ @authsur}\par
2439 \vspace*{3cm}

```

```

2440 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2441 \ufrj@volumeline
2442 \end{center}
2443 \vspace*{2.1cm}
2444 \begin{flushright}
2445 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2446 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2447 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2448 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2449 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2450 \singlespacing\frontcover@maintext
2451 \end{minipage}\par
2452 \end{flushright}
2453 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2454 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2455 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2456 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2457 \vspace*{12mm}
2458 {\singlespacing
2459 \ifthenelse{\equal{\ufrj@linhapesq}{}}{\%
2460 \noindent\ufrj@unitstr{brazilian}{researchline}: \ufrj@linhapesq\par
2461 \vspace*{5mm}}{\%
2462 \nohyphens{\%
2463 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2464 \local@advisorstring: &
2465 \count1=0
2466 \toks@={}
2467 \@whilenum \count1<\@advisor \do{\%
2468 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2469 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2470 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2471 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2472 \else
2473 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{\%
2474 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2475 \expandafter&\expandafter\space%
2476 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2477 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2478 }%
2479 \fi
2480 \advance\count1 by 1}
2481 \the\toks@
2482 \end{tabularx}}}%
2483 \ifnum\@coadvisor>0
2484 \par\vspace*{2mm}%
2485 \nohyphens{\%
2486 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2487 \ufrj@idcoadvisorstring: &
2488 \count1=0
2489 \toks@={}
2490 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{\%
2491 \ifcase\count1
2492 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2493 \expandafter\endcsname\expandafter\space%

```

```

2494         \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2495     \else
2496         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2497             \expandafter\the\expandafter\toks@%
2498             \expandafter&\expandafter\space%
2499             \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2500             \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2501         }%
2502     \fi
2503     \advance\count1 by 1}
2504     \the\toks@
2505 \end{tabularx}}%
2506 \fi
2507 \par}
2508 \vspace*{\fill}
2509 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2510 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2511 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2512 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2513 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2514 \begin{center}
2515 \local@cityname\par
2516 \ufrj@docyear
2517 \end{center}
2518 \end{titlepage}
2519 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2520 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2521 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2522 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2523 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2524 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2525 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2526 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2527 % whatever follows it is folha 2.
2528 % A folha de rosto foi a folha 1 -- o titlepage zera o contador ao fechar --, e
2529 % a proxima e a 2. Numa obra em varios volumes a conta e outra: a 2.7 quer uma
2530 % sequencia so do primeiro ao ultimo volume, e o volume anterior disse, no .vol
2531 % dele, em que folha este comeca (#126). A folha de rosto e essa, e a proxima e
2532 % a seguinte.
2533 \ifnum\ufrj@volstart>\z@
2534     \setcounter{page}{\numexpr\ufrj@volstart+1\relax}%
2535 \else
2536     \setcounter{page}{2}%
2537 \fi
2538 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2539 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2540 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2541 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2542 % back after it.
2543 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2544 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2545 %
2546 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
2547 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning

```

```

2548 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
2549 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
2550 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
2551 \if@ufrjexame\else
2552 \begin{group}
2553 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
2554 \makefolhaadicional\clearpage
2555 \end{group}
2556 \addtocounter{page}{-1}%
2557 \fi
2558 \global\let\maketitle\relax%
2559 \global\let\and\relax}

2560 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2561 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2562 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2563 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2564 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2565 % One board member. \ufrj@membroid is the identification line required by
2566 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2567 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2568 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2569 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2570 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2571 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2572 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{#2}%
2573 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{#3\}}{#3}%
2574 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{#4\}}{#4}%
2575 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2576 % and \ufrj@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2577 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2578 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2579 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2580 % below still uses it as the gap between entries.
2581 \newlength\ufrj@membrogap
2582 \setlength\ufrj@membrogap{9mm minus 2mm}
2583 \newcount\ufrj@bancasize
2584 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2585 \noindent\hspace*{8mm}%
2586 \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2587 \ufrj@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2588 \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2589 \newcommand\makefrontpage{%
2590 \begin{center}
2591 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2592 \vspace*{7mm}
2593 \sloppy\nohyphens{\ufrj@selecttitle
2594 \@ifundefined{ufrj@subtitle@{\ufrj@mainlang}}{:
2595 \ufrj@selectsubtitle}}\par
2596 \end{center}\par
2597 \vspace*{8mm}
2598 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2599 % 2.4 names the two pages together.
2600 \begin{flushright}

```

```

2601 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2602 \singlespacing\frontcover@maintext
2603 \end{minipage}
2604 \end{flushright}
2605 \vspace*{12mm}
2606 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2607 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2608 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2609 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2610 \noindent\local@approvedonname:\enspace
2611 \ifthenelse{\equal{\ufrj@dataaprov}{}}{
2612   {\ufrjmainstring{tbddate}}{\ufrj@dataaprov}\par
2613   \vspace*{12mm}
2614 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2615 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2616 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2617 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2618 %
2619 % The list is assembled into \ufrj@bancalist with \g@addto@macro instead of
2620 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2621 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2622 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2623 % accents and other protected commands in the names intact.
2624 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2625 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2626 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2627 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2628 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2629 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2630 % document written before this change renders exactly as it did.
2631 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2632 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2633 \ufrj@bancasize=\@examiner
2634 \if@ufrjorientexam
2635   \advance\ufrj@bancasize by \@advisor
2636   \advance\ufrj@bancasize by \@coadvisor
2637 \fi
2638 \ifnum\ufrj@bancasize>7
2639   \setlength\ufrj@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2640 \else\ifnum\ufrj@bancasize>6
2641   \setlength\ufrj@membrogap{5mm minus 2mm}%
2642 \else\ifnum\ufrj@bancasize>5
2643   \setlength\ufrj@membrogap{7mm minus 2mm}%
2644 \fi\fi\fi
2645 \gdef\ufrj@bancalist{}%
2646 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2647 % folha lista apenas quem examinou.
2648 \if@ufrjorientexam
2649   \count1=0
2650   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2651     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2652       {\csname UfrjAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2653       {\csname UfrjAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
2654       {\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%

```

```

2655         {\csname UfrjAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2656         {\csname UfrjAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2657         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2658         \expandafter{\ufrj@tmp}%
2659         \advance\count1 by 1}%
2660 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
2661 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2662     \count1=0
2663     \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2664         \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2665             {\csname UfrjCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2666             {\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\endcsname}\space
2667             \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2668             {\csname UfrjCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2669             {\csname UfrjCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2670         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2671         \expandafter{\ufrj@tmp}%
2672         \advance\count1 by 1}%
2673     \fi
2674     \count1=0
2675     \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2676         \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2677             {\csname UfrjExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
2678             {\csname UfrjExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2679             {\csname UfrjExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2680             {\csname UfrjExaminerInst:\the\count1\endcsname}}}%
2681         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2682         \expandafter{\ufrj@tmp}%
2683         \advance\count1 by 1}%
2684     \noindent\local@approvedname:\par
2685     \nohyphens{\singlespacing\ufrj@bancalist}\par
2686 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2687 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2688 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2689 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
2690     \vspace*{\fill}}

2691 \newcommand\ufrj@hypersetup{%
2692 \begingroup
2693 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2694 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2695 % for \count1, because the first ten counters are written
2696 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2697 \toks@={}% in this special case not necessary
2698 \count@=0 %
2699 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2700     % * a keyword separator is not necessary,
2701     %     if there is just one keyword
2702     % * \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2703     %     at least once, to get rid of the loop depended \count@
2704     \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2705         \toks@=\expandafter{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
2706     \else
2707         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%

```

```

2708         \expandafter\the\expandafter\toks@
2709         \expandafter;\expandafter\space
2710         \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname
2711     }%
2712     \fi
2713     \advance\count@ by 1 %
2714 }%
2715 \edef\x{\endgroup
2716     \noexpand\hypersetup{%
2717         pdfkeywords={\the\toks@}%
2718     }%
2719 }%
2720 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmpdata que a
2721 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
2722 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
2723 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
2724 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
2725 \if@ufrjpdfa
2726     \endgroup
2727 \else
2728     \x
2729     \hypersetup{%
2730         pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
2731         pdftitle={\local@title},
2732         pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da \ufrj@unitshort},
2733         pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
2734 \fi
2735 \hypersetup{%
2736     breaklinks={true},
2737     raiselinks={true},
2738     pageanchor={true},
2739 }%
2740 % O destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
2741 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
2742 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\@isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

2743 \newcommand\makecatalog{%
2744     \vspace*{\fill}
2745     \begin{center}
2746         \setlength{\fboxsep}{5mm}
2747         \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}}%
2748         \begin{minipage}[c]{105mm}
2749             \setlength{\parindent}{5mm}
2750             \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
2751             \nohyphens\@authname\par
2752             \nohyphens{%
2753                 \ufrj@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
2754                 \ufrj@unitshortrev, \ufrj@docyear.}\par
2755             \pageref{front:pageno},
2756             \pageref{LastPage}

```

```

2757 p.\ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
2758 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
2759 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2760 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2761 % a name was split? Is this happening yet?
2762 \nohyphens{%
2763 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }}>\raggedright\arraybackslashX@{}}
2764 \local@advisorstring: &
2765 \count1=0
2766 \toks@={}
2767 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2768 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2769 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2770 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2771 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2772 \else
2773 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2774 \expandafter\the\expandafter\toks@
2775 \expandafter&\expandafter\space
2776 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2777 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2778 }%
2779 \fi
2780 \advance\count1 by 1}
2781 \the\toks@
2782 \end{tabularx}}\par
2783 \nohyphens{\local@doctyp\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
2784 \ufrj@unitshortrev/Programa de \local@deptname, \ufrj@docyear.}\par
2785 Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2786 \count1=0
2787 \count2=1
2788 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2789 \number\count2. \csname UfrjKeyword:\the\count1 \endcsname.
2790 \advance\count1 by 1
2791 \advance\count2 by 1}
2792 I. \csname UfrjAdvisorSurname:0\endcsname,%
2793 \ \csname UfrjAdvisorName:0\endcsname%
2794 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et al.}}{}}.
2795 II. \local@universityname,\ufrj@unitsep Programa de \local@deptname.
2796 III. Título.}
2797 \end{minipage}}
2798 \end{center}
2799 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaaditional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

2800 \newcommand\ufrj@fichafile{}

```

2801 \newcommand\ufrj@fichapage{1}
2802 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
2803   \gdef\ufrj@fichapage{#1}\gdef\ufrj@fichafile{#2}}
2804 \newcommand\ufrj@marcatipo[1]{%
2805   \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2806 \newcommand\ufrj@marcavinc[1]{%
2807   \ifthenelse{\equal{\ufrj@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2808 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
2809 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
2810 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
2811 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
2812 % model shows. \ufrj@campo now prints the value when there is one and leaves
2813 % empty vertical space when there is not.
2814 \newlength\ufrj@capesgap
2815 \setlength\ufrj@capesgap{11mm}
2816 \newcommand\ufrj@campo[1]{%
2817   \ifthenelse{\equal{#1}}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{\par#1}}
2818 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
2819 \newcommand\ufrj@capescelula[2]{%
2820   \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
2821     \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
2822   \end{minipage}\\hline}
2823 \newcommand\ufrj@checativo{%
2824   \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}}{}{}{%
2825     \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{bibliografica}}\OR
2826       \equal{\ufrj@tipoproducao}{artistica}\OR
2827       \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnologica}\OR
2828       \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnica}}{}{%
2829     \ClassWarning\ufrj{Unknown \string\tipoproducao} value
2830       '\ufrj@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
2831       bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
2832       ticked}}}}
2833 \newcommand\makefolhaadicional{%
2834   \clearpage
2835   \thispagestyle{empty}%
2836   \ufrj@checativo
2837   {\singlespacing
2838   \begin{center}
2839     {\bfseries Informações Coleta CAPES}
2840   \end{center}
2841   \vspace{7mm}
2842   \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
2843     \hline
2844     \ufrj@capescelula{Tipo de produção intelectual:}%
2845     \vspace{1mm}
2846     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{bibliografica})\enspace
2847     Bibliográfica\par
2848     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
2849     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
2850     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
2851   \ufrj@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
2852     intelectual?}%
2853     \vspace{1mm}
2854     \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{sim})\enspace Sim\par

```

```

2855 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{nao})\enspace Não}
2856 \ufrj@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
2857 \ufrj@campo{\ufrj@nomeprojeto}}
2858 \ufrj@capescelula{Área de concentração da produção
2859 intelectual:}{\ufrj@campo{\ufrj@areaconc}}
2860 \ufrj@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
2861 intelectual:}{%
2862 \ifthenelse{\value{ufrjagencias}=0}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{%
2863 \count1=0
2864 \@whilenum\count1<\value{ufrjagencias}\do{%
2865 \hspace*{10mm}\csname UfrjAgencia:\the\count1\endcsname
2866 \ (\csname UfrjAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
2867 \advance\count1 by 1}}
2868 \end{tabular}\par
2869 \vspace{9mm}
2870 \begin{center}
2871 {\bfseries Ficha catalográfica}\par
2872 \vspace{4mm}
2873 \ifthenelse{\equal{\ufrj@fichafile}}{%
2874 \if@ufrjrascunho
2875 \makecatalog
2876 \else
2877 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
2878 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
2879 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
2880 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
2881 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}}%
2882 \fi}{%
2883 \includegraphics[page=\ufrj@fichapage,width=125mm]{\ufrj@fichafile}}%
2884 \end{center}
2885 \par}}

```

\dedication

```

2886 % A 2.6, a 3.1.2.2.1 e a 3.1.2.2.3 recomendam dedicatoria e epigrafe com
2887 % alinhamento do MEIO da mancha grafica ate a margem direita, na parte inferior
2888 % da folha: o bloco ocupa a metade direita da mancha, e o texto, alinhado a
2889 % esquerda, comeca no meio dela, a 11 cm da borda. A dedicatoria saia num bloco
2890 % de 60 mm encostado na margem direita, com o texto alinhado a direita, e
2891 % comecava perto de 13 cm; a epigrafe ja tinha a meia mancha, mas tambem com o
2892 % texto alinhado a direita (#123).
2893 \newcommand\dedication[1]{%
2894 \ufrj@ordem{4}{dedicatoria}{\string\dedication}%
2895 \gdef\@dedic{#1}%
2896 \cleardoublepage
2897 \vspace*{\fill}%
2898 \begin{flushright}
2899 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2900 \raggedright\itshape\normalsize \@dedic
2901 \end{minipage}
2902 \end{flushright}}

```

\epigrafe A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citacao com a autoria, numa folha propria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da pagina ou folha ate a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatoria. Na parte pre-textual

"nao e necessario seguir a norma de citacao", entao a autoria vai so abaixo do texto, alinhada a direita. O texto em si comeca no meio da mancha, como o da dedicatoria (#123).

```

2903 \newcommand\epigrafe[2]{%
2904   \ufrj@ordem{6}{\epigrafe}{\string\epigrafe}%
2905   \cleardoublepage
2906   \vspace*{\fill}%
2907   \begin{flushright}
2908     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2909       \raggedright\itshape\normalsize #1\par
2910       \vspace{1ex}{\raggedleft\normalfont\small #2\par}
2911     \end{minipage}
2912   \end{flushright}}

```

27.6.7 As folhas de resumo

`\ufrj@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

2913 \newcommand\ufrj@coadvisorrows[1]{%
2914   \if\ufrj@coadvresumo
2915     \ifnum\@coadvisor>0
2916       \par\vspace*{2mm}%
2917       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2918         #1: &
2919         \count1=0
2920         \toks@={}
2921         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2922           \ifcase\count1
2923             \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2924               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2925               \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2926           \else
2927             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2928               \expandafter\the\expandafter\toks@%
2929               \expandafter&\expandafter\space%
2930               \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2931               \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2932             }%
2933           \fi
2934           \advance\count1 by 1}
2935         \the\toks@
2936       \end{tabularx}%
2937     \fi
2938   \fi}

```

`\ufrj@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E", and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. **Título:** subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) — Instituto, Universidade, Cidade, ano.

It is composed like the references in the list, because 4.2 asks for one presentation for every reference in the work and this is a reference like any other: aligned to the LEFT MARGIN only (never justified), the title in bold and the subtitle out of it (`\DeclareFieldFormat[thesis]{title}` does the same in the `.bbx`), and the em dash before the vinculação acadêmica, the sign the `thesis` driver uses. Until v5.0 this block was justified, set the title flat and separated with an en dash, so the same reference came out in two shapes in the same work.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\ufrj@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- The unit's long name comes from `\ufrjdeclareunit`, which also takes the same name broken across lines for `\makecover`. Both forms are declared side by side, so changing one puts the other in view. With no unit declared the reference goes straight from the Programa to the university.

```

2939 \newcommand\ufrj@refresumo{%
2940   \if@ufrjrefresumo
2941     \if@ufrjexame\else
2942       {\singlespacing\noindent\raggedright\sloppy
2943         \nohyphens{%
2944           \MakeUppercase{\@authsur}, \@authname.
2945           \textbf{\ufrj@selecttitle}%
2946           \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\%
2947             : \ufrj@selectsubtitle}.
2948           \local@cityname, \ufrj@docyear.
2949           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname)
2950           \textendash{}
2951           \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi
2952           \local@universityname,
2953           \local@cityname, \ufrj@docyear.}\par}%
2954       \vspace*{4mm}
2955     \fi
2956   \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{\langle identificação da página\rangle}{\langle título e autor\rangle}{\langle orientação\rangle}{\langle referência\rangle}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@ufrjrefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

2957 \def\ufrj@yes{true}
2958 \def\ufrj@no{false}
2959 \newcommand\ufrj@setresflag[2]{%
2960   \def\ufrj@temp{#2}%
2961   \ifx\ufrj@temp\ufrj@yes
2962     \csname @ufrj#1true\endcsname
2963   \else
2964     \ifx\ufrj@temp\ufrj@no
2965       \csname @ufrj#1false\endcsname
2966     \else
2967       \ClassError{ufrj}{%
2968         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
2969         Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
2970         de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
2971     \fi
2972   \fi}
2973 \newcommand\configuraresumos[4]{%
2974   \ufrj@setresflag{residpag}{#1}%
2975   \ufrj@setresflag{restitulo}{#2}%
2976   \ufrj@setresflag{resorient}{#3}%
2977   \ufrj@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\ufrj@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\ufrj@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\ufrj@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto. Agora somam 30 mm, mais o título. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas, e também não prescreve folha única: um resumo de 500 palavras, o limite da 3.1.2.1.4, em espaço 1,5 e com os cinco elementos, passa de uma folha com ou sem os 14 mm economizados (issue #153).

2978 % O TITULO da folha -- RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN --, no idioma daquele resumo,

```

2979 % vem antes de tudo e nao tem interruptor. A 2.6 poe o resumo entre os titulos
2980 % sem indicativo numerico, que sao centralizados, na mesma lista de
2981 % agradecimentos, sumario e referencias; ate a v4.1 a folha abria direto na
2982 % frase "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...", alinhada a esquerda
2983 % (#114). O titulo e o que diz ao leitor o que a folha e; a frase de abertura
2984 % (Norma COPPE, secoes 6 a 8) continua, abaixo dele, sob o seu interruptor.
2985 \newcommand\ufrj@res@heading[1]{%
2986   \begin{center}
2987     \bfseries\MakeUppercase{\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}}%
2988   \end{center}\par
2989   \vspace*{4mm}}
2990 \newcommand\ufrj@resumocabeca{%
2991   \ufrj@res@heading{\ufrj@reslang}%
2992   \if@ufrjresidpag
2993     \ufrj@toptext{\ufrj@reslang}\par
2994     \vspace*{6mm}
2995   \fi
2996   \if@ufrjrestitulo
2997     \begin{center}
2998       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@res@title{\ufrj@reslang}}}%
2999       \ufrj@res@subtitle{\ufrj@reslang}}\par
3000       \vspace*{8mm}
3001       \@authname\ \@authsurn \par
3002       \vspace*{5mm}
3003       \ufrj@res@month{\ufrj@reslang}/\ufrj@docyear
3004     \end{center}\par
3005     \vspace*{9mm}
3006   \fi
3007   \if@ufrjresorient
3008     \noindent%
3009     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3010       \ufrj@res@advisor{\ufrj@reslang}: &
3011       \count1=0
3012       \toks@={}
3013       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3014         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3015           \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
3016             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3017             \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3018         \else
3019           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3020             \expandafter\the\expandafter\toks@
3021             \expandafter&\expandafter\space
3022             \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3023             \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3024           }%
3025         \fi
3026         \advance\count1 by 1}
3027       \the\toks@
3028     \end{tabularx}%
3029     \ufrj@coadvisorrows{\ufrj@res@coadvisor{\ufrj@reslang}}\par
3030     \vspace*{2mm}
3031     \noindent\ufrj@res@deptlabel{\ufrj@reslang}:
3032     \ufrj@res@deptname{\ufrj@reslang}\par

```

```

3033 \vspace*{5mm}%
3034 \fi
3035 \ufrj@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3036 \newenvironment{abstract}{%
3037 \cleardoublepage
3038 \thispagestyle{plain}
3039 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@mainlang}%
3040 \ufrj@resumocabeca}{%
3041 \ufrj@printkeywords{\ufrjmainstring{keywordsname}}%
3042 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
3043 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3044 \newenvironment{foreignabstract}{%
3045 \cleardoublepage
3046 \thispagestyle{plain}
3047 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@foreignlang}%
3048 \begin{otherlanguage}{\ufrj@foreignlang}
3049 \ufrj@resumocabeca}{%
3050 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3051 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
3052 {UfrjForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}}%
3053 \else
3054 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
3055 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
3056 \fi
3057 \end{otherlanguage}
3058 \vspace*{\fill}}
3059 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3060 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3061 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3062 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3063 %
3064 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3065 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3066 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3067 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3068 % olhados folha a folha.
3069 %
3070 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3071 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3072 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3073 \cleardoublepage

```

```

3074 \thispagestyle{plain}
3075 \def\ufrj@reslang{brazilian}%
3076 \begin{otherlanguage}{brazilian}
3077 \ufrj@resumocabeca{%
3078 % \ufrjstring takes ONE argument and resolves against the current language;
3079 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3080 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3081   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
3082   {UfrjBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3083 \else
3084   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
3085   {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
3086 \fi
3087 \end{otherlanguage}
3088 \vspace*{\fill}}

```

27.7 Listas, siglas e transcrições

27.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

3089 \renewcommand\listoffigures{%
3090   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listoffigures}%
3091   \ufrj@haslof
3092   \if@twocolumn
3093     \@restonecoltrue\onecolumn
3094   \else
3095     \@restonecolfalse
3096   \fi
3097   \chapter*{\listfigurename}%
3098   \ufrj@listtoc{\listfigurename}%
3099   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3100           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3101   \@starttoc{lof}%
3102   \if@restonecol\twocolumn\fi
3103 }

```

`\listoftables`

```

3104 \renewcommand\listoftables{%
3105   \ufrj@ordem{10}{lista de tabelas}{\string\listoftables}%
3106   \if@twocolumn
3107     \@restonecoltrue\onecolumn
3108   \else
3109     \@restonecolfalse
3110   \fi
3111   \chapter*{\listtablename}%
3112   \ufrj@listtoc{\listtablename}%
3113   \@mkboth{%
3114     \MakeUppercase\listtablename}%
3115   {\MakeUppercase\listtablename}%
3116   \@starttoc{lot}%
3117   \if@restonecol\twocolumn\fi
3118 }

```

27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```

3119 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3120 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3121 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3122 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3123 \newcommand\printlosymbols{%
3124 \ufrj@ordem{12}{lista de simbolos}{\string\printlosymbols}%
3125 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3126 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3127 \@input@{\jobname.los}\endgroup

```

\makelosymbols

```

3128 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
3129 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
3130 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
3131 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
3132 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
3133 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
3134 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
3135 %
3136 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
3137 % opcional, ou o proprio simbolo.
3138 \newcount\ufrj@symcount
3139 \newcommand\ufrj@symzeros[1]{%
3140 \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
3141 \number#1}
3142 \newcommand\ufrj@symchave[1]{%
3143 \expandafter\ifx\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
3144 \global\advance\ufrj@symcount\@ne
3145 \expandafter\xdef\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
3146 \ufrj@symzeros\ufrj@symcount}%
3147 \fi
3148 \edef\@tempsymb1{\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}
3149 \def\makelosymbols{%
3150 \newwrite\@losfile
3151 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3152 \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
3153 \if@ufrjsimbalfa
3154 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
3155 \else
3156 \ufrj@symchave{##2}%
3157 \fi
3158 \@sanitize%
3159 \@wrls{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3160 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3161 \let\makelosymbols\@empty%
3162 }%
3163 \@onlypreamble\makelosymbols

3164 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3165 % ufrj.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3166 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e

```

```

3167 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3168 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3169 %
3170 % \ufrj@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3171 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3172 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3173 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3174 % numero nao ha para onde o link levar.
3175 \newcommand\ufrj@semfolio[1]{%
3176 \newcommand\@wrls[3]{%
3177 \protected@write\@losfile{%
3178   {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3179 \endgroup%
3180 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3181 \newcommand\printloabbreviations{%
3182 \ufrj@ordem{11}{lista de abreviaturas e siglas}{\string\printloabbreviations}%
3183 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3184 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3185 \@input@{\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3186 \def\makeloabbreviations{%
3187 \newwrite\@labfile
3188 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3189 \newcommand\abbrev[3][[]]{\@bsphack\begingroup
3190   \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3191   \@sanitize
3192   \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout
3193 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3194 \let\makeloabbreviations\empty
3195 }
3196 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3197 \newcommand\@wrlab[3]{%
3198 \protected@write\@labfile{%
3199   {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3200 \endgroup%
3201 \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de \printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a \acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg); \printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

3202 \newif\if@ufrjsiglas \@ufrjsiglasfalse

```

```

3203 \def\makelosiglas{%
3204   \newwrite\@lsgfile
3205   \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
3206   \global\@ufrjsiglastrue
3207   \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
3208   \let\makelosiglas\@empty}
3209 \@onlypreamble\makelosiglas
3210 \newcommand\@wrgsx[3]{%
3211   \protected@write\@lsgfile{%
3212     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3213   \endgroup
3214   \@esphack}
3215 \newcommand\acron[3][ ]{%
3216   \if@ufrjsiglas
3217     \@bsphack\beginngroup
3218     \ifstrempy{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3219     \@sanitize
3220     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3221   \else
3222     \@ifundefined{abbrev}{ }{\abbrev[#1]{#2}{#3}}%
3223   \fi}
3224 \newcommand\printlosiglas{%
3225   \ufrj@ordem{11}{lista de abreviaturas e siglas}{\string\printlosiglas}%
3226   \beginngroup\@ufrjglosspretrue
3227   \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
3228   \@input{\jobname.lsg}\endgroup}
3229 % 0 glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
3230 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
3231 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
3232 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
3233 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o ufrj.ist
3234 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
3235 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
3236 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
3237 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
3238 \def\makeglossarylist{%
3239   \newwrite\@gsxfile
3240   \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx
3241   \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
3242   \let\makeglossarylist\@empty}
3243 \@onlypreamble\makeglossarylist
3244 \newcommand\@wrgsx[3]{%
3245   \protected@write\@gsxfile{%
3246     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3247   \endgroup
3248   \@esphack}
3249 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\ufrj@glosskey, junto da
3250 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
3251 \newcommand\glossaryterm[3][ ]{%
3252   \ifdefined\@gsxfile
3253     \@bsphack\beginngroup
3254     \ifstrempy{#1}{\ufrj@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3255     \@sanitize
3256     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%

```

```

3257 \else
3258   \ClassWarning{ufrj}{\string\glossaryterm\space sem
3259     \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo '#2' nao entra
3260     no glossario}%
3261 \fi}
3262 \newcommand\printglossarylist{%
3263   \begingroup
3264   \renewcommand\glossaryname{\ufrjstring{glossary}}%
3265   \@input@{\jobname.lgs}%
3266   \endgroup}
3267 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
3268 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
3269 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
3270 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
3271 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.
3272 %
3273 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
3274 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
3275 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
3276 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
3277 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
3278 % ufrj.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
3279 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
3280 \RequirePackage{shellesc}
3281 \newcommand\ufrj@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
3282   \ifdefined#1%
3283     \immediate\closeout#1%
3284     \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname ufrj@ext@#2\endcsname}%
3285   \fi}
3286 \def\ufrj@ext@lab{abx}
3287 \def\ufrj@ext@los{syx}
3288 \def\ufrj@ext@lsg{sgx}
3289 \def\ufrj@ext@lgs{gsx}
3290 \def\ufrj@ext@ind{idx}
3291 \newcommand\ufrj@makeindexauto{%
3292   \if@ufrjmakeindex
3293     \ifdefined\pdf@shellescape
3294       \ifnum\pdf@shellescape>\z@
3295         \ufrj@makeindex\@labfile{lab}{-s ufrj.ist}%
3296         \ufrj@makeindex\@losfile{los}{-s ufrj.ist}%
3297         \ufrj@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s ufrj.ist}%
3298         \ufrj@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s ufrj.ist}%
3299         \ifpackageloaded{imakeidx}{\%
3300           \ufrj@makeindex\@indexfile{ind}{}}{\%
3301           \fi
3302         \fi}
3303       \fi}
3304 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\ufrj@makeindexauto}
3305 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
3306 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
3307 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
3308 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{índice@índice}; a classe
3309 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
3310 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.

```

```

3311 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
3312 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
3313 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no
3314 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
3315 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
3316 \ExplSyntaxOn
3317 \str_new:N \l__ufrj_idx_str
3318 \str_new:N \l__ufrj_idx_enc_str
3319 \str_new:N \l__ufrj_idx_lvl_str
3320 \str_new:N \l__ufrj_idx_key_str
3321 \str_new:N \l__ufrj_idx_out_str
3322 \seq_new:N \l__ufrj_idx_seq
3323 \seq_new:N \l__ufrj_idx_out_seq
3324 \cs_new:Npn \__ufrj_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
3325 {
3326   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3327   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_enc_str { | #2 }
3328 }
3329 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_strip:N #1
3330 {
3331   \clist_map_inline:nn
3332   {
3333     {á}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a}, {ä}{a},
3334     {ê}{e}, {è}{e}, {ê}{e}, {ë}{e},
3335     {í}{i}, {ì}{i}, {î}{i}, {ï}{i},
3336     {ó}{o}, {ô}{o}, {ö}{o}, {ø}{o}, {ø}{o},
3337     {ú}{u}, {û}{u}, {ü}{u}, {ü}{u},
3338     {ç}{c}, {ñ}{n},
3339     {Á}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A}, {Ä}{A},
3340     {É}{E}, {È}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E},
3341     {Í}{I}, {Ì}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I},
3342     {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Ö}{O}, {Ø}{O}, {Ø}{O},
3343     {Ú}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ü}{U},
3344     {Ç}{C}, {Ñ}{N}
3345   }
3346   { \str_replace_all:Nnn #1 ##1 }
3347 }
3348 \cs_new_protected:Npn \ufrj@idxkey #1
3349 {
3350   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3351   \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { " }
3352   { \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_out_str \l__ufrj_idx_str }
3353   {
3354     \str_clear:N \l__ufrj_idx_enc_str
3355     \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { | }
3356     { \exp_after:wN \__ufrj_idx_enc:w \l__ufrj_idx_str \q_stop }
3357     \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__ufrj_idx_seq { ! } \l__ufrj_idx_str
3358     \seq_clear:N \l__ufrj_idx_out_seq
3359     \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_idx_seq
3360     {
3361       \str_set:Nn \l__ufrj_idx_lvl_str {##1}
3362       \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3363       \str_if_in:NnF \l__ufrj_idx_lvl_str { @ }
3364       { \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str }

```

```

3365         \str_if_eq:NNTF \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3366         { \seq_put_right:NV \l__ufrj_idx_out_seq \l__ufrj_idx_lvl_str }
3367         {
3368             \seq_put_right:Nx \l__ufrj_idx_out_seq
3369             { \l__ufrj_idx_key_str @ \l__ufrj_idx_lvl_str }
3370         }
3371     }
3372     \str_set:Nx \l__ufrj_idx_out_str
3373     { \seq_use:Nn \l__ufrj_idx_out_seq { ! } \l__ufrj_idx_enc_str }
3374 }
3375 }
3376 \cs_new_protected:Npn \ufrj@glosskey #1
3377 {
3378     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_key_str {#1}
3379     \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str
3380     \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__ufrj_idx_key_str = }
3381 }
3382 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_one:n #1
3383 {
3384     \ufrj@idxkey {#1}
3385     \exp_args:NV \ufrj@orig@wrindex \l__ufrj_idx_out_str
3386 }
3387 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_two:nn #1#2
3388 {
3389     \ufrj@idxkey {#2}
3390     \exp_args:NnV \ufrj@orig@wrindex {#1} \l__ufrj_idx_out_str
3391 }
3392 \AddToHook{begindocument/end}
3393 {
3394     \cs_if_exist:NT \@wrindex
3395     {
3396         \cs_set_eq:NN \ufrj@orig@wrindex \@wrindex
3397         \ltx@ifpackageloaded{imakeidx}
3398         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_two:nn }
3399         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_one:n }
3400     }
3401 }
3402 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it (through `\acron`: in the list of acronyms when `\makeLosiglas` is active, otherwise in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}` forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3403 \newcommand\newsigla[3]{%
3404   \@namedef{ufrj@sigla@s@#1}{#2}%
3405   \@namedef{ufrj@sigla@l@#1}{#3}}
3406 \newcommand\ufrj@sigla@reg[1]{%
3407   \acron{\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}{\@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}}}
3408 \newcommand\ufrj@sigla@full[1]{%
3409   \@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1})}
3410 \newcommand\ufrj@sigla@undef[1]{%
3411   \PackageWarning{ufrj}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%

```

```

3412 \textbf{??#1??}
3413 \newcommand\ufrj@sigla@first[1]{%
3414 \global\@namedef\ufrj@sigla@done@#1{}\ufrj@sigla@reg{#1}\ufrj@sigla@full{#1}}
3415 \newcommand\ufrj@sigla@norm[1]{%
3416 \@ifundefined\ufrj@sigla@s@#1{}\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3417 {\@ifundefined\ufrj@sigla@done@#1{}\ufrj@sigla@first{#1}}%
3418 {\@nameuse\ufrj@sigla@s@#1}}}%
3419 \newcommand\ufrj@sigla@star[1]{%
3420 \@ifundefined\ufrj@sigla@s@#1{}\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3421 {\global\@namedef\ufrj@sigla@done@#1{}\ufrj@sigla@full{#1}}}%
3422 \newcommand\sigla{\@ifstar\ufrj@sigla@star\ufrj@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia wrlab para o `do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o doc.sty ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3423 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3424 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3425 % some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3426 % argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3427 % with "<inserted text> }endwrite" because the shorthand expansion
3428 % injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3429 % catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3430 % label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3431 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3432 % produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3433 % contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3434 % same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3435 % \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3436 % primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3437 % register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3438 % always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3439 % \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3440 % \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3441 \AtBeginDocument{%
3442 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3443 \def\ufrj@bibEnd{%
3444 \immediate\write\@auxout{%
3445 \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3446 {}{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}{}}}%
3447 \def\ufrj@bibBegin{%
3448 \immediate\write\@auxout{%
3449 \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3450 {}{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}{}}}%
3451 \def\ufrj@mainBegin{%
3452 \immediate\write\@auxout{%
3453 \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3454 {}{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}{}}}%
3455 \def\ufrj@hasLoF{%
3456 \immediate\write\@auxout{%
3457 \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3458 {}{\detokenize{:~il. ;}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}{}}}%

```

```

3459 }{%
3460   \def\ufrj@bibEnd{%
3461     \immediate\write\@auxout{%
3462       \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}}}%
3463   \def\ufrj@bibBegin{%
3464     \immediate\write\@auxout{%
3465       \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}}}%
3466   \def\ufrj@mainBegin{%
3467     \immediate\write\@auxout{%
3468       \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}}%
3469   \def\ufrj@hasLof{%
3470     \immediate\write\@auxout{%
3471       \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.}}}%
3472   }%
3473 }
3474 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3475 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3476 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3477 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3478 % \AtEndBibliography via \ufrj@bibBegin and \ufrj@bibEnd, defined just above.

```

27.7.3 Transcrições longas

`longquote (env.)`

```

3479 \newlength{\recuolongquote}
3480 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3481
3482 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3483   \begin{list}{}{%
3484     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3485     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3486     \setlength{\itemindent}{0pt}%
3487     \setlength{\listparindent}{0pt}%
3488     \setlength{\parsep}{0pt}%
3489     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3490   }%
3491   \item\relax
3492   \footnotesize
3493   \singlespacing
3494   \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3495     {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3496   }%
3497   \ignorespaces
3498 }{%
3499   \end{list}%
3500   \ignorespacesafterend
3501 }

```

27.7.4 Glossário e índice

```

3502 \newenvironment{theglossary}{%
3503   \if@twocolumn%
3504     \@restonecoltrue\onecolumn%
3505   \else%

```

```

3506     \@restonecolfalse%
3507 \fi%
3508 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3509 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3510 \chapter*{\glossaryname}%
3511 \if@ufrjglosspre
3512     \ufrj@listtoc{\glossaryname}%
3513 \else
3514     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\glossaryname}%
3515 \fi
3516 \list{}
3517 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3518  \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3519  \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3520  \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3521  \setlength{\itemindent}{0in}}%
3522 \sloppy}%
3523 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3524 \endlist}
3525 %
3526 \renewenvironment{theindex}{%
3527     \if@twocolumn
3528         \@restonecolfalse
3529     \else
3530         \@restonecoltrue
3531     \fi
3532     \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3533     \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3534     {\MakeUppercase\indexname}%
3535     \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3536 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
3537 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
3538 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
3539 \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
3540 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\indexname}
3541 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3542 \columnseprule \z@
3543 \columnsep 35\p@
3544 \let\item\@idxitem}
3545 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3546 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
3547 % dizer "e Siglas" no titulo.
3548 \newcommand\listabbreviationname{%
3549     \if@ufrjsiglas\ufrjmainstring{listabbreviationonly}%
3550     \else\ufrjmainstring{listabbreviation}\fi}
3551 \newcommand\listsiglaname{\ufrjmainstring{listsigla}}
3552 \newcommand\listsymbolname{\ufrjmainstring{listsymbol}}
3553 \newcommand\glossaryname{\ufrjmainstring{glossary}}
3554 %

```

27.8 Os textos fixos das folhas

```

3555 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3556 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3557 % Os dois rotulos da folha de aprovacao. Saem pela tabela de textos, e nao por

```

```

3558 % um literal, para que a unidade possa troca-los -- mas sempre pela chave em
3559 % PORTUGUES (#128): a folha de aprovacao e identidade institucional e nao segue
3560 % o idioma do trabalho. Ate a v5.0 liam \ufrjmainstring, e um trabalho em
3561 % espanhol saia com "Aprobada el" em cima de uma natureza em portugues. A
3562 % expansao e preguiçosa (acontece dentro do \makefrontpage), entao o genero ja
3563 % esta decidido quando isto e usado.
3564 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3565   \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedmale}}%
3566 }{%
3567   \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedfemale}}%
3568 }
3569 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3570   \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonmale}}%
3571 }{%
3572   \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonfemale}}%
3573 }
3574 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3575 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3576 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3577 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3578 \newcommand\local@statename{RJ}
3579 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3580 %
3581 % 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) of the 2026 manual list the natureza, the
3582 % objetivo, the name of the institution AND the area de concentracao among the
3583 % elements of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and until v5.0
3584 % the class appended the area as its own sentence in this block.
3585 %
3586 % The SiBI's own model says otherwise, and it wins: the two sheets of
3587 % specs/Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf -- the model the manual itself
3588 % links to in 3.1.2.1.2 -- carry the area de concentracao on the FOLHA
3589 % ADICIONAL, as a Coleta CAPES field ("Area de concentracao da producao
3590 % intelectual:"), and the folha de rosto has natureza, linha de pesquisa,
3591 % orientacao, city and year, with no area. Annex B (folha de rosto) and Annex D
3592 % (folha de aprovacao) show the same: the natureza block ends at the degree,
3593 % whose parenthesis is where the area shows up when it shows up at all
3594 % ("Mestre em Ciencias biologicas (Botanica)").
3595 %
3596 % So the sentence is off by default, and the areanafolhaderosto option brings
3597 % it back -- to BOTH identity sheets, because 2.4 sets them from the same block
3598 % -- for a Programa that requires it in writing. The data itself does not
3599 % change: \areaconcentracao goes on feeding the folha adicional, where it is
3600 % mandatory.
3601 %
3602 % A frase da natureza e a chave 'natureza' da tabela, lida SEMPRE em portugues
3603 % (#128): estas duas folhas sao identidade institucional e nao acompanham o
3604 % idioma do trabalho -- e o que o manual da classe diz na secao dos idiomas e a
3605 % secao 7 da Norma COPPE. \ufrj@unitstr respeita a frase que a unidade tenha
3606 % declarado; o \ufrj@unitstrmain, que lia o idioma principal, ficou para as
3607 % folhas de resumo, que seguem o idioma de cada resumo. A frase esta com a
3608 % instituicao e a unidade, na subsecao "A instituicao e a unidade"; aqui fica so
3609 % a montagem do bloco.
3610 \newcommand\frontcover@maintext{
3611   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{brazilian}{natureza}}%

```

```

3612 \if@ufrjarearosto
3613 \ifthenelse{\equal{\ufrj@areaconc}{}}{}{%
3614 \par\vspace{1ex}%
3615 \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \ufrj@areaconc.}}%
3616 \fi
3617 }
3618 % \frontpage@maintext e \frontpage@bottomtext, que ninguém mais chama e que
3619 % escreviam o nome da COPPE com todas as letras, foram para o bloco da unidade,
3620 % onde continuam definidos para quem os chamar diretamente.
3621 %
3622 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento é o
3623 % NOME do idioma, e não o texto: é dele que saem todas as peças.
3624 %
3625 % Em português e em inglês o resultado é, palavra por palavra, o que a classe
3626 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraído dos PDFs.
3627 \newcommand\ufrj@toptext[1]{%
3628 \noindent \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractname}\
3629 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3630 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractofmale}}%
3631 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractoffemale}}\
3632 \@nameuse{\ufrj@str@#1@doctype}\ufrj@doctypekey}\
3633 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3634 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedmale}}%
3635 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedfemale}}
3636 \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{#1}{tounit} \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstracttail}\
3637 \@nameuse{\ufrj@str@#1@degname}\ufrj@degkey}\ufrj@unitstrsp{#1}{sciencename} (\@degree)}}%
3638 }
3639 % As demais peças que a classe escreve na folha. São macros, e não texto solto
3640 % dentro do ambiente, porque as três folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3641 % única diferença entre elas é o idioma.
3642 %
3643 % O TÍTULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor não tiver preenchido
3644 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3645 % título em português, que é melhor que uma folha sem título.
3646 \newcommand\ufrj@res@title[1]{%
3647 \ifundefined{\ufrj@title@#1}%
3648 {\@nameuse{\ufrj@title@brazilian}}%
3649 {\@nameuse{\ufrj@title@#1}}}
3650 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
3651 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisão
3652 % da v4.1 ele não saía em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtitulo guardava o
3653 % subtítulo em inglês e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o título
3654 % em português por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em português.
3655 \newcommand\ufrj@res@subtitle[1]{%
3656 \@ifundefined{\ufrj@title@#1}%
3657 {\@ifundefined{\ufrj@subtitle@brazilian}{}}%
3658 {: \@nameuse{\ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3659 {\@ifundefined{\ufrj@subtitle@#1}{}}%
3660 {: \@nameuse{\ufrj@subtitle@#1}}}%
3661 % O MES pelo número. \number tira o zero à esquerda de \date{09}{2026}, que de
3662 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3663 \newcommand\ufrj@res@month[1]{%
3664 \@nameuse{\ufrj@str@#1@monthname\number\ufrj@docmonth}}
3665 % Os RÓTULOS de orientação e de programa, no singular ou no plural.

```

```

3666 \newcommand\ufrj@res@advisor[1]{%
3667   \ifnum\@advisor>1
3668     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisors}%
3669   \else
3670     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisor}%
3671   \fi}
3672 \newcommand\ufrj@res@coadvisor[1]{%
3673   \ifnum\@coadvisor>1
3674     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisors}%
3675   \else
3676     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisor}%
3677   \fi}
3678 \newcommand\ufrj@res@deptlabel[1]{\@nameuse{ufrj@str@#1@dept}}
3679 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a unidade o declara em
3680 % portugues e em ingles, e so (\ufrjdeclareprogram). Numa folha em espanhol,
3681 % frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio do Programa
3682 % -- a mesma regra que mantem a identidade institucional em portugues.
3683 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \ufrj@reslang, que e uma MACRO com
3684 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3685 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3686 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3687 \newcommand\ufrj@res@deptname[1]{%
3688   \edef\ufrj@@lg{#1}\def\ufrj@@en{english}%
3689   \ifx\ufrj@lg\ufrj@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3690 %

```

27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the `ufrj` class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3691 \RequirePackage{setspace}
3692 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3693 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3694 \if@ufrjdoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3695 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3696 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3697 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3698 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3699 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3700 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.

```

```

3701 \if@ufrjpdfa
3702 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
3703 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
3704 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
3705 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
3706 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
3707 %
3708 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
3709 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
3710 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
3711 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
3712 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
3713 \let\ufrj@PackageWarning\PackageWarning
3714 \def\PackageWarning#1#2{%
3715   \in@{Setting all color commands}{#2}%
3716   \ifin@\PackageInfo{#1}{#2}\else\ufrj@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
3717 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3718 \let\PackageWarning\ufrj@PackageWarning
3719 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3720 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3721 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3722 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3723 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3724 %
3725 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3726 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3727 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3728 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3729 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3730 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3731 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3732 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3733 % LuaTeX run: /ID survives.
3734 %
3735 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3736 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3737 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3738 % caught.
3739 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3740   \pdfsuppressptexinfo=-1
3741 \else
3742   \ifdefined\pdfvariable
3743     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3744   \fi
3745 \fi
3746 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3747 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3748 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3749 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3750 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3751 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3752 % warning and lacks dc:title.
3753 %
3754 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This

```

```

3755 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3756 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3757 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3758 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3759 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3760 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3761 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3762 % the file on disk in time for the next run.
3763 %
3764 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3765 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3766 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3767 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3768 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3769 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3770 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3771 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3772 % own, which is the pre-existing behaviour.
3773 %
3774 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \ufrj@selecttitle
3775 % is \@nameuse{ufrj@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3776 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3777 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3778 % \ufrj@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3779 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3780 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3781 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3782 %
3783 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3784 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3785 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3786 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3787 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3788 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3789 % LaTeX, so á arrives there intact.
3790 \ifdefined\AddToHook
3791   \let\ufrj@xmpout\@mainaux
3792   \def\ufrj@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3793 \else
3794   \newwrite\ufrj@xmpout
3795   \let\ufrj@xmphook\AtEndDocument
3796 \fi
3797 \ufrj@xmphook{%
3798   \gdef\ufrj@xmpkeys{}%
3799   \count@=0
3800   \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3801     \ifnum\count@>0
3802       \g@addto@macro\ufrj@xmpkeys{\string\sep\space}%
3803     \fi
3804     \protected@edef\ufrj@tmp{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
3805     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@xmpkeys
3806     \expandafter{\ufrj@tmp}%
3807     \advance\count@ by 1}%
3808   \immediate\openout\ufrj@xmpout=\jobname.xmpdata

```

```

3809 \begingroup
3810 \let\protect\string
3811 \@ifundefined{ufrj@title@\ufrj@mainlang}{\{%
3812 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Title{\ufrj@selecttitle}}}%
3813 \@ifundefined{@authname}{\{%
3814 \immediate\write\ufrj@xmpout{%
3815 \string\Author{\@authname\space\@authsurname}}}%
3816 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Keywords{\ufrj@xmpkeys}}%
3817 \ifthenelse{equal{\ufrj@deptcode}{}}{\{%
3818 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3819 \@degreename. Programa de \meta@deptname\space(\ufrj@deptcode),
3820 \ufrj@unitshort}}}%
3821 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
3822 \@ifundefined{ufrj@docyear}{\{%
3823 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Date{\ufrj@docyear}}}%
3824 \endgroup
3825 \immediate\closeout\ufrj@xmpout}%
3826 \fi
3827 \RequirePackage{hyperref}
3828 % O destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
3829 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
3830 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
3831 \if@ufrjsemlinks
3832 \hypersetup{hidelinks}
3833 \else
3834 \if@ufrjlinkscor
3835 \hypersetup{colorlinks=true,
3836 linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
3837 urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
3838 menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}
3839 \else
3840 \if@ufrjlinksmoldura
3841 \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
3842 \else
3843 \hypersetup{hidelinks}
3844 \fi
3845 \fi
3846 \fi
3847 % Bibliography engine: the full ufrj BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3848 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3849 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3850 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3851 \if@ufrjnumeric
3852 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3853 bibstyle=ufrj-numeric,citestyle=ufrj-numeric,natbib=true]{bibtex}
3854 \else
3855 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3856 bibstyle=ufrj,citestyle=ufrj,natbib=true]{bibtex}
3857 \fi
3858 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3859 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3860 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3861 % \ufrjstring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3862 % heading and the .toc entry (bibtex's \bibstring proved unreliable across

```

```

3863 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3864 \defbibheading{bibliography}{%
3865   \chapter*{\ufrjstring{references}}%
3866   \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\ufrjstring{references}}}
3867 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3868 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
3869 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3870 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3871 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3872 \AtBeginBibliography{\ufrj@bibBegin}
3873 \let\ufrj@orig@printbibliography\printbibliography
3874 \renewcommand\printbibliography[1][{}]{%
3875   \ufrj@orig@printbibliography[#1]%
3876   \ufrj@bibEnd}
3877 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
3878 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
3879 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
3880 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
3881 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
3882 \let\defineacronym\newsigla
3883 \let\useacronym\sigla
3884 \let\makeloacronyms\makelosiglas
3885 \onlypreamble\makeloacronyms
3886 \let\printloacronyms\printlosiglas
3887 \let\approvaldate\dataaprovacao
3888 \let\concentrationarea\areaconcentracao
3889 \let\researchline\linhapesquisa
3890 \let\projectname\nomeprojeto
3891 \let\fundingagency\agenciafomento
3892 \let\catalogcard\fichacatalografica
3893 \let\setupabstracts\configuraresumos
3894 \let\listofframes\listofquadros
3895 \let\listofprograms\listofprogramas
3896 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
3897 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
3898 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
3899 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
3900 % technical; yes, no.
3901 \newcommand\ufrj@valorpt[3]{%
3902   \def\ufrj@ptval{#3}%
3903   \@for\ufrj@par:=#2\do{%
3904     \expandafter\ufrj@valorpar\ufrj@par\@nil}%
3905   \expandafter#1\expandafter{\ufrj@ptval}}
3906 \def\ufrj@valorpar#1/#2\@nil{%
3907   \def\ufrj@tmpv{#1}\ifx\ufrj@tmpv\ufrj@ptval\def\ufrj@ptval{#2}\fi}
3908 \newcommand\productiontype[1]{\ufrj@valorpt\tipoproducao
3909   {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnico}}
3910 \newcommand\linkedproject[1]{\ufrj@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
3911 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
3912 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
3913 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}
3914 </class>
3915 <*glossary>

```

```

3916 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (ufrj.ist) e o \ufrj@semfolio da classe sao um
3917 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3918 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
3919 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3920 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3921 actual '='
3922 quote '!'
3923 level '>'
3924 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3925 %%%%
3926 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3927 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3928 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
3929 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3930 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3931 %%%% ponto.
3932 %%%%
3933 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3934 %%%% \ufrj@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3935 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3936 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3937 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3938 %%%% pedido do issue #60.
3939 delim_0 ""
3940 delim_1 ""
3941 delim_2 ""
3942 delim_n ""
3943 delim_r ""
3944 lethead_flag 0
3945 headings_flag 0
3946 preamble
3947 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
3948 postamble
3949 "\n \\\end{theglossary}\n"
3950 </glossary>
3951 <*class>
3952 \newcommand{\annex}{
3953     \renewcommand{\appendixname}{\ufrjstring{annex}}%
3954     \appendix
3955     \@ufrjannextrue
3956 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
3957 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
3958 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
3959 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
3960 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
3961     \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
3962 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3963 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3964     \ufrj@appendixheadings
3965 }
3966 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by ufrj.ins (one docstrip module each).

27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```
3967 <*dbx>
3968 \ProvidesFile{ufrj.dbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT datamodel]
3969 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
3970 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
3971 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
3972 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
3973 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
3974 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
3975 % Custom fields.
3976 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
3977 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{ufrjdegree} % degree word
3978 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
3979 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
3980 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
3981 % Diretor e produtor sao NOMES (#143): o biber os separa em prenome e sobrenome,
3982 % e a lista os escreve em ordem direta, como os exemplos da 4.2.9 -- "Direcao:
3983 % Walter Sales Junior". Como lista literal, saiam como foram digitados, e quem
3984 % digitava "Sales Junior, Walter" via a referencia com o nome invertido.
3985 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{director} % movie/tvshow/video
3986 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{producer}
3987 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
3988 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
3989 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
3990 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
3991 % O procurador da 4.2.5 -- "Procurador: Maria Cristina Valim Lourenco Gomes." --
3992 % e nome de pessoa, e sai em ordem direta, como o diretor e o produtor (#167).
3993 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{attorney} % patente: procurador
3994 \DeclareDatamodelEntryfields{course,ufrjdegree}
3995 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
3996 {artist,platform,director,producer,version}
3997 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
3998 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
3999 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
```

```

4000 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate,attorney}
4001 </dbx>
4002 <*bbx>
4003 \ProvidesFile{ufrj.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4004 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4005 % \AtBeginBibliography. ufrj.cls already loads setspace, but the style must work
4006 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=ufrj]{biblatex} in a plain article),
4007 % so load setspace here as well (idempotent).
4008 \RequirePackage{setspace}
4009 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4010 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4011 \RequireBibliographyStyle{standard}
4012
4013 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4014 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4015 \ExecuteBibliographyOptions{%
4016   maxbibnames=99,      % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4017   giveninits=false,
4018   uniquename=false,
4019   uniquelist=false,
4020   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4021   sorting=nyt,
4022 }
4023
4024 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4025 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-ufrj}
4026 \DeclareLanguageMapping{english}{english-ufrj}
4027
4028 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4029 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4030 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4031 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4032 % O tradutor em ORDEM DIRETA e sem caixa alta (#135): a 4.3.2.10 transcreve as
4033 % outras responsabilidades como estao na folha de rosto, depois do titulo --
4034 % "Traducao Ruth Rocha", "Traducao de Aurelio Buarque de Holanda". O biblatex o
4035 % imprime pelo formato bytranslator, que herdava o do autor, e o sobrenome saia
4036 % invertido e em versal: "Trad. por ALMEIDA, Julia". O formato abaixo escreve
4037 % as partes do nome sem passar pelo \mkbibnamefamily, que e quem poe a caixa
4038 % alta na lista.
4039 \DeclareNameFormat{ufrj:direta}{%
4040   \nameparts{#1}%
4041   \usebibmacro{name:delim}{\namepartgiven\namepartfamily}%
4042   \usebibmacro{name:hook}{\namepartgiven\namepartfamily}%
4043   \ifdefvoid{\namepartgiven}{\namepartgiven\space}%
4044   \ifdefvoid{\namepartprefix}{\namepartprefix\space}%
4045   \namepartfamily
4046   \ifdefvoid{\namepartsuffix}{\space\namepartsuffix}%
4047   \usebibmacro{name:andothers}}
4048 \DeclareNameAlias{bytranslator}{ufrj:direta}
4049 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4050 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4051 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4052
4053 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its

```

```

4054 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4055 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4056 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4057 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4058 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4059 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4060 % the role via ufrj:bookeditor below. The role word itself is the
4061 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4062 % packs (brazilian-ufrj.lbx et al.).
4063 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4064   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4065     {\printnames{editor}%
4066       \setunit*{\addspace}%
4067       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4068       \clearname{editor}}
4069   {}
4070 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4071 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4072 \renewbibmacro*{editor}{%
4073   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4074     {\printnames{editor}%
4075       \setunit*{\addspace}%
4076       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4077       \clearname{editor}}
4078   {}
4079
4080 % --- Caixa alta do nome na LISTA (4.3.1 e 4.3.2.13, #144) -----
4081 % Os nomes saem em caixa alta so na lista; nas chamadas ficam como se escrevem.
4082 % A 4.3.1 poe em caixa alta o sobrenome do autor pessoal, e a 4.3.2.13 a
4083 % ENTRADA do autor-entidade, com os exemplos "ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
4084 % TECNICAS.", "RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente." e
4085 % "BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil)"; a 4.1.1.2 junta "BRASIL. Ministerio da
4086 % Administracao Federal e da Reforma do Estado.". A entrada e o nome ate o
4087 % primeiro ". " -- a jurisdicao ou a entidade superior --; o orgao subordinado
4088 % que vem depois fica como se escreve, e o qualificador entre parenteses no fim
4089 % da entrada tambem.
4090 %
4091 % A caixa alta e trabalho do estilo, e nao de quem escreve o .bib: o autor
4092 % digita o nome como ele se escreve -- {{Brasil. Ministerio da Educacao}} --, e
4093 % a classe compoe "BRASIL. Ministerio da Educacao." na lista e "(Brasil, 1995)"
4094 % na chamada (o ufrj.cbx usa a mesma divisao). Ate 18/09/2026 era o contrario:
4095 % o autor digitava a entrada em caixa alta, a classe deixava na lista todo nome
4096 % com ponto como viera, e a chamada tinha de desfazer a caixa alta -- e errava
4097 % em sigla.
4098 %
4099 % Pessoa -- o nome que tem prenome -- leva o sobrenome inteiro em caixa alta,
4100 % como sempre. Nome sem prenome e entidade, ou pessoa de nome unico, que nao
4101 % tem ". " e sai inteira em caixa alta do mesmo jeito.
4102 %
4103 % O biber entrega o nome literal entre chaves -- family={{Brasil. ...}} no
4104 % .bbl --, e as chaves escondem o ". " de qualquer divisao do nome. A divisao
4105 % do expl3 tira uma camada de chaves de cada item: o nome que sai inteiro da
4106 % primeira divisao e dividido de novo, ja sem elas. O argumento chega como
4107 % \namepartfamily, uma macro; a variante o a expande uma vez.

```

```

4108 \ExplSyntaxOn
4109 \seq_new:N \l__ufrj_nome_seq
4110 \seq_new:N \l__ufrj_entrada_seq
4111 \tl_new:N \l__ufrj_nome_tl
4112 \tl_new:N \l__ufrj_entrada_tl
4113 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_nome_segmentos:n #1
4114 {
4115   \seq_set_split:Nnn \l__ufrj_nome_seq { .~ } {#1}
4116   \int_compare:nNnT { \seq_count:N \l__ufrj_nome_seq } = { 1 }
4117   {
4118     \tl_set:Nx \l__ufrj_nome_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_nome_seq { 1 } }
4119     \seq_set_split:NnV \l__ufrj_nome_seq { .~ } \l__ufrj_nome_tl
4120   }
4121 }
4122 \cs_generate_variant:Nn \__ufrj_nome_segmentos:n { o }
4123 \cs_new_protected:Npn \ufrj_nome_lista:n #1
4124 {
4125   \bool_lazy_or:nnTF
4126   { ! \cs_if_exist_p:N \namepartgiven }
4127   { \tl_if_blank_p:V \namepartgiven }
4128   {
4129     \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
4130     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_nome_seq \l__ufrj_entrada_tl
4131     \seq_set_split:NnV \l__ufrj_entrada_seq { ~( } \l__ufrj_entrada_tl
4132     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_entrada_seq \l__ufrj_entrada_tl
4133     \MakeUppercase { \l__ufrj_entrada_tl }
4134     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_entrada_seq
4135     { ~( \seq_use:Nn \l__ufrj_entrada_seq { ~( } }
4136     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_nome_seq
4137     { .~ \seq_use:Nn \l__ufrj_nome_seq { .~ } }
4138   }
4139   { \MakeUppercase {#1} }
4140 }
4141 \cs_set_eq:NN \ufrj@ucfamily \ufrj_nome_lista:n
4142 \ExplSyntaxOff
4143 % O separador de um intervalo de datas depende do que o intervalo junta
4144 % (#142). A 4.3 separa os MESES do mesmo ano por barra -- "jan./jun. 1981" --;
4145 % a 4.3.5.5.1 separa os ANOS de uma publicacao encerrada por hifen --
4146 % "1969-1973" --, e a publicacao ainda corrente leva "o ano de inicio de
4147 % publicacao seguida de hifen, um espaco e ponto": "1935- .". O biblatex usa
4148 % um separador so, e a classe punha barra em todos: o periodico corrente saia
4149 % "1935/.".
4150 %
4151 % Os tres casos se distinguem pelos campos: o intervalo aberto tem endyear
4152 % DEFINIDO e VAZIO; o de meses tem o mesmo ano nas duas pontas; o resto e de
4153 % anos.
4154 \newcommand*\ufrj@abntdaterangesep{%
4155   \iffieldequalstr{endyear}{ }
4156   { \mbox{-} \space }
4157   { \iffieldequal{year}{endyear} { / } { \mbox{-} } }
4158 \renewcommand*\{ \bibdaterangesep } { \ufrj@abntdaterangesep }
4159 % Intervalo de paginas com HIFEN (#145): o Manual escreve assim na referencia
4160 % ("p. 7-16", "Ex.: p. 7-8.") e na chamada ("HANSEN, 1992, p. 347-361"), e o
4161 % biblatex usa meia-risca. O \mbox segura o intervalo numa linha so.

```

```

4162 %
4163 % Nao basta redefinir aqui: o .lbx de cada idioma do biblatex (brazilian.lbx,
4164 % english.lbx...) poe a meia-risca nos EXTRAS do idioma, que rodam a cada troca
4165 % de idioma -- no comeco da lista e em cada chamada -- e apagariam a definicao.
4166 % O \DefineBibliographyExtras acrescenta aos extras, e o acrescimo roda depois
4167 % do que o idioma define.
4168 \newcommand*\ufrj@abntrangedash{%
4169   \protected\def\bibrangedash{\mbox{-}}%
4170   \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}}
4171 \ufrj@abntrangedash
4172 \DefineBibliographyExtras{brazilian}{\ufrj@abntrangedash}
4173 \DefineBibliographyExtras{english}{\ufrj@abntrangedash}
4174 \DefineBibliographyExtras{spanish}{\ufrj@abntrangedash}
4175 \DefineBibliographyExtras{french}{\ufrj@abntrangedash}
4176 \DefineBibliographyExtras{italian}{\ufrj@abntrangedash}
4177 % O mes no idioma da PUBLICACAO (#146). A 4.3.5.5.1: os meses "devem ser
4178 % abreviados no idioma original da publicacao, de acordo com o Anexo A da NBR
4179 % 6023 da ABNT. Nao se abrevia meses com quatro letras ou menos" -- e o exemplo
4180 % da 4.3.2.2 traz "Sept. 2021" num artigo em ingles. O \mkbibmonth do biblatex
4181 % usa o idioma do DOCUMENTO, e o artigo saia "set. 2021".
4182 %
4183 % O idioma da publicacao e o campo langid da entrada. So o mes muda: ligar o
4184 % autolang do biblatex trocaria tambem "Disponivel em" e "Acesso em", que sao do
4185 % trabalho, e nao da obra citada. As tabelas sao as do Anexo A da NBR
4186 % 6023:2025, a edicao que o Manual adota, conferidas letra por letra em
4187 % 18/09/2026: as dos cinco idiomas da classe e a do alemao, que o Anexo A
4188 % tambem traz, porque a obra citada pode estar em alemao mesmo que o trabalho
4189 % nao possa. Sem langid, ou num idioma fora delas, vale o mes do idioma do
4190 % documento, como antes.
4191 \def\ufrj@mes@brazilian#1{\ifcase#1\or jan\adddot\or fev\adddot\or mar\adddot
4192   \or abr\adddot\or maio\or jun\adddot\or jul\adddot\or ago\adddot\or set\adddot
4193   \or out\adddot\or nov\adddot\or dez\adddot\fi}
4194 \def\ufrj@mes@english#1{\ifcase#1\or Jan\adddot\or Feb\adddot\or Mar\adddot
4195   \or Apr\adddot\or May\or June\or July\or Aug\adddot\or Sept\adddot
4196   \or Oct\adddot\or Nov\adddot\or Dec\adddot\fi}
4197 \def\ufrj@mes@spanish#1{\ifcase#1\or enero\or feb\adddot\or marzo\or abr\adddot
4198   \or mayo\or jun\adddot\or jul\adddot\or agosto\or sept\adddot\or oct\adddot
4199   \or nov\adddot\or dic\adddot\fi}
4200 \def\ufrj@mes@french#1{\ifcase#1\or janv\adddot\or févr\adddot\or mars\or avril
4201   \or mai\or juin\or juil\adddot\or août\or sept\adddot\or oct\adddot
4202   \or nov\adddot\or déc\adddot\fi}
4203 \def\ufrj@mes@italian#1{\ifcase#1\or genn\adddot\or febb\adddot\or mar\adddot
4204   \or apr\adddot\or magg\adddot\or giugno\or luglio\or ag\adddot\or sett\adddot
4205   \or ott\adddot\or nov\adddot\or dic\adddot\fi}
4206 \def\ufrj@mes@german#1{\ifcase#1\or Jan\adddot\or Feb\adddot\or März
4207   \or Apr\adddot\or Mai\or Juni\or Juli\or Aug\adddot\or Sept\adddot
4208   \or Okt\adddot\or Nov\adddot\or Dez\adddot\fi}
4209 \let\ufrj@mes@portuguese\ufrj@mes@brazilian
4210 \let\ufrj@mes@portuges\ufrj@mes@brazilian
4211 \let\ufrj@mes@brazil\ufrj@mes@brazilian
4212 \let\ufrj@mes@american\ufrj@mes@english
4213 \let\ufrj@mes@british\ufrj@mes@english
4214 \let\ufrj@mes@USenglish\ufrj@mes@english
4215 \let\ufrj@mes@UKenglish\ufrj@mes@english

```

```

4216 \let\ufrj@mes@ngerman\ufrj@mes@german
4217 \let\ufrj@mes@austrian\ufrj@mes@german
4218 \let\ufrj@mes@naustrian\ufrj@mes@german
4219 \let\ufrj@mes@swissgerman\ufrj@mes@german
4220 \let\ufrj@mes@nswissgerman\ufrj@mes@german
4221 % A data de ACESSO e do trabalho, nao da obra: o exemplo da 4.2.11.1 traz a
4222 % fotografia de lingua inglesa com "1 June 2010" e "Acesso em: 26 maio 2011".
4223 % Ela saia no idioma da publicacao -- "Acesso em: 26 May 2011" --, e so o
4224 % verificador de referencias, conferindo de novo (#167), mostrou. 0
4225 % url+urldate liga \if@ufrjmesdotrabalho em volta da data de acesso.
4226 \newif\if@ufrjmesdotrabalho
4227 \newcommand*\ufrj@monthlang{
4228 \protected\def\ufrj@abntmonth#1{%
4229 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{langid}} or bool {\ufrjmesdotrabalho} }
4230 {\mkbibmonth{#1}}
4231 {\edef\ufrj@monthlang{\thefield{langid}}%
4232 \ifcsdef\ufrj@mes@\ufrj@monthlang{
4233 {\csname ufrj@mes@\ufrj@monthlang\endcsname{#1}}
4234 {\mkbibmonth{#1}}}}
4235 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4236 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4237 % field names; the month stays abbreviated, by \ufrj@abntmonth above.
4238 \protected\def\ufrj@abntdate#1#2#3{%
4239 \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4240 \iffieldundef{#2}{\ufrj@abntmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4241 \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4242 % A 4.2: "as referencias sao alinhadas somente a margem esquerda (nao utilize
4243 % o recurso justificar do editor do texto), possibilitando a identificacao de
4244 % cada documento individualmente" (#118). A lista saia justificada, e o TeX
4245 % hifenizava para justificar -- um sobrenome ou um titulo partido no fim da
4246 % linha atrapalha justamente a identificacao que a norma quer. \raggedright
4247 % alinha a esquerda, e as duas penalidades infinitas desligam a hifenizacao; um
4248 % URL longo continua quebrando, pelo pacote url, nos pontos que ele escolhe.
4249 \AtBeginBibliography{%
4250 \raggedright
4251 \hyphenpenalty=\OM
4252 \exhyphenpenalty=\OM
4253 \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4254 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4255 \renewcommand*\mkbibnamefamily[1]{\ufrj@ucfamily{#1}}%
4256 \renewcommand*\mkbibnameprefix[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4257 \let\mkbibdatelong\ufrj@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4258 \let\mkbibdateshort\ufrj@abntdate
4259 }
4260
4261 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4262 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4263 \ufrjUCtitle poe em caixa alta a primeira palavra SIGNIFICATIVA do titulo
4264 % (4.2 e 4.3.2.14 do Manual; NBR 6023:2025). Se o titulo começa por artigo ou
4265 % por monossilabo -- preposicao, contracao ou conjuncao de uma silaba --, ele
4266 % e a palavra seguinte vao para caixa alta: "A FLOR prometida", "NOS
4267 % CANAVIAIS, mutilacoes..."; senao, so a primeira: "ANTEPROJETO de lei". Ate
4268 % 18/09/2026 so o artigo contava, e so em portugues e ingles. As macros
4269 % delimitadas separam as palavras; \ufrjUCkeep tira o espaco sentinela do fim,

```

```

4270 % para nao sobrar espaco antes da pontuacao seguinte.
4271 \protected\def\ufrjUCtitle#1{\ufrjUCtitleA#1 \ufrjUCstop}
4272 \protected\def\ufrjUCtitleA#1 #2\ufrjUCstop{%
4273   \ufrjUCifart{#1}
4274     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCtitleB#2\ufrjUCstop}}%
4275     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4276 \protected\def\ufrjUCtitleB#1 #2\ufrjUCstop{%
4277   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4278 \protected\def\ufrjUCkeep#1 \ufrjUCstop{#1}
4279 % As palavras que nao contam (#138, #141): os artigos e os monossilabos --
4280 % preposicoes, contracoes e conjuncoes de uma silaba -- dos cinco idiomas da
4281 % classe. A mesma lista serve a caixa alta da entrada pelo titulo (aqui), a
4282 % ordem alfabetica, que a 4.2 manda fazer sem elas (o mapa de sorttitle, mais
4283 % abaixo, que tem de trazer as MESMAS palavras -- o rt60 confere), e o corte do
4284 % titulo na chamada (\ufrj@titulochamada, no ufrj.cbx). Um monossilabo que e
4285 % palavra plena, como "Sol" ou "Paz", conta: a regra e das palavras que nao sao
4286 % significativas.
4287 %
4288 % \ufrjUCifart{palavra}{se nao conta}{se conta} compara sem caixa. A troca de
4289 % caixa e a do l3text, que baixa "A" com crase no pdfLaTeX (o \lowercase nao
4290 % baixa letra acentuada), e a comparacao e de cadeia, que nao depende da
4291 % categoria dos caracteres.
4292 \ExplSyntaxOn
4293 \clist_const:Nn \c_ufrj_naosignificativas_clist
4294 {
4295   o, a, os, as, um, uma, uns, umas, à, às, ao, aos, com, da, das, de, do,
4296   dos, em, na, nas, no, nos, num, nuns, por, sem, sob, e, mas, nem, ou, que,
4297   se,
4298   the, an, of, in, on, at, to, for, by, and, or, from, with,
4299   el, la, los, las, un, una, unos, unas, del, al, en, con, sin, y,
4300   le, les, une, des, du, au, aux, et, par, sur, dans, pour,
4301   il, lo, gli, uno, di, ai, per, su
4302 }
4303 \str_new:N \l__ufrj_palavra_str
4304 \bool_new:N \l__ufrj_naosig_bool
4305 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ufrj_se_nao_significativa:n #1 { T , F , TF }
4306 {
4307   \str_set:Nx \l__ufrj_palavra_str { \text_lowercase:n {#1} }
4308   \bool_set_false:N \l__ufrj_naosig_bool
4309   \clist_map_inline:Nn \c_ufrj_naosignificativas_clist
4310   {
4311     \str_if_eq:VnT \l__ufrj_palavra_str {##1}
4312     { \bool_set_true:N \l__ufrj_naosig_bool \clist_map_break: }
4313   }
4314   \bool_if:NTF \l__ufrj_naosig_bool
4315   { \prg_return_true: }
4316   { \prg_return_false: }
4317 }
4318 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ufrj_se_nao_significativa:n { V } { T , F , TF }
4319 \cs_set_eq:NN \ufrjUCifart \ufrj_se_nao_significativa:nTF
4320 \ExplSyntaxOff
4321 \DeclareFieldFormat{title}{%
4322   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4323     {#1}%

```

```

4324     {\mkbibbold{#1}}
4325 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4326 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4327 % field-printing commands), so \ufrjUCtitle can split off and uppercase the
4328 % first word here.
4329 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4330   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4331     {\ufrjUCtitle{#1}}%
4332     {#1}}
4333 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4334 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4335 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4336 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4337 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4338 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4339 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4340 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4341 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4342 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4343 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4344 \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
4345 \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}
4346 % Título e subtítulo (#131). A 4.3.3: "O título deve ser separado do subtítulo
4347 % por dois pontos. Os títulos dos documentos referenciados devem ser
4348 % destacados" -- o destaque e do TÍTULO. O bibmacro title do biblatex separa
4349 % por ponto, põe título e subtítulo dentro do MESMO formato, e o formato de
4350 % título e que aplica o negrito e, na entrada pelo título, a caixa alta da
4351 % primeira palavra: o subtítulo saía depois de ponto, em negrito, e em caixa
4352 % alta junto. Aqui o título vai sozinho dentro do formato, e o subtítulo vem
4353 % depois, com dois pontos e o formato subtitlecase, que não muda nada.
4354 \renewcommand*{\subtitlepunct}{\addcolon\space}
4355 \DeclareFieldFormat{subtitlecase}{#1}
4356 \renewbibmacro*{title}{%
4357   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{title}} and test {\iffieldundef{subtitle}} }
4358     {}
4359     {\printtext[title]{\printfield[titlecase]{title}}%
4360      \setunit{\subtitlepunct}%
4361      \printfield[subtitlecase]{subtitle}%
4362      \newunit}%
4363   \printfield{titleaddon}}
4364
4365 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4366 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
4367 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
4368 \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
4369
4370 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4371 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4372 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4373
4374 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4375 % Em itálico: a 4.2.1.3(c) pede "a expressão: 'In:' em itálico", e a 4.1.2.2
4376 % quer TODA expressão latina em itálico (#132).
4377 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\mkbibemph{\bibstring{in}}\addcolon\space}}

```

```

4378 % "[S. l.]" (sine loco) e "[s. n.]" (sine nomine) sao abreviaturas latinas, e
4379 % quem as escreve e o autor, no .bib, como local e editora. O mapa de estilo as
4380 % poe em italico ao ler a base -- \DeclareStyleSourcecmap, e nao
4381 % \DeclareSourcecmap, para nao se misturar com o mapa que o aluno declarar no
4382 % preambulo. "et al." esta nos .lbx, na cadeia andothers.
4383 \DeclareStyleSourcecmap{%
4384   \maps[datatype=bibtex]{%
4385     \map{\step[fieldsource=location,
4386             match=\regexp{[S\.s*1\.]},
4387             replace={[\emph{S. l.}]}}
4388     \map{\step[fieldsource=publisher,
4389             match=\regexp{[s\.s*n\.]},
4390             replace={[\emph{s. n.}]}}
4391 % A 4.2: "Os artigos e palavras monossilabicas nao sao considerados para
4392 % efeito de alfabetacao" -- "O PERFIL administrativo brasileiro" alfabetado por
4393 % PERFIL, e "NOS CANAVIAIS" por CANAVIAIS (#141). O sorting=nyt ordenava pelo
4394 % titulo inteiro, e a entrada ficava entre os sobrenomes com O. O mapa guarda
4395 % em sorttitle o titulo sem o artigo ou o monossilabo inicial; o titulo
4396 % impresso nao muda. As palavras sao as de \c_ufrj_naosignificativas_clist,
4397 % acima, na mesma ordem (o \regexp so detokeniza, e nao expandiria a lista; o
4398 % rt60 confere que as duas sao iguais), e o matchi nao distingue caixa.
4399   \map{\step[fieldsource=title,
4400           matchi=\regexp{A(o|a|os|as|um|uma|uns|umas|â|às|ao|aos|com|da|das|de|do|dos|
4401           final]
4402   \step[fieldset=sorttitle, fieldvalue={$2}]}
4403 }%
4404 }
4405
4406 % --- Titulo original (#135): a 4.3.8.1 manda indicar "o titulo ou o idioma
4407 % original, se mencionado na obra", em nota no fim -- "Traducao de: Moving
4408 % house." --, e nenhum driver imprimia o campo origtitle. A nota entra antes
4409 % do DOI e do endereco, pelo bibmacro que todo driver padrao chama ali.
4410 \newbibmacro*{ufrj:origtitle}{%
4411   \iffieldundef{origtitle}
4412   {}
4413   {\newunit\newblock
4414     \printtext{\bibstring{ufrj:translationof}\addcolon\space}%
4415     \printfield[noformat]{origtitle}}
4416 \letbibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}{doi+eprint+url}
4417 \renewbibmacro*{doi+eprint+url}{%
4418   \usebibmacro{ufrj:origtitle}%
4419   \usebibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}}
4420
4421 % --- DOI (#136): "DOI: https://doi.org/<doi>", antes do "Disponivel em:", como
4422 % nos exemplos da 4.2.3.5 e da 4.2.4.3. O formato do biblatex punha a sigla
4423 % em \mkbibacro -- versalete, que a Latin Modern Sans nao tem, e o LaTeX
4424 % avisava "Font shape T1/lmss/m/sc not available" -- e so o identificador.
4425 % Um valor que ja traz o endereco inteiro (quem copiou o link) sai como veio.
4426 \DeclareFieldFormat{doi}{%
4427   DOI\addcolon\space
4428   \in@{http}{#1}%
4429   \ifin@
4430     \ifhyperref{\href{#1}{\nolinkurl{#1}}}{\nolinkurl{#1}}%
4431   \else

```

```

4432 \ifhyperref
4433 {\href{https://doi.org/#1}{\nolinkurl{https://doi.org/#1}}}
4434 {\nolinkurl{https://doi.org/#1}}%
4435 \fi}
4436
4437 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4438 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4439 % O 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4440 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4441 % O biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
4442 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que é a convenção dele, não a
4443 % da norma.
4444 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4445 % A descrição física ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4446 % bloco eletrônico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrão do biblatex
4447 % a imprimem DEPOIS, então ela é impressa aqui e o campo é limpo, para não
4448 % sair duas vezes.
4449 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4450 \iffielddundef{addendum}
4451 {}
4452 {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4453 \setunit{\addot\space}}%
4454 \iffielddundef{url}
4455 {}
4456 {\printfield{url}%
4457 \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\addot\space}%
4458 \@ufrjmesdotrabalhotrue\printurldate\@ufrjmesdotrabalhofalse}}}
4459
4460 % --- ABNT article driver: no "In:; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4461 % Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4462 % differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4463 % "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4464 % "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4465 % per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4466 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4467 \usebibmacro{bibindex}%
4468 \usebibmacro{begentry}%
4469 \usebibmacro{author/translator+others}%
4470 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4471 \usebibmacro{title}%
4472 \newunit\newblock
4473 \printfield{journaltitle}%
4474 % "J. Manag. Stud., Oxford": a vírgula depois de um título abreviado terminado
4475 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuação, e a 4.2.3.4 a exige.
4476 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4477 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4478 {\iffielddundef{caderno}
4479 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4480 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4481 {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4482 \setunit{\addot\space}\printfield{caderno}%
4483 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4484 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4485 \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%

```

```

4486 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4487 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4488 \newunit\newblock
4489 \printfield{doi}%
4490 \newunit\newblock
4491 \usebibmacro{url+urldate}%
4492 \usebibmacro{finentry}}
4493
4494 % --- Livro e relatorio (#133). A ordem da ABNT e: responsabilidade. titulo.
4495 % edicao. Local: Editora, data. descricao fisica (paginas ou volumes).
4496 % (Serie, numero). notas. Os drivers book e report do biblatex poem os
4497 % volumes e a serie ANTES da impressao; estes sao os deles, reordenados.
4498 % A 4.3.4 escreve a edicao como numero, ponto e abreviatura ("2. ed.
4499 % rev."), e o brazilian.lbx a compunha como ordinal ("3ª ed."); um valor
4500 % que nao e numero -- "2. ed. rev." -- sai como foi digitado. A 4.3.6.1 poe
4501 % o numero de volumes na descricao fisica ("5 v."). A 4.3.7 poe a serie
4502 % "apos todas as indicacoes da descricao fisica [...] entre parenteses",
4503 % com a numeracao "separada por virgula": "(Colecao Saber, 13)".
4504 \DeclareFieldFormat{edition}{%
4505 \ifinteger{#1}
4506 {#1\adddot\addnbspace\bibstring{edition}}
4507 {#1\isdot}}
4508 \DeclareFieldFormat{volumes}{#1\addnbspace\bibstring{volumes}}
4509 \newbibmacro*{ufrj:series+number}{%
4510 \iffielddundef{series}
4511 {}
4512 {\printtext[parens]{%
4513 \printfield{series}%
4514 \setunit*{\addcomma\space}%
4515 \printfield{number}}}}
4516 \DeclareBibliographyDriver{book}{%
4517 \usebibmacro{bibindex}%
4518 \usebibmacro{begentry}%
4519 \usebibmacro{author/editor+others/translator+others}%
4520 \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4521 \usebibmacro{maintitle+title}%
4522 \newunit
4523 \printlist{language}%
4524 \newunit\newblock
4525 \usebibmacro{byauthor}%
4526 \newunit\newblock
4527 \usebibmacro{byeditor+others}%
4528 \newunit\newblock
4529 \printfield{edition}%
4530 \newunit
4531 \iffielddundef{maintitle}
4532 {\printfield{volume}%
4533 \printfield{part}}
4534 {}%
4535 \newunit\newblock
4536 \usebibmacro{publisher+location+date}%
4537 \newunit\newblock
4538 \usebibmacro{chapter+pages}%
4539 \newunit

```

```

4540 \printfield{pagetotal}%
4541 \newunit
4542 \printfield{volumes}%
4543 \newunit\newblock
4544 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4545 \newunit\newblock
4546 \printfield{note}%
4547 \newunit\newblock
4548 \iftoggle{bbx:isbn}
4549   {\printfield{isbn}}
4550   {}%
4551 \newunit\newblock
4552 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4553 \newunit\newblock
4554 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4555 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4556 \usebibmacro{pageref}%
4557 \newunit\newblock
4558 \iftoggle{bbx:related}
4559   {\usebibmacro{related:init}}%
4560   {\usebibmacro{related}}
4561   {}%
4562 \usebibmacro{finentry}}
4563 % No relatorio, o numero vai com a serie quando ha serie -- "(Relatorios
4564 % Tecnicos, 12)" --, e com o tipo quando nao ha.
4565 \DeclareBibliographyDriver{report}{%
4566   \usebibmacro{bibindex}%
4567   \usebibmacro{begentry}%
4568   \usebibmacro{author}%
4569   \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4570   \usebibmacro{title}%
4571   \newunit
4572   \printlist{language}%
4573   \newunit\newblock
4574   \usebibmacro{byauthor}%
4575   \newunit\newblock
4576   \printfield{type}%
4577   \iffielddundef{series}
4578     {\setunit*\addspace}%
4579     \printfield{number}}
4580   {}%
4581 \newunit\newblock
4582 \printfield{version}%
4583 \newunit\newblock
4584 \usebibmacro{institution+location+date}%
4585 \newunit\newblock
4586 \usebibmacro{chapter+pages}%
4587 \newunit
4588 \printfield{pagetotal}%
4589 \newunit\newblock
4590 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4591 \newunit\newblock
4592 \printfield{note}%
4593 \newunit\newblock

```

```

4594 \iftoggle{bbx:isbn}
4595   {\printfield{isrn}}
4596   {}%
4597 \newunit\newblock
4598 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4599 \newunit\newblock
4600 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4601 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4602 \usebibmacro{pageref}%
4603 \newunit\newblock
4604 \iftoggle{bbx:related}
4605   {\usebibmacro{related:init}}%
4606   \usebibmacro{related}}
4607   {}%
4608 \usebibmacro{finentry}}
4609
4610 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4611 %   "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano.
4612 %   p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4613 \newbibmacro*{ufrj:bookeditor}{%
4614   \ifnameundef{editor}
4615   {}
4616   {\printnames{editor}}%
4617   \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4618   \clearname{editor}%
4619   \setunit{\adddot\space}}
4620 % A 4.2.1.3 pede, depois de "In:", a referencia completa da monografia --
4621 % autor, titulo e subtítulo -- "repetindo o autor quando e o mesmo da parte", e
4622 % os exemplos põem o capítulo antes das páginas, depois de ponto: "cap. 1, p.
4623 % 23-64" (#134). O driver imprimia só o organizador e o booktitle -- o
4624 % bookauthor e o booksubtitle sumiam -- e o capítulo vinha depois das páginas,
4625 % colado na data por vírgula ("1994, cap. 3").
4626 %
4627 % O título do livro vai como o título da entrada (#131): destaque só no título,
4628 % e o subtítulo depois de dois pontos. O fim da entrada passa pelo
4629 % doi+eprint+url, que imprime DOI (#136) e endereço -- antes o driver ia direto
4630 % ao endereço, e o DOI de um capítulo não saía.
4631 \newbibmacro*{ufrj:booktitle}{%
4632   \ifbool{expr{ test {\iffieldundef{booktitle}} and test {\iffieldundef{booksubtitle}} }}
4633   {}
4634   {\printtext[booktitle]{\printfield[titlecase]{booktitle}}}%
4635   \setunit{\subtitlepunct}%
4636   \printfield[subtitlecase]{booksubtitle}}
4637 \DeclareFieldFormat{chapter}{\bibncpstring{chapter}\adnbspace#1}
4638 \newbibmacro*{ufrj:partdriver}{%
4639   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4640   \usebibmacro{author/translator+others}%
4641   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4642   \usebibmacro{title}%
4643   \newunit\newblock
4644   \usebibmacro{in:}%
4645   \ifnameundef{bookauthor}
4646   {\usebibmacro{ufrj:bookeditor}}
4647   {\printnames{bookauthor}}%

```

```

4648 \setunit{\addot\space}}%
4649 \usebibmacro{ufrj:booktitle}%
4650 \newunit\newblock
4651 \printfield{edition}%
4652 \newunit\newblock
4653 \printlist{location}%
4654 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4655 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4656 \newunit\newblock
4657 \printfield{chapter}%
4658 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4659 \newunit\newblock
4660 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4661 \usebibmacro{finentry}}
4662 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4663 % A virgula das paginas so vale depois do capitulo: "cap. 1, p. 23-64". Sem
4664 % capitulo, fica o ponto que fecha a impressa -- "Companhia das Letras, 1996.
4665 % p. 7-16." (4.2.1.3) --, e por isso o \setunit* acima, que nao faz nada quando
4666 % o capitulo nao saiu. Com \setunit, a virgula entrava de todo jeito e tomava o
4667 % lugar do ponto: "1996, p. 7-16" (#167). O chapter+pages do biblatex, que os
4668 % drivers de livro e de relatorio usam, tinha o mesmo \setunit.
4669 \renewbibmacro*{chapter+pages}{%
4670 \printfield{chapter}%
4671 \setunit*{\bibpagespunct}%
4672 \printfield{pages}%
4673 \newunit}
4674 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4675
4676 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4677 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4678
4679 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4680 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4681 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4682 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo ufrjdegree, que o
4683 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4684 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4685 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4686 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4687 % ufrjdegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4688 \newcommand*\ufrj@degword{%
4689 \iffieldef{ufrjdegree}
4690 {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{ufrjmscdeg}}{%
4691 \iffieldequalstr{type}{mathesis}{\bibstring{ufrjmscdeg}}{%
4692 \iffieldequalstr{type}{dscsthesis}{\bibstring{ufrjdscdeg}}{%
4693 \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{ufrjphddeg}}{%
4694 \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{ufrjtccdeg}}{}}}}}%
4695 {\printfield{ufrjdegree}}}
4696 % O grupo entre parenteses da 4.3.8.3, "grau (...) e curso entre parenteses"
4697 % (#137). Tres casos, e nenhum deles e "( em Engenharia...)", que era o que saia
4698 % quando o tipo era digitado por extenso e o grau, portanto, nao era conhecido:
4699 % grau conhecido e curso -> "(Mestrado em Engenharia Civil)"
4700 % grau conhecido, sem curso -> "(Mestrado)" -- o @mastersthesis do JabRef
4701 % so o curso -> "(Engenharia Metalurgica e de Materiais)"

```

```

4702 % 0 grau e conhecido quando a entrada traz ufrjdegree, ou quando o tipo e um dos
4703 % que a classe reconhece -- os dela (mscdiss, dscthesis, tcc) e os dois do
4704 % BibTeX (mathesis e phdthesis, que o biber poe no lugar de @mastersthesis e
4705 % @phdthesis).
4706 \newcommand*\ufrj@ifdegknown[2]{%
4707   \iffieldef{ufrjdegree}
4708     {\ifboolexpr{ test {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}}
4709                   or test {\iffieldequalstr{type}{mathesis}}
4710                   or test {\iffieldequalstr{type}{dscthesis}}
4711                   or test {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}}
4712                   or test {\iffieldequalstr{type}{tcc}} }
4713     {#1}{#2}}
4714   {#1}}
4715 \newbibmacro*{ufrj:degree+course}{%
4716   \ufrj@ifdegknown
4717     {\printtext[parens]{%
4718       \ufrj@degword
4719       \iffieldef{course}
4720       {}
4721       {\addspace\ufrjstring{in:}\addspace\printfield[noformat]{course}}}}
4722     {\iffieldef{course}
4723       {}
4724       {\printtext[parens]{\printfield[noformat]{course}}}}}
4725 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4726 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4727 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4728 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4729 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4730   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4731   \usebibmacro{author}%
4732   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4733   \usebibmacro{title}%
4734   \newunit\newblock
4735   \printdate%
4736   \newunit\newblock
4737   \printfield{pagetotal}%
4738   \newunit\newblock
4739   \printfield{type}%
4740   \setunit{\addspace}\usebibmacro{ufrj:degree+course}%
4741 % 0 travessao antes da vinculacao academica vai com \setunit, e nao com
4742 % \setunit*: o asterisco so dispara se o campo anterior imprimiu alguma coisa,
4743 % e sem curso a instituicao colava no tipo -- "Tese Universidade...".
4744   \iflistundef{institution}
4745     {}
4746     {\setunit{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
4747   \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4748   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4749   \newunit\newblock
4750   \printfield{note}%
4751   \newunit\newblock
4752   \usebibmacro{url+urldate}%
4753   \usebibmacro{finentry}}
4754 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4755 %       director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---

```

```

4756 \newbibmacro*{ufrj:media}{%
4757   \iflistundef{artist}{ }\setunit{\addperiod\space}%
4758   \printtext{\ufrjstring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4759   \iffieldundef{platform}{ }\setunit{\addperiod\space}%
4760   \printtext{\ufrjstring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4761   \ifnameundef{director}{ }\setunit{\addperiod\space}%
4762   \printtext{\ufrjstring{directedby}\addcolon\space}%
4763   \printnames[ufrj:direta]{director}}%
4764   \ifnameundef{producer}{ }\setunit{\addperiod\space}%
4765   \printtext{\ufrjstring{producedby}\addcolon\space}%
4766   \printnames[ufrj:direta]{producer}}
4767 \newbibmacro*{ufrj:mediadriver}{%
4768   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4769   \usebibmacro{author/translator+others}%
4770   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4771   \usebibmacro{title}%
4772   \newunit\newblock
4773   \usebibmacro{ufrj:media}%
4774 % A 4.3.4 trata a versao de documento eletronico como a edicao, e ela vai no
4775 % lugar da edicao: antes da impressao (#143). Saia no fim.
4776   \newunit\newblock
4777   \printfield{version}%
4778   \newunit\newblock
4779   \usebibmacro{ufrj:impressao}%
4780   \newunit\newblock
4781   \printfield{note}%
4782   \newunit\newblock
4783   \usebibmacro{url+urldate}%
4784   \usebibmacro{finentry}}
4785 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4786 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4787 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4788 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4789 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4790 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4791 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{volume}{v\adddot\adnbspace#1}
4792 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{number}{n\adddot\adnbspace#1}
4793 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4794   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4795 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4796 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4797 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4798   \printfield{title}%
4799   \newunit\newblock
4800   \printlist{location}%
4801   \iflistundef{publisher}{ }\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4802   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4803   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4804   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4805   \newunit\newblock
4806   \printfield{note}%
4807   \newunit\newblock
4808   \usebibmacro{url+urldate}%
4809   \usebibmacro{finentry}}

```

```

4810 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4811 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4812 % --- Eventos (4.2.4) -----
4813 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4814 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4815 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4816 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4817 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4818 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4819 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4820 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4821 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4822 % da impressa.
4823 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4824 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4825 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4826 \newbibmacro*{ufrj:evento}{%
4827 \printfield{eventtitle}%
4828 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4829 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4830 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4831 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4832 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4833 \usebibmacro{ufrj:evento}%
4834 \newunit\newblock
4835 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4836 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4837 % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.
4838 \iffielddundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4839 \setunit{\space}\newblock
4840 \usebibmacro{ufrj:impressa}%
4841 \newunit\newblock
4842 \usebibmacro{url+urldate}%
4843 \usebibmacro{finentry}}
4844 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4845 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4846 \usebibmacro{author/translator+others}%
4847 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4848 \usebibmacro{title}%
4849 \newunit\newblock
4850 \usebibmacro{in:}%
4851 \usebibmacro{ufrj:evento}%
4852 \newunit\newblock
4853 \iffielddundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4854 \setunit{\space}\newblock
4855 \usebibmacro{ufrj:impressa}%
4856 \newunit\newblock
4857 \printfield{volume}%
4858 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4859 \newunit\newblock
4860 \usebibmacro{url+urldate}%
4861 \usebibmacro{finentry}}
4862 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4863 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}

```

```

4864 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4865 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4866 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4867 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4868 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4869 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{ufrj:scale}\adnbspace#1}
4870 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4871 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4872 \newbibmacro*{ufrj:imprenta}{%
4873   \printlist{location}%
4874   \iflistundef{publisher}
4875     {}
4876     {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4877   \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4878 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4879   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4880   \usebibmacro{author/translator+others}%
4881   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4882   \usebibmacro{title}%
4883   \newunit\newblock
4884   \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4885   \newunit\newblock
4886   % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4887   % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4888   \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4889   \newunit\newblock
4890   \printfield{scale}%
4891   \newunit\newblock
4892   \printfield{note}%
4893   \newunit\newblock
4894   \usebibmacro{url+urldate}%
4895   \usebibmacro{finentry}}
4896 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4897 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4898 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4899 \newbibmacro*{ufrj:depositor}{%
4900   \ifnameundef{holder}
4901     {}
4902     {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4903       \begingroup
4904         \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4905         \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4906         \printnames{holder}%
4907       \endgroup}}
4908 % O procurador vem logo depois, como nos elementos essenciais da 4.2.5:
4909 % "Depositante: nome/titular (se houver). Procurador: nome (se houver). Numero
4910 % da patente." Nao havia campo para ele, e o gabarito do BERTAZZOLI omitia o
4911 % procurador que o Manual imprime (#167).
4912 \newbibmacro*{ufrj:attorney}{%
4913   \ifnameundef{attorney}
4914     {}
4915     {\printtext{\bibstring{ufrj:attorney}\addcolon\space}%
4916       \printnames{ufrj:direta}{attorney}}}
4917 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de

```

```

4918 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4919 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4920 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4921 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4922 %
4923 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4924 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4925 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4926 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4927   \usebibmacro{bibindex}%
4928   \usebibmacro{begentry}%
4929   \usebibmacro{author/translator+others}%
4930   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4931   \usebibmacro{title}%
4932   \newunit\newblock
4933   \usebibmacro{ufrj:depositor}%
4934   \newunit\newblock
4935   \usebibmacro{ufrj:attorney}%
4936   \newunit\newblock
4937   \printfield{type}%
4938   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4939   \newunit\newblock
4940 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4941 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4942 \iffielddundef{filingdate}
4943   {}
4944   {\printtext{\bibstring{ufrj:filing}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4945     \setunit{\adddot\space}}%
4946 \iffielddundef{grantdate}
4947   {}
4948   {\printtext{\bibstring{ufrj:grant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4949 \ifboolexpr{ test {\iffielddundef{filingdate}} and test {\iffielddundef{grantdate}} }
4950   {\printdate}
4951   {}%
4952 \newunit\newblock
4953 \usebibmacro{url+urldate}%
4954 \usebibmacro{finentry}}
4955 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4956 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4957 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4958 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4959 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4960 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4961 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4962 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4963 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4964 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4965 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4966 \newbibmacro*{ufrj:legaldriver}{%
4967   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4968   \usebibmacro{author/translator+others}%
4969   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4970   \usebibmacro{title}%
4971   \newunit\newblock

```

```

4972 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4973 \iffielddundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4974 \printfield{edition}%
4975 \newunit\newblock
4976 \printlist{location}%
4977 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4978 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4979 \iflistundef{publisher}{\setunit*\addcolon\space\printlist{publisher}}%
4980 \setunit*\addcomma\space\printfield{volume}%
4981 \setunit*\addcomma\space\printfield{number}%
4982 \setunit*\addcomma\space\printfield{pages}%
4983 \setunit*\addcomma\space\printdate%
4984 \newunit\newblock
4985 \printfield{note}%
4986 \newunit\newblock
4987 \usebibmacro{url+urldate}%
4988 \usebibmacro{finentry}}
4989 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4990 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4991 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4992 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4993 \usebibmacro{author/translator+others}%
4994 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4995 \usebibmacro{title}%
4996 \newunit\newblock
4997 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4998 \newunit\newblock
4999 \printfield{note}%
5000 \newunit\newblock
5001 \usebibmacro{url+urldate}%
5002 \usebibmacro{finentry}}
5003 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5004 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5005 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5006 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
5007 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
5008 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
5009 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
5010 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5011 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5012 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5013 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5014 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5015
5016 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
5017 \DeclareSourceMap{%
5018 \maps[datatype=bibtex]{%
5019 % entry-type PT synonyms -> canonical English
5020 \map{step[typesource=livro,typetarget=book]}
5021 \map{step[typesource=artigo,typetarget=article]}
5022 \map{step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]step[fieldset=entrysubtyp
5023 \map{step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
5024 \map{step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
5025 \map{step[typesource=verbete,typetarget=inreference]}

```

```

5026 \map{\step[tourcesource=anaais,typetarget=proceedings]}
5027 \map{\step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
5028 \map{\step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
5029 \map{\step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
5030 \map{\step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
5031 \map{\step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
5032 \map{\step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
5033 \map{\step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
5034 \map{\step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
5035 \map{\step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
5036 \map{\step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
5037 \map{\step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
5038 \map{\step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
5039 \map{\step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
5040 \map{\step[tourcesource=programadstv,typetarget=tvshow]}
5041 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
5042 % except map (declared in ufrj.dbx).
5043 \map{\step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
5044 \map{\step[tourcesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
5045 \map{\step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
5046 \map{\step[tourcesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
5047 \map{\step[tourcesource=documentocivil,typetarget=legal]}
5048 \map{\step[tourcesource=norma,typetarget=standard]}
5049 \map{\step[tourcesource=partitura,typetarget=music]}
5050 \map{\step[tourcesource=iconografico,typetarget=image]}
5051 \map{\step[tourcesource=obradearte,typetarget=artwork]}
5052 \map{\step[tourcesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
5053 \map{\step[tourcesource=cartografico,typetarget=map]}
5054 \map{\step[tourcesource=mapa,typetarget=map]}
5055 \map{\step[tourcesource=audiovisual,typetarget=video]}
5056 \map{\step[tourcesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
5057 \map{\step[tourcesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
5058 \map{\step[tourcesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
5059 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
5060 \map{\step[tourcesource=tese,typetarget=thesis]}
5061 \map{\step[tourcesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
5062 \map{\step[tourcesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5063 \map{\step[tourcesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5064 \map{\step[tourcesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
5065 \map{\step[tourcesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
5066 \map{\step[tourcesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
5067 \map{\step[tourcesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
5068 \map{\step[tourcesource=tesephds,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
5069 \map{\step[tourcesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
5070 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
5071 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
5072 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
5073 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
5074 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
5075 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
5076 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
5077 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
5078 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
5079 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}

```

```

5080 \map{step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
5081 \map{step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
5082 \map{step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
5083 \map{step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
5084 \map{step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
5085 \map{step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
5086 \map{step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
5087 \map{step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
5088 \map{step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
5089 \map{step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
5090 \map{step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
5091 \map{step[fieldsource=grau,fieldtarget=ufrjdegree]}
5092 \map{step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
5093 \map{step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
5094 \map{step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
5095 \map{step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
5096 \map{step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
5097 \map{step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
5098 \map{step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
5099 \map{step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
5100 \map{step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
5101 \map{step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
5102 \map{step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
5103 \map{step[fieldsource=procurador,fieldtarget=attorney]}
5104 % caderno e campo da classe (a secao do jornal); newspapersection e o nome
5105 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
5106 \map{step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
5107 }%
5108 }
5109
5110 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
5111 \setlength{\bibhang}{0pt}
5112 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
5113
5114 </bbx>
5115 <*cbx>
5116 \ProvidesFile{ufrj.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT author-date citations]
5117 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
5118 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
5119 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
5120
5121 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
5122 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
5123 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
5124 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
5125 % ufrj.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
5126 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
5127 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5128 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
5129 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
5130
5131 % --- Chamada pela entrada de titulo (4.1.1.1.2 e 4.1.1.2a, #138) -----
5132 % "A indicacao e feita [...] pelo titulo de entrada, seguido do ano de publicacao
5133 % do documento, separados por virgula e entre parenteses", com "letras iniciais

```

```

5134 % maiusculas e o restante em minuscula" -- e o exemplo e "(Ingles, 2012, p. 7)"
5135 % para "INGLES: guia de conversacao". O authoryear-comp poe o titulo em italico
5136 % (ou entre aspas, conforme o tipo da entrada) e o separa do ano por espaco:
5137 % "(Guia 2012, p. 7)". O formato com asterisco limpa os formatos por tipo, e o
5138 % delimitador entre titulo e ano passa a virgula. A caixa alta da primeira
5139 % palavra e coisa da LISTA (o formato titlecase), e nao chega a chamada.
5140 \DeclareFieldFormat*{citetitle}{#1}
5141 \DeclareDelimFormat{nonameyeardelim}{\addcomma\space}
5142 % O corte do titulo (NBR 10520:2023, 6.1.1.4, a edicao que o Manual adota).
5143 % A chamada pelo titulo se faz pela unica palavra, se o titulo tem uma --
5144 % "(Ingles, 2012, p. 7)" --; pela primeira palavra seguida de [...], se tem
5145 % mais -- "(Anteprojeto [...], 1987, p. 55)" para "ANTEPROJETO de lei" --; e,
5146 % se comeca por artigo ou monossilabo, por ele, pela palavra seguinte e por
5147 % [...]: "(A flor [...], 1995, p. 4)", "(Nos canaviais [...], 1995, p. 12)".
5148 % O Manual so diz "pelo titulo de entrada", e a classe deixava o titulo
5149 % inteiro. O titulo e o que vem antes do subtítulo -- que esta no campo
5150 % subtitle ou, digitado junto, depois de ": " no proprio title --, e a
5151 % pontuacao que fecha a palavra cortada sai. As palavras que nao contam sao as
5152 % do ufrj.bbx (\c_ufrj_naosignificativas_clist). O shorttitle, quando o autor o
5153 % da, vence. So a chamada muda: o \citetitle continua com o titulo inteiro.
5154 % O \@ depois do [...] devolve o fator de espaco neutro: o rastreador de
5155 % pontuacao do biblatex le o fator de espaco, o "]" nao o muda, e os pontos do
5156 % [...] passavam por fim de frase -- a virgula antes do ano sumia.
5157 \ExplSyntaxOn
5158 \seq_new:N \l__ufrj_tit_seq
5159 \tl_new:N \l__ufrj_tit_tl
5160 \tl_new:N \l__ufrj_pal_tl
5161 \tl_const:Nx \c__ufrj_doispontos_tl { \c_colon_str \c_space_tl }
5162 \cs_generate_variant:Nn \seq_set_split:Nnn { NV }
5163 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_sem_pontuacao:N #1
5164 { \regex_replace_once:nnN { [.,;\x{3A}]+ \Z } { } #1 }
5165 \cs_new_protected:Npn \ufrj_titulo_chamada:n #1
5166 {
5167   \seq_set_split:NVn \l__ufrj_tit_seq \c__ufrj_doispontos_tl {#1}
5168   \tl_set:Nx \l__ufrj_tit_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_tit_seq { 1 } }
5169   \seq_set_split:NnV \l__ufrj_tit_seq { ~ } \l__ufrj_tit_tl
5170   \seq_remove_all:Nn \l__ufrj_tit_seq { }
5171   \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__ufrj_tit_seq } < { 2 }
5172   {
5173     \__ufrj_sem_pontuacao:N \l__ufrj_tit_tl
5174     \l__ufrj_tit_tl
5175   }
5176   {
5177     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_tit_seq \l__ufrj_pal_tl
5178     \ufrj_se_nao_significativa:VT \l__ufrj_pal_tl
5179     {
5180       \l__ufrj_pal_tl \c_space_tl
5181       \seq_pop_left:NN \l__ufrj_tit_seq \l__ufrj_pal_tl
5182     }
5183     \__ufrj_sem_pontuacao:N \l__ufrj_pal_tl
5184     \l__ufrj_pal_tl
5185     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_tit_seq { \c_space_tl [...] \@ }
5186   }
5187 }

```

```

5188 \cs_set_eq:NN \ufrj@titulochamada \ufrj_titulo_chamada:n
5189 \ExplSyntaxOff
5190 \DeclareFieldFormat{ufrj:titulochamada}{%
5191   \iffieldundef{shorttitle}{\ufrj@titulochamada{#1}}{#1}}
5192 \renewbibmacro*{cite:label}{%
5193   \iffieldundef{label}
5194     {\printtext[bibhyperref]{\printfield[ufrj:titulochamada]{labeltitle}}}
5195     {\printtext[bibhyperref]{\printfield{label}}}}
5196
5197 % --- Entidade com orgao subordinado na chamada (4.1.1.2 e 4.4.1, #144) -----
5198 % A 4.1.1.2 cita a obra de entidade pela ENTRADA, com as iniciais maiusculas e
5199 % o resto em minuscula -- "(Organizacao Mundial da Saude, 2010)", "(IBGE,
5200 % 2011)" --, e a de entidade governamental so pela jurisdicao: "(Brasil, 1995)"
5201 % para "BRASIL. Ministerio da Administracao Federal..." na lista. A NBR
5202 % 10520:2023 diz o mesmo em 6.1.1.2 e 6.1.1.3, e a 4.4.1 manda a chamada seguir
5203 % a entrada da referencia, "mas nao quanto a grafia".
5204 %
5205 % O autor digita o nome como ele se escreve -- {{Brasil. Ministerio da
5206 % Educacao}} --, e a caixa alta da lista e do \ufrj@ucfamily do ufrj.bbx. A
5207 % chamada precisa so da ENTRADA, o primeiro segmento do nome, tal como foi
5208 % digitado: "(Brasil, 1995)", "(Rio de Janeiro (Estado), 2000)", e a sigla fica
5209 % como e, "(IBGE, 2011)". A divisao e a mesma do ufrj.bbx. Vale para nome sem
5210 % prenome com ". " no meio; o shortauthor, quando o autor o da, vence sempre:
5211 % e ele que vira o labelname.
5212 \ExplSyntaxOn
5213 \cs_new_protected:Npn \ufrj_entidade_chamada:n #1
5214 {
5215   \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
5216   \seq_item:Nn \l__ufrj_nome_seq { 1 }
5217 }
5218 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ufrj_se_hierarquia:N #1 { TF }
5219 {
5220   \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
5221   \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__ufrj_nome_seq } > { 1 }
5222     { \prg_return_true: }
5223     { \prg_return_false: }
5224 }
5225 \cs_set_eq:NN \ufrj@entidadechamada \ufrj_entidade_chamada:n
5226 \cs_set_eq:NN \ufrj@sehierarquia \ufrj_se_hierarquia:N
5227 \ExplSyntaxOff
5228
5229 % --- Mesmo sobrenome e mesmo ano (4.1.1.2b, #139) -----
5230 % "Quando houver autores com o mesmo sobrenome e data da obra coincidindo,
5231 % acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim persistir a
5232 % coincidencia, coloca-se o prenome por extenso": (Braga, O., 1966) e
5233 % (Braga, Orlando, 1987). A chamada saia "(Orlando Braga, 1987)".
5234 %
5235 % Duas coisas erradas somavam. O uniquename=false do ufrj.bbx nunca valeu: o
5236 % authoryear-comp.cbx e carregado DEPOIS dele e liga o uniquename de novo -- por
5237 % isso a opcao e o formato ficam aqui, no .cbx. E o formato padrao do
5238 % labelname poe o prenome antes do sobrenome. O minyearfull desambigua so
5239 % quando o ano tambem coincide, que e o que a norma pede, e o formato abaixo
5240 % escreve o sobrenome, a virgula e a inicial (uniquename=1) ou o prenome
5241 % inteiro (uniquename=2).

```

```

5242 \ExecuteBibliographyOptions{uniquename=minyearfull}
5243 \DeclareNameFormat{labelname}{%
5244   \nameparts{#1}%
5245   \ifdefvoid{\namepartgiven}
5246     {\ufrj@sehierarquia\namepartfamily
5247      {\usebibmacro{name:family}{\ufrj@entidadechamada\namepartfamily}%
5248       {\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsuffix}}}%
5249     {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepar
5250      {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsu
5251   \ifcase\value{uniquename}%
5252   \or
5253     \addcomma\space\namepartgiveni
5254   \or
5255     \addcomma\space\namepartgiven
5256   \fi
5257   \usebibmacro{name:andothers}}
5258
5259 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5260 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5261 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5262 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5263 % so it is never added to the bibliography.
5264 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5265 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5266 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5267 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5268 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
5269 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
5270   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5271 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
5272   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5273     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
5274     \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}}
5275 </cbx>
5276 <*\bxbr>
5277 \ProvidesFile{brazilian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX brazilian strings]
5278 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5279 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5280 \DeclareBibliographyStrings{%
5281   inherit = {brazilian},
5282   ufrjtranslationof = {{Tradução de}{Tradução de}},
5283   bytranslator = {{Tradução de}{Tradução de}},
5284   % A 4.3.4 e a 4.3.6.1 abreviam sempre: "3. ed.", "5 v."; e a 4.2.1.3, "cap. 1".
5285   chapter = {{cap\addot}{cap\addot}},
5286   edition = {{ed\addot}{ed\addot}},
5287   volumes = {{v\addot}{v\addot}},
5288   andothers = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5289   availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5290   ufrjmscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
5291   ufrjdsdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5292   ufrjphddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5293   ufrjtccdeg = {{Graduação}{Graduação}},
5294   ufrjfiling = {{Depósito}{Depósito}},

```

```

5296 ufrjgrant      = {{Concessão}{Concessão}},
5297 ufrjattorney    = {{Procurador}{Procurador}},
5298 urlseen         = {{Acesso em}{Acesso em}},
5299 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5300 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
5301 may             = {{maio}{maio}},
5302 in              = {{In}{In}},
5303 editor          = {{organizador}{org\addot}},
5304 editors         = {{organizadores}{org\addot}},
5305 depositor       = {{Depositante}{Depositante}},
5306 ufrjscale       = {{Escala}{Escala}},
5307 msdiss          = {{Dissertação}{Dissertação}},
5308 mathesis        = {{Dissertação}{Dissertação}},
5309 dscthesis       = {{Tese}{Tese}},
5310 phdthesis       = {{Tese}{Tese}},
5311 tcc             = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5312 }
5313 </lbr>
5314 <lbren>
5315 \ProvidesFile{english-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX english strings]
5316 \InheritBibliographyExtras{english}
5317 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjs
5318   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5319 \DeclareBibliographyStrings{%
5320   inherit        = {english},
5321   ufrjtranslationof = {{Translation of}{Translation of}},
5322   andothers      = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5323   availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5324   ufrjmscdeg    = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5325   ufrjdsdeg     = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5326   ufrjphddeg    = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5327   ufrjtccdeg    = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5328   ufrjfiling    = {{Filed}{Filed}},
5329   ufrjgrant     = {{Granted}{Granted}},
5330   ufrjattorney  = {{Attorney}{Attorney}},
5331   urlseen       = {{Access on}{Access on}},
5332   in            = {{In}{In}},
5333   editor        = {{editor}{ed\addot}},
5334   editors       = {{editors}{ed\addot}},
5335   depositor     = {{Depositor}{Depositor}},
5336   ufrjscale     = {{Scale}{Scale}},
5337   msdiss        = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5338   mathesis      = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5339   dscthesis     = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5340   phdthesis     = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5341   tcc           = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5342 }
5343 </lbren>
5344 <lbres>
5345 \ProvidesFile{spanish-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish strings]
5346 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5347 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjs
5348   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5349 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

5350 inherit      = {spanish},
5351 ufrjtranslationof = {{Traducción de}{Traducción de}},
5352 andothers      = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5353 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5354 ufrjmscdeg     = {{Maestría}{Maestría}},
5355 ufrjdscdeg     = {{Doctorado}{Doctorado}},
5356 ufrjphddeg     = {{Doctorado}{Doctorado}},
5357 ufrjtccdeg     = {{Grado}{Grado}},
5358 ufrjfiling     = {{Depósito}{Depósito}},
5359 ufrjgrant      = {{Concesión}{Concesión}},
5360 ufrjattorney   = {{Apoderado}{Apoderado}},
5361 urlseen       = {{Consultado el}{Consultado el}},
5362 in            = {{En}{En}},
5363 editor        = {{editor}{ed\addot}},
5364 editors       = {{editores}{ed\addot}},
5365 depositor     = {{Solicitante}{Solicitante}},
5366 ufrjscale     = {{Escala}{Escala}},
5367 msdiss        = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5368 mathesis      = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5369 dscthesi      = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5370 phdthesis     = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5371 tcc           = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5372 }
5373 </lbox>
5374 <*lboxfr>
5375 \ProvidesFile{french-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french strings]
5376 \InheritBibliographyExtras{french}
5377 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjs
5378   ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5379 \DeclareBibliographyStrings{%
5380   inherit      = {french},
5381   ufrjtranslationof = {{Traduction de}{Traduction de}},
5382   andothers     = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5383   availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
5384   ufrjmscdeg    = {{Master}{Master}},
5385   ufrjdscdeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
5386   ufrjphddeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
5387   ufrjtccdeg    = {{Licence}{Licence}},
5388   ufrjfiling    = {{Dépôt}{Dépôt}},
5389   ufrjgrant     = {{Délivrance}{Délivrance}},
5390   ufrjattorney  = {{Mandataire}{Mandataire}},
5391   urlseen      = {{Consulté le}{Consulté le}},
5392   in           = {{Dans}{Dans}},
5393   editor       = {{éditeur}{éd\addot}},
5394   editors      = {{éditeurs}{éd\addot}},
5395   depositor    = {{Déposant}{Déposant}},
5396   ufrjscale    = {{Échelle}{Échelle}},
5397   msdiss       = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5398   mathesis     = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5399   dscthesi     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5400   phdthesis    = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5401   tcc          = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5402 }
5403 </lboxfr>

```

```

5404 <*\bxit)
5405 \ProvidesFile{italian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian strings]
5406 \InheritBibliographyExtras{italian}
5407 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrj
5408   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfilin,ufrjgrant,ufrjattorney}
5409 \DeclareBibliographyStrings{%
5410   inherit      = {italian},
5411   ufrjtranslationof = {{Traduzione di}{Traduzione di}},
5412   andothers    = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5413   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5414   ufrjattorney = {{Mandatario}{Mandatario}},
5415   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
5416   in           = {{In}{In}},
5417   editor       = {{curatore}{cur\addot}},
5418   editors      = {{curatori}{cur\addot}},
5419   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
5420   ufrjscale    = {{Scala}{Scala}},
5421   mscdiss      = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5422   mathesis     = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5423   dscthesi     = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5424   phdthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5425   tcc          = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5426 }
5427 </\bxit)
5428 <*\langes)
5429 %% ufrj-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5430 %% Loaded by ufrj.cls when \documentclass[spanish]{ufrj} (or any other
5431 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5432 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5433 %% Nothing institutional lives here: the names of the university, the unit and
5434 %% the Programa do not translate, and a unit style declares its own texts with
5435 %% \ufrjdefunitstring, which takes precedence over this table.
5436 \ProvidesFile{ufrj-lang-spanish.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish class strings]
5437 %% --- A folha de resumo -----
5438 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5439 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5440 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5441 %%
5442 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5443 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5444 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5445 \ufrjdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
5446 \ufrjdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5447 \ufrjdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5448 \ufrjdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5449 \ufrjdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5450 \ufrjdefstring{spanish}{tounit} {a la UFRJ}
5451 \ufrjdefstring{spanish}{abstracttail}{como parte de los}
5452 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5453 \ufrjdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5454 \ufrjdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5455 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5456 \ufrjdefstring{spanish}{doctypesem} {Seminario}
5457 \ufrjdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}

```

```

5458 \ufrjdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5459 \ufrjdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5460 \ufrjdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5461 \ufrjdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5462 \ufrjdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5463 \ufrjdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5464 \ufrjdefstring{spanish}{program} {Programa}
5465 \ufrjdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5466 \ufrjdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5467 \ufrjdefstring{spanish}{in:} {en}
5468 \ufrjdefstring{spanish}{art} {Arte}
5469 \ufrjdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5470 \ufrjdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5471 \ufrjdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5472 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviation} {Lista de Abreviaturas y Siglas}
5473 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviationonly} {Lista de Abreviaturas}
5474 \ufrjdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5475 \ufrjdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5476 \ufrjdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5477 \ufrjdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5478 \ufrjdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5479 \ufrjdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5480 \ufrjdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5481 \ufrjdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5482 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5483 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonfemale} {Aprobada el}
5484 \ufrjdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5485 \ufrjdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5486 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5487 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5488 \ufrjdefstring{spanish}{ofname} {de}
5489 \ufrjdefstring{spanish}{researchline} {Línea de investigación}
5490 \ufrjdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5491 \ufrjdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5492 \ufrjdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5493 \ufrjdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5494 \ufrjdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5495 \ufrjdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5496 \ufrjdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5497 \ufrjdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5498 \ufrjdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5499 \ufrjdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5500 \ufrjdefstring{spanish}{monthname10} {octubre}
5501 \ufrjdefstring{spanish}{monthname11} {noviembre}
5502 \ufrjdefstring{spanish}{monthname12} {diciembre}
5503 \ufrjdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5504 \ufrjdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5505 %% biblatex is loaded by ufrj.cls AFTER this .def file is read; defer the
5506 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5507 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5508 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-ufrj}}
5509 \langues
5510 \*langfr
5511 %% ufrj-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.

```

```

5512 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. Nothing institutional lives
5513 %% here; only document-content strings translate.
5514 \ProvidesFile{ufrj-lang-french.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french class strings]
5515 %% --- A folha de resumo -----
5516 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5517 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5518 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5519 %%
5520 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5521 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5522 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5523 \ufrjdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5524 \ufrjdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5525 \ufrjdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5526 \ufrjdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5527 \ufrjdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5528 \ufrjdefstring{french}{tounit} {à l'UFRJ}
5529 \ufrjdefstring{french}{abstracttail}{comme partie des
5530 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5531 \ufrjdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5532 \ufrjdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5533 \ufrjdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5534 \ufrjdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
5535 \ufrjdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5536 \ufrjdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5537 \ufrjdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5538 \ufrjdefstring{french}{annex} {Annexe}
5539 \ufrjdefstring{french}{frame} {Encadré}
5540 \ufrjdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5541 \ufrjdefstring{french}{source} {Source}
5542 \ufrjdefstring{french}{program} {Programme}
5543 \ufrjdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5544 \ufrjdefstring{french}{references} {Références}
5545 \ufrjdefstring{french}{in:} {dans}
5546 \ufrjdefstring{french}{art} {Illustration}
5547 \ufrjdefstring{french}{platform} {Plateforme}
5548 \ufrjdefstring{french}{directedby} {Réalisation}
5549 \ufrjdefstring{french}{producedby} {Production}
5550 \ufrjdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5551 \ufrjdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
5552 \ufrjdefstring{french}{listsigla} {Liste des sigles}
5553 \ufrjdefstring{french}{listsymbol} {Liste des symboles}
5554 \ufrjdefstring{french}{glossary} {Glossaire}
5555 \ufrjdefstring{french}{advisor} {Directeur}
5556 \ufrjdefstring{french}{advisors} {Directeurs}
5557 \ufrjdefstring{french}{dept} {Programme}
5558 \ufrjdefstring{french}{approvedmale} {Approuvé par}
5559 \ufrjdefstring{french}{approvedfemale} {Approuvée par}
5560 \ufrjdefstring{french}{approvedonmale} {Approuvé le}
5561 \ufrjdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
5562 \ufrjdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5563 \ufrjdefstring{french}{volumename} {Volume}
5564 \ufrjdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
5565 \ufrjdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}

```

```

5566 \ufrjdefstring{french}{ofname}      {de}
5567 \ufrjdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5568 \ufrjdefstring{french}{tbddate}      {à déterminer}
5569 \ufrjdefstring{french}{monthname1}   {janvier}
5570 \ufrjdefstring{french}{monthname2}   {février}
5571 \ufrjdefstring{french}{monthname3}   {mars}
5572 \ufrjdefstring{french}{monthname4}   {avril}
5573 \ufrjdefstring{french}{monthname5}   {mai}
5574 \ufrjdefstring{french}{monthname6}   {juin}
5575 \ufrjdefstring{french}{monthname7}   {juillet}
5576 \ufrjdefstring{french}{monthname8}   {août}
5577 \ufrjdefstring{french}{monthname9}   {septembre}
5578 \ufrjdefstring{french}{monthname10}  {octobre}
5579 \ufrjdefstring{french}{monthname11}  {novembre}
5580 \ufrjdefstring{french}{monthname12}  {décembre}
5581 \ufrjdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5582 \ufrjdefstring{french}{babelname}     {french}
5583 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-ufrj}}
5584 \end{langfr}
5585 \end{langit}
5586 %% ufrj-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5587 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5588 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5589 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5590 %% "italian".
5591 \ProvidesFile{ufrj-lang-italian.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian class strings]
5592 %% --- A folha de resumo -----
5593 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5594 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5595 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5596 %%
5597 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5598 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5599 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5600 \ufrjdefstring{italian}{abstractname}    {Riassunto}
5601 \ufrjdefstring{italian}{abstractofmale}  {del}
5602 \ufrjdefstring{italian}{abstractoffemale}{della}
5603 \ufrjdefstring{italian}{presentedmale}   {presentato}
5604 \ufrjdefstring{italian}{presentedfemale}{presentata}
5605 \ufrjdefstring{italian}{tounit}          {all'UFRJ}
5606 \ufrjdefstring{italian}{abstracttail}{come parte dei
5607     requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5608 \ufrjdefstring{italian}{doctypemsc}      {Dissertazione}
5609 \ufrjdefstring{italian}{doctypedsc}      {Tesi}
5610 \ufrjdefstring{italian}{doctypeexam}     {Esame di Qualificazione}
5611 \ufrjdefstring{italian}{doctypesem}     {Seminario}
5612 \ufrjdefstring{italian}{degnamemsc}      {Magistrale}
5613 \ufrjdefstring{italian}{degnamedsc}      {Dottore}
5614 \ufrjdefstring{italian}{appendix}        {Appendice}
5615 \ufrjdefstring{italian}{annex}           {Allegato}
5616 \ufrjdefstring{italian}{frame}           {Riquadro}
5617 \ufrjdefstring{italian}{listframe}       {Elenco dei riquadri}
5618 \ufrjdefstring{italian}{source}          {Fonte}
5619 \ufrjdefstring{italian}{program}         {Programma}

```

```

5620 \ufrjdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5621 \ufrjdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5622 \ufrjdefstring{italian}{in:} {in}
5623 \ufrjdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5624 \ufrjdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5625 \ufrjdefstring{italian}{directedby} {Regia}
5626 \ufrjdefstring{italian}{producedby} {Produzione}
5627 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5628 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
5629 \ufrjdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}
5630 \ufrjdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5631 \ufrjdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5632 \ufrjdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5633 \ufrjdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5634 \ufrjdefstring{italian}{dept} {Programma}
5635 \ufrjdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5636 \ufrjdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5637 \ufrjdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5638 \ufrjdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5639 \ufrjdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5640 \ufrjdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5641 \ufrjdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5642 \ufrjdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5643 \ufrjdefstring{italian}{ofname} {di}
5644 \ufrjdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
5645 \ufrjdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5646 \ufrjdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5647 \ufrjdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5648 \ufrjdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5649 \ufrjdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5650 \ufrjdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5651 \ufrjdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
5652 \ufrjdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5653 \ufrjdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5654 \ufrjdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5655 \ufrjdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
5656 \ufrjdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
5657 \ufrjdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
5658 \ufrjdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5659 \ufrjdefstring{italian}{babelname} {italian}
5660 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-ufrj}}
5661 \end{langit}
5662 \end{numbbx}
5663 \ProvidesFile{ufrj-numeric.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5664 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5665 % full ufrj ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5666 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5667 % label and the numeric sorting on top.
5668 \RequireBibliographyStyle{ufrj}
5669
5670 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5671 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5672 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5673 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}

```

```

5674
5675 % O numero da lista SEM colchetes (#140). A 4.1.1.1.1 da ao numero duas
5676 % formas, entre parenteses ou sobrescrito, e nenhuma delas e colchete; a lista
5677 % repete o numero da chamada, e a 4.4.2 a numera na ordem de citacao.
5678 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{#1}
5679 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{#1}
5680
5681 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5682 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in ufrj.bbx.
5683 \defbibenvironment{bibliography}
5684 {\list
5685   {\printtext[labelnumberwidth]{%
5686     \printfield{labelprefix}%
5687     \printfield{labelnumber}}}
5688   {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5689    \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5690    \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5691    \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5692    \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5693    \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5694    \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5695 {\endlist}
5696 {\item}
5697
5698 </numbbx>
5699 *numcbx>
5700 \ProvidesFile{ufrj-numeric.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5701 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are numbers in
5702 % PARENTHESES (1), compressed and sorted within a single cite group -- see the
5703 % definitions below, which replace numeric-comp's brackets (#140). This is the
5704 % opt-in alternative to the author-date default (ufrj.cbx); it pairs with
5705 % bibstyle=ufrj-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
5706 % \citet -> Author [1].
5707 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5708 % Entre PARENTESSES, e nao entre colchetes (#140). A 4.1.1.1.1: a indicacao
5709 % numerica pode ser "entre parenteses (alinhadas ao texto)" ou "um pouco acima
5710 % do texto (sobrescrito)" -- "(15)" --, e o numero da pagina vem depois, com
5711 % virgula: "(1, p. 30)". O numeric-comp usa colchetes. As definicoes abaixo sao
5712 % as dele, com \mkbibparens no lugar de \mkbibbrackets; a forma sobrescrita e o
5713 % \supercite, que o numeric-comp ja da. No \textcite, os parenteses entram pelo
5714 % \bibopenparen e o \bibcloseparen nas duas macros que abrem e fecham o grupo.
5715 \DeclareCiteCommand{\cite}[\mkbibparens]
5716 {\usebibmacro{cite:init}%
5717   \usebibmacro{prenote}}
5718 {\usebibmacro{cite:index}%
5719   \usebibmacro{cite:comp}}
5720 {}
5721 {\usebibmacro{cite:dump}%
5722   \usebibmacro{postnote}}
5723 \DeclareCiteCommand{\parencite}[\mkbibparens]
5724 {\usebibmacro{cite:init}%
5725   \usebibmacro{prenote}}
5726 {\usebibmacro{cite:index}%
5727   \usebibmacro{cite:comp}}

```

```

5728 {}
5729 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5730 \usebibmacro{postnote}}
5731 \DeclareCiteCommand{\smartcite}[\iffootnote\mkbibparens\mkbibfootnote]
5732 {\usebibmacro{cite:init}}%
5733 \usebibmacro{prenote}}
5734 {\usebibmacro{cite:index}}%
5735 \usebibmacro{cite:comp}}
5736 {}
5737 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5738 \usebibmacro{postnote}}
5739 \renewbibmacro*{textcite}{%
5740 \iffieldequals{namehash}{\cbx@lasthash}
5741 {\usebibmacro{cite:comp}}
5742 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5743 \ifbool{cbx:parens}
5744 {\printtext{\bibcloseparen}\global\boolfalse{cbx:parens}}
5745 {}%
5746 \iffirstcitekey
5747 {}
5748 {\setunit{\textcitedelim}}}%
5749 \usebibmacro{cite:init}}%
5750 \ifnameundef{labelname}
5751 {\printfield[citetitle]{labeltitle}}
5752 {\printnames{labelname}}}%
5753 \setunit*{\printdelim{namelabeldelim}}}%
5754 \printtext{\bibopenparen}\global\booltrue{cbx:parens}%
5755 \ifnumequal{\value{citecount}}{1}
5756 {\usebibmacro{prenote}}
5757 {}%
5758 \usebibmacro{cite:comp}}%
5759 \stepcounter{textcitecount}}%
5760 \savefield{namehash}{\cbx@lasthash}}
5761 \DeclareCiteCommand{\cbx@textcite}
5762 {\usebibmacro{cite:init}}
5763 {\usebibmacro{cite:index}}%
5764 \usebibmacro{textcite}}
5765 {}
5766 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5767 \usebibmacro{postnote}}%
5768 \ifbool{cbx:parens}
5769 {\bibcloseparen\global\boolfalse{cbx:parens}}
5770 {}
5771 </numcbx>

```

27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `ufrj.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `ufrj.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets,

which `ufrj.ins` joins; `ufrj.bib` comes from `ufrjbib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples' on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the class ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist` and the `latexmkrc`. One `pdflatex ufrj.ins` rebuilds all of it. The COPPE unit style, the `coppe` compatibility class and the demonstration documents, which all depend on a unit, come from `ufrj-coppe.dtx` through `ufrj-coppe.ins`; there is no third place to edit.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

27.12.1 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPE_{TEX} users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their

helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	1003,	1233,	3658,	3660,
\@	5154, 5185	1797, 2102,	3664, 3668,	
\@Alph	286,	2103, 2732,	3670, 3674,	
	291, 294, 306, 316	2783, 2949, 3819	3676, 3678, 3775	
\@M	507,	\@dotsep . . 513, 517, 519	\@one 678, 1926, 2173, 3144	
	681, 683, 4251, 4252	\@dottedtocline 442, 833	\@nil . . . 2267, 2269,	
\@Roman	3440	\@examiner 2017, 2025,	2275, 2342,	
\@advisor 1983, 2006,		2026, 2027,	2346, 3904, 3906	
	2007, 2008,	2028, 2029,	\@pnumwidth 515	
	2009, 2010,	2030, 2633, 2675	\@roman 3431	
	2011, 2012,	\@filef@und 43	\@tempboxa 677, 678, 679	
	2467, 2635,	\@footnotetext	\@tempdima 474, 475,	
	2650, 2767,	. 641, 642, 647, 648	481, 482, 483,	
	2794, 3013, 3667	\@for . . 1528, 1924, 3903	484, 492, 493, 494	
\@afterheading 379		\@gsxfile 3239, 3240,	\@tempsymb1 . . . 3148,	
\@afterindent 248		3245, 3252, 3298	3154, 3159,	
\@afterindentfalse . 249		\@highpenalty . 529, 531	3190, 3192,	
\@alph 286, 294,		\@ifstar 3422	3218, 3220,	
	298, 305, 307, 689	\@indexfile 3300	3254, 3256, 3380	
\@authname 2033, 2405,		\@input 817, 1945	\@tocrmarg 506	
	2438, 2591,	\@inputcheck	\@topnewpage 376	
	2730, 2751,	. . 2318, 2319, 2320	\@twoside true 1287, 1293	
	2753, 2944,	\@labfile 3187,	\@ufrjannexfalse . . 338	
	3001, 3758, 3815	3188, 3198, 3295	\@ufrjannextrue . . 3955	
\@author 3059		\@losfile 3150,	\@ufrjappendixfalse 264	
\@authsurn . . . 2034,		3151, 3177, 3296	\@ufrjappendixtrue . 333	
	2405, 2438,	\@lsgfile 3204,	\@ufrjarearostofalse	
	2591, 2730,	3205, 3211, 3297	 1138	
	2750, 2753,	\@lst . . 1619, 1646, 1655	\@ufrjarearostotru	
	2944, 3001, 3815	\@mainaux . . 3764, 3791	 1139	
\@chapapp 356		\@makechapterhead .	\@ufrjcoadvresumofalse	
\@chapter 352		 376, 378	 1084	
\@coadvisor		\@makefnmark 677	\@ufrjcoadvresumotru	
	. . . 1859, 1861,	\@makefntext	 1085	
	1862, 1863,	. 647, 649, 667, 675	\@ufrjdblspacesfalse	
	1864, 1865,	\@nameuse 1320, 1335,	 1015	
	1866, 1869,	1336, 1337,	\@ufrjdblspaces true	
	1876, 1886,	1765, 1766,	 1016	
	2483, 2490,	1771, 1772,	\@ufrjexamefalse . . 908	
	2636, 2663,	1780, 1781,	\@ufrjexametrue 955,	
	2915, 2921, 3673	1836, 1847,	965, 979, 983, 996	
\@date 3059		2987, 3407,	\@ufrjfnwarnedfalse 650	
\@dedic 2895, 2900		3409, 3418,	\@ufrjfnwarnedtrue . 654	
\@degree 942, 951, 961,		3628, 3630,	\@ufrjglossprefalse 855	
	992, 1002, 1232,	3631, 3632,	\@ufrjglosspretrue .	
	2100, 2101, 3637	3634, 3635,	. . 3125, 3183, 3226	
\@degree name . . 943,		3636, 3637,	\@ufrjlinkscorfalse	
	952, 962, 993,	3648, 3649,	 1070	

\@ufrjlinkscortrue	1071	\@ufrjsemlinksfalse		\acron	3202, 3407
\@ufrjlinksmoldurafalse	1068		1066	\acronym	3880
		\@ufrjsemlinkstrue	1067	\addcolon	4354, 4377,
\@ufrjlinksmolduratrue	1069	\@ufrjsetavermelhafalse	1074		4414, 4427,
					4438, 4444,
\@ufrjlistastocfalse	1132	\@ufrjsetavermelhatrue	1075		4654, 4758,
					4760, 4762,
\@ufrjlistastoctrue	1133	\@ufrjsiglasfalse	3202		4765, 4801,
		\@ufrjsiglastrue	3206		4876, 4902,
\@ufrjmakeindexfalse	1198	\@ufrjsimbalfafalse	1143		4915, 4944,
					4948, 4973, 4979
\@ufrjmakeindextrue	1197	\@ufrjsimbalfatrue	1144	\addcomma	4479,
		\@ufrjtwsidfalse	1147, 1149		4480, 4481,
\@ufrjmesdotrabalhofalse	4458				4483, 4484,
		\@ufrjtwsidetrue	1148		4485, 4486,
\@ufrjmesdotrabalhotrue	4458	\@width	661		4487, 4514,
		\@wrgsx	3244, 3256		4655, 4658,
\@ufrjmorewritesfalse	1194, 1256, 1280	\@wrindex	3394,		4747, 4748,
			3396, 3398, 3399		4802, 4803,
\@ufrjmorewritetrue	1191, 1193	\@wrlab	3192, 3197		4804, 4828,
		\@wrlos	3159, 3176		4829, 4830,
\@ufrjmwforcedfalse	1192	\@wrs gx	3210, 3220		4858, 4877,
		\[	4386, 4389		4980, 4981,
\@ufrjmwforcedtrue	1193	\{	2880		4982, 4983,
\@ufrjnumericfalse	1009	\}	2880		5128, 5141,
\@ufrjnumerictrue	1010	\u	6, 273,		5253, 5255,
\@ufrjordemfalse	2183		328, 1689, 1771,		5272, 5273, 5274
\@ufrjordemtrue	2172		1772, 1797,	\adddot	4191, 4192,
\@ufrjorientexamfalse	1053		1802, 2029,		4193, 4194,
			2405, 2438,		4195, 4196,
\@ufrjorientexamtrue	1051, 1052		2572, 2591,		4197, 4198,
			2730, 2732,		4199, 4200,
\@ufrjpdfafalse	1037		2753, 2783,		4201, 4202,
\@ufrjpdfatrue	1035, 1036		2793, 2794,		4203, 4204,
			2866, 2949,		4205, 4206,
\@ufrjrascunhofalse	1145		3001, 3628,		4207, 4208,
			3631, 3632,		4341, 4342,
\@ufrjrascunhotrue	1146		3636, 5337,		4366, 4367,
			5338, 5339, 5340		4368, 4371,
\@ufrjrefresumofalse	1099	\]	4386, 4389		4372, 4453,
		_	3324, 3329,		4457, 4482,
\@ufrjrefresumotrue	1098		3356, 3364,		4506, 4619,
			3379, 3382,		4648, 4791,
\@ufrjresidpagtrue	1118		3387, 3398,		4792, 4824,
\@ufrjresorienttrue	1120		3399, 4113,		4825, 4837,
			4122, 4129,		4945, 5286,
\@ufrjrestitulotrue	1119		5163, 5173,		5287, 5288,
			5183, 5215, 5220		5289, 5303,
\@ufrjromanfalse	1013	\~	1568, 1570, 1572		5304, 5322,
\@ufrjromantrue	1014				5324, 5325,
\@ufrjsansseriffalse	1207				5326, 5327,
		A			5333, 5334,
\@ufrjsansseriftrue	1205, 1206	\A	4400		5337, 5338,
		\abbrev	3189, 3222, 3315		5339, 5340,
		abstract (env.)	3036		

5352,	5363,	\Author	3815	3450,	3454,	
5364,	5382,	\author	2032,	3458,	3462,	3465
5393,	5394,		3060,	3747,	3756	\c@secnumdepth
5412,	5417,	\autoref	1690,	1692		353
						\c@tocdepth
\addnbspace	4341,					504
	4342,					\c@ufrjagencias
	4366,					2096, 2097
	4367,					\captionsbrazilian
	4371,					1325, 1327
	4372,					\captionsetup
	4506,					556, 598, 602, 1680
	4637,					\catalogcard
	4792,					3892
\addpenalty	4825,					\cbx@lasthash
	4869					5740, 5760
\addperiod	4757,					\cbx@textcite
	4759,					5761
	4761,					\chaptermark
	4764					372
\addsemicolon	4050,					\citacao
	4051,					1538, 1541
	5126,					\cite
	5127					5715
\addspace	4066,					\citeauthor
	4075,					5273
	4578,					\citep
	4617,					3850, 5705
	4721,					\citepapud
	4740,					5266, 5271
	4746,					\citet
	4938,					3850, 5123, 5706
	5129					\citetaupud
\addto	1324,					5264, 5269
	1327					\citetitle
\addtocontents	373,					5153
	374					\citeyear
\AddToHook	3304,					5273
	3392,					\ClassInfo
	3790,					1255, 1533
	3792					\ClassWarningNoLine
\addtolength	482,					655,
	493,					819, 1076, 1276,
	5691					1947,
\addvspace	373,					2179,
	374,					2194,
	524,					2198,
	605,					2216
	825,					\clearfield
	827					4452, 4888
\advisor	1856,					\clearname
	1983,					4068, 4077, 4618
	2021					\clist
\agenciafomento	2082,					3331,
	3891					4293,
\algorithmautorefname	1691,					4309,
	1695					4312
\algorithmcfname	761,					\closein
	1693,					2320
	1695					\closeout
\Alph	3961					1971, 3283, 3825
\alph	689,					\coadvisor
	691					1860, 1995
\also	1327					\color
\annex	263,					1612,
	280,					1613,
	3952					1614,
\appendixname	273,					1615,
	328,					1625,
	3953,					1627,
	3963					1633,
\approvaldate	3887					1634,
\areaconcentracao	2082,					1639,
	3599,					1640,
	3888					1641,
\arquivosdosvolumes	1915					1648,
						1649,
						1650
\arraybackslash	2463,					\concentrationarea
	2486,					3888
	2763,					\configuraresumos
	2917,					2957, 3893
	3009					\contentsline
\arrayrulewidth	2842					794, 815, 816
\AtBeginBibliography	3477,					\convertcolorsU
	3869,					1591
	3872,					\CoppeTeX
	4005,					85, 897, 2373
	4249					\cpfonte
\AtEndBibliography	3478					587, 613

<code>\cpsource</code>	587, 604, 613, 614, 615	<code>\DeclareDatamodelEntrytype</code>	3974	<code>\DeclareOldFontCommand</code>	888
<code>\cpsourcename</code>	589, 607, 611	<code>\DeclareDatamodelFields</code>	3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3993	<code>\DeclareRobustCommand</code>	5269, 5271
<code>\cs</code>	3324, 3329, 3348, 3376, 3382, 3387, 3394, 3396, 3398, 3399, 4113, 4122, 4123, 4126, 4141, 4319, 5162, 5163, 5165, 5188, 5213, 5225, 5226	<code>\DeclareDelimFormat</code>	4050, 4051, 5126, 5127, 5128, 5129, 5141	<code>\DeclareSourcecmap</code> .	4381, 5017
<code>\CurrentFilePath</code>	43	<code>\DeclareFieldFormat</code>	4321, 4329, 4333, 4334, 4337, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4355, 4366, 4367, 4368, 4371, 4372, 4426, 4438, 4444, 4504, 4508, 4637, 4677, 4790, 4791, 4792, 4818, 4823, 4824, 4825, 4869, 5140, 5190, 5678, 5679	<code>\dedication</code>	2118, 2188, 2886
D				<code>\defbibenvironment</code>	5683
<code>\dataaprovacao</code>	2085, 2606, 3887			<code>\defbibheading</code>	3864
<code>\Date</code>	3823			<code>\defineacronym</code>	3882
<code>\date</code>	14, 16, 2036, 2512, 3060, 3661			<code>\DefineBibliographyExtras</code>	4166, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176
<code>\DeclareBibliographyAlias</code>	4925			<code>\DefineVerbatimEnvironment</code>	1659, 1665
<code>\DeclareBibliographyDriver</code>	4466, 4516, 4565, 4662, 4674, 4729, 4793, 4810, 4831, 4844, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4878, 4924, 4926, 4962, 4963, 4991, 5003, 5004, 5005, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014			<code>\department</code>	1803, 3756
<code>\DeclareBibliographyStrings</code>	5281, 5319, 5349, 5379, 5409	<code>\DeclareFixedFont</code> .	1554, 1555, 1557, 1558	<code>\detokenize</code>	1958, 1961, 2279, 2280, 3143, 3145, 3148, 3428, 3445, 3446, 3449, 3450, 3453, 3454, 3457, 3458, 3462, 3465, 3468, 3471
<code>\DeclareCaptionLabelSeparator</code>	555	<code>\DeclareFontShape</code> .	153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 185	<code>\dimexpr</code>	2586, 2820, 2842
<code>\DeclareCiteCommand</code>	5715, 5723, 5731, 5761	<code>\DeclareLanguageMapping</code>	4025, 4026, 5507, 5508, 5583, 5660	<code>\directlua</code>	727, 1251, 2308, 2311, 2314
<code>\DeclareDatamodelEntryfields</code>	3994, 3995, 3997, 3998, 3999, 4000	<code>\DeclareMathOperator</code>	188	<code>\divide</code>	2329, 2333
		<code>\DeclareNameAlias</code> .		<code>\document</code>	477
		<code>\DeclareNameFormat</code> .		E	
				<code>\else</code>	165, 273, 311, 313, 320, 322, 360, 363, 366, 369, 377, 504, 608, 653, 727, 728, 773, 782, 785, 808, 872, 882, 1257, 1275, 1342, 1343, 1530, 1531, 1556, 1604, 1673, 1730, 1732, 1734, 1748, 1751, 1871, 1878, 1888, 1932, 1939, 1951,

1967,	2155,	4320, 5189, 5227	2537,	2557,
2165,	2238,	\ExplSyntaxOn	2637,	2644,
2261,	2291,	. . . 3316, 4108,	2673,	2712,
2294,	2317,	4292, 5157, 5212	2734,	2779,
2319,	2323,		2882,	2933,
2325,	2326,	F	2937,	2938,
2399,	2472,	\familydefault 1243,	2951,	2955,
2495,	2535,	1246, 2283, 2288	2956,	2971,
2551,	2640,	\fancyhead . . . 857,	2972,	2995,
2642,	2706,	862, 871, 873, 1289	3006,	3025,
2727,	2772,	\fancyhf 875,	3034,	3056,
2876,	2926,	2235, 2239, 2248	3086,	3096,
2941,	2951,	\fancypagestyle 875,	3102,	3110,
2963,	2966,	2235, 2239, 2248	3117,	3140,
3018,	3053,	\fi 106, 135, 186, 273,	3147,	3157,
3083,	3094,	315, 324, 362,	3223,	3261,
3108,	3155,	365, 368, 371,	3285,	3301,
3221,	3257,	380, 475, 485,	3302,	3303,
3505,	3513,	491, 496, 497,	3507,	3515,
3529,	3545,	516, 612, 659,	3523,	3531,
3550,	3669,	660, 741, 742,	3539,	3545,
3675,	3689,	743, 778, 784,	3550,	3616,
3694,	3716,	787, 822, 850,	3671,	3677,
3741,	3793,	874, 884, 885,	3689,	3694,
3833,	3839,	886, 1247, 1281,	3716,	3744,
3842, 3854, 4431		1282, 1283,	3745,	3796,
\emergencystretch .		1295, 1346,	3803,	3826,
. 254, 257		1537, 1559,	3844,	3845,
\encodingdefault 149,		1604, 1678,	3846,	3857,
2290, 2293, 2296		1707, 1730,	3907,	4193,
\endtitlepage 2524		1732, 1734,	4196,	4199,
\endwrite 3427		1749, 1752,	4202,	4205,
\enquote . . . 1538, 1541		1873, 1880,	4208, 4435, 5256	
\enspace 2074,		1890, 1934,	\fichacatalografica	
2610, 2846,		1950, 1953,	. . 1020, 2800, 3892	
2848, 2849,		1972, 1982,	\figurename 757	
2850, 2854, 2855		2015, 2041,	\filcenter . . . 327, 384	
environments:		2044, 2077,	\finentry 4958	
abstract 3036		2081, 2164,	\floatname . . . 574, 629	
brazilianabstract		2169, 2170,	\floatstyle 565, 618, 628	
. 3072		2182, 2184,	\fmtversion 2379	
foreignabstract 3044		2200, 2222,	\fonte 585, 615	
longquote 3479		2241, 2257,	\fontencoding 149	
\epigrafe 2118,		2263, 2267,	\footnoterule 661	
2188, 2903, 3913		2269, 2270,	\For 1674	
\epigraph . . . 3911, 3913		2279, 2280,	\foreign@ 918	
\es@scroman 3432		2281, 2297,	\foreign@advisorstring	
\examiner . . . 1995, 2017		2298, 2319,	 2014, 3556	
\ExecuteBibliographyOptions		2321, 2325,	\foreign@coadvisorstring	
. . 4015, 5242, 5673		2326, 2327,	 1875	
\exhyphenpenalty . 4252		2336, 2337,	\foreign@degname . .	
\exp . . . 3356, 3385, 3390		2360, 2361,	 945, 954,	
\ExplSyntaxOff		2401, 2479,	964, 995, 1005,	
. . . 3402, 4142,		2502, 2506,	1235, 2106, 2107	

<code>\foreign@deptname</code> .. 1807, 1824, 3689	<code>\headrulewidth</code> 876, 2236, 2239, 2249	<code>\if@ufrjnumeric</code> ... 652, 1009, 3851
<code>\foreign@deptstring</code> 3576	<code>\hfil</code> 476	<code>\if@ufrjordem</code> 2136, 2148, 2177
<code>\foreign@doctype</code> .. 947, 957, 967, 998, 1007, 1237, 2110, 2111	<code>\hologo</code> .. 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 2266, 2268, 2270, 2281	<code>\if@ufrjordemaviso</code> 2142, 2150
<code>\foreign@monthname</code> <u>2042</u>	<code>\hookrightarrow</code> ... 1589, 1602, 1604	<code>\if@ufrjorientexam</code> .. 1051, 2634, 2648
<code>\foreign@title</code> 1833, 3060	<code>\href</code> 4430, 4433	<code>\if@ufrjpdfa</code> 1035, 2725, 3701
<code>foreignabstract</code> (env.) <u>3044</u>	<code>\hrule</code> 661	<code>\if@ufrjrascunho</code> .. 1145, 2874
<code>\foreignkeyword</code> .. 2052, 2055, 2060	<code>\hskip</code> 499, 511	<code>\if@ufrjrefresumo</code> 1098, 2940
<code>\foreignsubtitle</code> .. 1838, 1843, 3652	<code>\hss</code> 515, 5694	<code>\if@ufrjresidpag</code> .. 1118, 2992
<code>\foreigntitle</code> <u>1349</u> , <u>1832</u>	<code>\htmlstyle</code> .. 1631, 1637	<code>\if@ufrjresorient</code> 1120, 3007
<code>\frame</code> 3896	<code>\hyphenpenalty</code> ... 4251	<code>\if@ufrjrestitulo</code> 1119, 2996
<code>\freeconfig</code> <u>2099</u>	I	<code>\if@ufrjrroman</code> .. 1013, 2215, 2234, 2257
<code>\frontcover@maintext</code> 1135, 2450, 2602, 3610	<code>\if@english</code> .. 923, 1302	<code>\if@ufrjsansserif</code> 1205, 1245
<code>\frontmatter</code> 713, 2118, <u>2201</u> , 2418, 2520	<code>\if@files</code> 488	<code>\if@ufrjsemlinks</code> .. 1066, 3831
<code>\frontpage@bottomtext</code> 2689, 3618	<code>\if@mainmatter</code> 354	<code>\if@ufrjsetavermelha</code> 1074, 1604
<code>\frontpage@maintext</code> 2564, 3618	<code>\if@openright</code> 2259	<code>\if@ufrjsiglas</code> 3202, 3216, 3549
<code>\fundingagency</code> ... 3891	<code>\if@twoside</code> .. 881, 2357	<code>\if@ufrjsimbalfa</code> .. 1143, 3153
G	<code>\if@ufrjannex</code> .. 338, 358	<code>\if@ufrjtwoside</code> ... 870, 1147, 1292
<code>\g@addto@macro</code> 2619, 2657, 2670, 2681, 3802, 3805	<code>\if@ufrjappendix</code> ... 264, 273, 357	<code>\ifbibstring</code> 4677, 4685, 4686
<code>\geometry</code> 1294	<code>\if@ufrjarearosto</code> 1138, 3612	<code>\ifblank</code> 4274, 4275, 4277, 5274
<code>\glossary</code> 3237	<code>\if@ufrjcoadvresumo</code> 1084, 2914	<code>\ifbool</code> 5743, 5768
<code>\glossaryname</code> 3120, 3126, 3184, 3227, 3264, 3508, 3509, 3510, 3512, 3514, 3553	<code>\if@ufrjdoublespace</code> 1015, 3694	<code>\ifboolexpr</code> 4064, 4073, 4229, 4322, 4330, 4357, 4632, 4708, 4949
<code>\glossaryterm</code> 3231, 3251, 3258	<code>\if@ufrjexame</code> 908, 2551, 2941	<code>\ifcsdef</code> 4232
<code>\graphicspath</code> 38, 40, 41	<code>\if@ufrjfnwarned</code> .. 650, 653	<code>\ifdefined</code> ... 727, 1251, 2195, 3252, 3282, 3293, 3539, 3739, 3742, 3790
H	<code>\if@ufrjglosspre</code> .. 855, 3511	<code>\ifdefvoid</code> ... 4043, 4044, 4046, 5245
<code>\hangafter</code> ... 671, 678	<code>\if@ufrjlinkscor</code> .. 1070, 3834	<code>\ifdim</code> 475, 483, 487, 494
<code>\hangindent</code> ... 671, 678	<code>\if@ufrjlinksmoldura</code> 1068, 3840	<code>\ifeof</code> 2319
<code>\hb@xt@</code> 476, 515	<code>\if@ufrjlistastoc</code> 850, 1132	
<code>\headheight</code> ... 226, 839	<code>\if@ufrjmakeindex</code> .. 1197, 3292	
	<code>\if@ufrjmesdotrabalho</code> 4225, 4226	
	<code>\if@ufrjmorewrites</code> .. 728, 1191, 1250	
	<code>\if@ufrjmwforced</code> .. 1192, 1271	

\iffieldequals ... 5740	\ignorespacesafterend 4131, 4132,
\iffieldequalstr ... 4155,	4133, 4134,
4477, 4690,	\illustrationwidth . 4135, 4136,
4691, 4692,	 590, 601, 603 4137, 4303,
4693, 4694,	\in@ 3715, 4428 4304, 4307,
4708, 4709,	\index 3308 4308, 4311,
4710, 4711, 4712	\InheritBibliographyExtras 4312, 4314,
\iffieldsequal ... 4157	... 5278, 5316, 5158, 5159,
\iffieldundef . 4229,	5346, 5376, 5406 5160, 5167,
4239, 4240,	\InputIfFileExists . 5168, 5169,
4241, 4357,	 1344, 1532 5170, 5171,
4411, 4450,	\int ... 4116, 5171, 5221 5173, 5174,
4454, 4457,	\interfootnotelinepenalty 5177, 5178,
4478, 4510,	 683 5180, 5181,
4531, 4577,	\interlinepenalty . 507 5183, 5184,
4632, 4689,	\isdot 4507 5185, 5216, 5221
4707, 4719,	\itemsep 5692 \l@ 624, 830
4722, 4759,	\itshape 398, \l@algocf 837
4838, 4853,	418, 537, 539, \l@chapter 528
4888, 4942,	2900, 2909, 3495 \l@figure 578, 624, 630,
4946, 4949,	632, 754, 833,
4973, 5191, 5193	J 834, 835, 836, 837
\IfFileExists	\javaexternal 1657 \l@lstlisting 836
... 38, 39, 68,	\javainline 1656 \l@paragraph 538
70, 810, 1268, 1943	\javastyle ... 1647, \l@quadro . 577, 578, 835
\iffirstcitekey .. 5746	1654, 1656, 1657 \l@section 532
\iffootnote 5731	K \l@subsection 534
\ifhyperref . 4430, 4432	\keyword 2045, 3748, 3756 \l@subsubsection .. 536
\ifin@ 3716, 4429	\Keywords 3816 \l@table 834
\ifinteger 4505	\KwData 1674 \labelnamepunct ...
\iflistundef .. 4476,	... 4470, 4641,
4744, 4757,	L 4732, 4770,
4801, 4874, 4979	\l 3317, 3318, 4847, 4881,
\ifLuaTeX	3319, 3320, 4930, 4969, 4994
... 2268, 2280, 2307	3321, 3322, \labelnumberwidth 5688
\ifnameundef	3323, 3326, \language name 1335, 3079
... 4064, 4073,	3327, 3350, \Large 269
4322, 4330,	3351, 3352, \large 270
4614, 4645,	3354, 3355, \largurailustracao . 603
4761, 4764,	3356, 3357, \LaTeXe 88
4900, 4913, 5750	3358, 3359, \leaders 513
\ifnumequal 5755	3361, 3362, \leavevmode 508
\ifodd 882, 2358	3363, 3364, \leftskip 499,
\ifPDFTeX	3365, 3366, 500, 506, 510, 511
. 104, 133, 152,	3368, 3369, \letbibmacro 4416
1553, 2266, 2279	3372, 3373, \linewidth . 1747, 2820
\ifstrempy ... 3154,	3378, 3379, \linhapesquisa
3190, 3218, 3254	3380, 3385, 2082, 3889
\iftoggle 4548,	3390, 4109, \linkedproject ... 3910
4558, 4594, 4604	4110, 4111, \listabbreviationname
\ifuseeditor 4064, 4073	4112, 4115, 3184, 3548
\ifXeTeX ... 2270, 2281	4116, 4118, \listof 617
\ignorespaces 3497	4119, 4130,

<code>\listofalgorithms</code> .	<code>\local@universityname</code>	<code>\makelosymbols</code> ... 3128
.. 2195 , 2196 , 2197	... 1490 , 1800 ,	<code>\maketitle</code> ... 984 ,
<code>\listoffigures</code> ... 3089	2398 , 2795 ,	1216 , 1227 ,
<code>\listofframes</code> 3894	2952 , 3574 , 3821	1998 , 2117 ,
<code>\listofprogramas</code> ..	<code>\long</code> 642 , 1715	2175 , 2205 ,
... 1544 , 1579 ,	<code>longquote (env.)</code> .. 3479	2414 , 3757 , 3829
1580 , 1581 , 3895	<code>\lowercase</code> 4289	<code>\map</code> 4385 , 4388 , 4399 ,
<code>\listofprograms</code> .. 3895	<code>\lstinline</code> . 1620 , 1656	5020 , 5021 ,
<code>\listofquadros</code>	<code>\lstinputlisting</code> ..	5022 , 5023 ,
... 579 , 580 , 3894	 1621 , 1657	5024 , 5025 ,
<code>\listoftables</code> 3104	<code>\lstlistingname</code> ...	5026 , 5027 ,
<code>\listquadroname</code> ...	 760 , 1577	5028 , 5029 ,
. 572 , 581 , 582 , 583	<code>\lstlistlistingname</code>	5030 , 5031 ,
<code>\listsiglaname</code>	 1578 ,	5032 , 5033 ,
..... 3227 , 3551	1582 , 1583 , 1584	5034 , 5035 ,
<code>\listsymbolname</code> ...	<code>\lstnewenvironment</code> .	5036 , 5037 ,
..... 3126 , 3552	... 1618 , 1630 ,	5038 , 5039 ,
<code>\local@advisorstring</code>	1637 , 1645 , 1654	5040 , 5043 ,
..... 2013 ,	<code>\lstset</code> 1565 ,	5044 , 5045 ,
2464 , 2764 , 3555	1609 , 1611 ,	5046 , 5047 ,
<code>\local@approvedname</code>	1618 , 1622 ,	5048 , 5049 ,
.. 2684 , 3565 , 3567	1630 , 1631 ,	5050 , 5051 ,
<code>\local@approvedonname</code>	1637 , 1638 ,	5052 , 5053 ,
.. 2610 , 3570 , 3572	1645 , 1647 , 1654	5054 , 5055 ,
<code>\local@cityname</code> 2410 ,	<code>\LuaLaTeX</code> 92	5056 , 5057 ,
2515 , 2753 ,	<code>\luatexbanner</code> 2280	5058 , 5060 ,
2948 , 2953 , 3577	<code>\luatexrevision</code> .. 2269	5061 , 5062 ,
<code>\local@coadvisorstring</code>	<code>\luatexversion</code> ... 2268	5063 , 5064 ,
..... 1868		5065 , 5066 ,
<code>\local@countryname</code> 3579	M	5067 , 5068 ,
<code>\local@degname</code>	<code>\m@ne</code> 353	5069 , 5071 ,
. 944 , 953 , 963 ,	<code>\m@th</code> 513	5072 , 5073 ,
994 , 1004 , 1234 ,	<code>\mainmatter</code> ... 2126 ,	5074 , 5075 ,
1802 , 2104 , 2105	2128 , 2132 ,	5076 , 5077 ,
<code>\local@deptname</code> 1796 ,	2133 , 2181 , 2243	5078 , 5079 ,
1799 , 1802 ,	<code>\makeatletter</code> 814 , 1944	5080 , 5081 ,
1806 , 1822 ,	<code>\makecatalog</code> 2743 , 2875	5082 , 5083 ,
2732 , 2784 ,	<code>\makecover</code> . 2385 , 2423	5084 , 5085 ,
2795 , 2949 , 3689	<code>\makefolhaadicional</code>	5086 , 5087 ,
<code>\local@deptstring</code> 3575	 2554 , 2800	5088 , 5089 ,
<code>\local@doctype</code>	<code>\makefrontpage</code> 1997 ,	5090 , 5091 ,
.... 946 , 956 ,	2231 , 2589 , 3562	5092 , 5093 ,
966 , 997 , 1006 ,	<code>\makeglossaries</code> .. 3236	5094 , 5095 ,
1216 , 1236 ,	<code>\makeglossary</code> 3237	5096 , 5097 ,
1797 , 2108 ,	<code>\makeglossarylist</code> .	5098 , 5099 ,
2109 , 2732 ,	... 3231 , 3238 ,	5100 , 5101 ,
2783 , 2949 , 3818	3242 , 3243 , 3259	5102 , 5103 , 5106
<code>\local@instname</code> 1712 ,	<code>\makelabel</code> 5694	<code>\maps</code> 4384 , 5018
1717 , 1721 , 2951	<code>\makeoabbreviations</code>	<code>\mbox</code> 1588 , 2375 , 4156 ,
<code>\local@monthname</code> . 2039	 3186	4157 , 4161 , 4169
<code>\local@statename</code> . 3578	<code>\makeoacronyms</code> ...	<code>\meta@deptname</code> 1804 ,
<code>\local@title</code> .. 1829 ,	 3884 , 3885	1806 , 1823 , 3819
2731 , 3060 , 3065	<code>\makelosiglas</code>	<code>\MiKTeX</code> 94
	.. 3202 , 3546 , 3884	<code>\mkbibacro</code> 4423

\mkbibbold ... 4324,	\newblock 4413, 4470,	1192, 1197,
4334, 4337,	4472, 4488,	1205, 2136,
4343, 4344, 4345	4490, 4520,	2142, 3202, 4226
\mkbibbrackets ... 5712	4524, 4526,	\newlength ... 455,
\mkbibdatelong ... 4257	4528, 4535,	456, 457, 707,
\mkbibdateshort .. 4258	4537, 4543,	2581, 2814, 3479
\mkbibemph ... 4377,	4545, 4547,	\newlist 687
5270, 5272,	4551, 4553,	\newsavebox 1600
5289, 5322,	4555, 4557,	\newsigla .. 3403, 3882
5352, 5382, 5412	4569, 4573,	\newufrjfloat 616, 627, 753
\mkbibfootnote ... 5731	4575, 4581,	\newunit 4362, 4413,
\mkbibmonth 4180, 4230, 4234	4583, 4585,	4472, 4488,
\mkbibnamefamily .. 4037, 4255, 4904	4589, 4591,	4490, 4522,
\mkbibnameprefix .. 4256, 4905	4593, 4597,	4524, 4526,
\mkbibparens .. 4067,	4599, 4601,	4528, 4530,
4076, 4617,	4603, 4641,	4535, 4537,
5272, 5712,	4643, 4650,	4539, 4541,
5715, 5723, 5731	4652, 4656,	4543, 4545,
\mkern 513	4659, 4732,	4547, 4551,
\mkpageprefix 5274	4734, 4736,	4553, 4557,
\morewritessetup . 1270	4738, 4749,	4571, 4573,
\multiply 2334	4751, 4770,	4575, 4581,
	4772, 4776,	4583, 4585,
	4778, 4780,	4587, 4589,
	4782, 4799,	4591, 4593,
	4805, 4807,	4597, 4599,
	4834, 4839,	4603, 4643,
	4841, 4847,	4650, 4652,
\namepartfamily 4041,	4849, 4852,	4656, 4659,
4042, 4045,	4854, 4856,	4673, 4734,
4107, 5246,	4859, 4881,	4736, 4738,
5247, 5249, 5250	4883, 4885,	4749, 4751,
\namepartgiven 4041,	4889, 4891,	4772, 4776,
4042, 4043,	4893, 4930,	4778, 4780,
4126, 4127,	4932, 4934,	4782, 4799,
5245, 5248,	4936, 4939,	4805, 4807,
5249, 5250, 5255	4952, 4969,	4834, 4837,
\namepartgiveni .. 5253	4971, 4973,	4841, 4849,
\namepartprefix 4044,	4975, 4984,	4852, 4856,
5248, 5249, 5250	4986, 4994,	4859, 4883,
\nameparts . 4040, 5244	4996, 4998, 5000	4885, 4889,
\namepartsuffix 4046,	\newfloat . 573, 618, 628	4891, 4893,
5248, 5249, 5250	\newif 264, 338, 650,	4932, 4934,
\newacronym 3880	855, 908, 1009,	4936, 4939,
\NewBibliographyString	1013, 1015,	4952, 4971,
... 5279, 5317,	1035, 1051,	4973, 4975,
5347, 5377, 5407	1066, 1068,	4984, 4986,
\newbibmacro 4410, 4509,	1070, 1074,	4996, 4998, 5000
4613, 4631,	1084, 1098,	\nobreak .. 511, 512, 514
4638, 4715,	1111, 1118,	\nobreakspace . 341,
4756, 4767,	1119, 1120,	344, 756, 826, 4239
4826, 4872,	1132, 1138,	\nolinkurl 4430, 4433, 4434
4899, 4912, 4966	1143, 1145,	
	1147, 1191,	

<code>\nomeprojeto</code> 2082 , 3890	<code>\pdfvariable</code> .. 3728 , 4974 , 4980 , 3735 , 3742 , 3743	4981 , 4982 , 4985 , 4999 , 5194 , 5195 , 5686 , 5687 , 5751
<code>\normalfont</code> ... 272 , 327 , 384 , 392 , 395 , 398 , 418 , 533 , 535 , 537 , 539 , 888 , 894 , 2910	<code>\penalty</code> 531 <code>\phantom</code> ... 2805 , 2807 <code>\phantomsection</code> .. 3539 <code>\pretocmd</code> 2186 , 2192 , 2196	<code>\printglossary</code> ... 3236 <code>\printglossarylist</code> 3232 , 3262
<code>\not</code> 3494 <code>\null</code> 511 , 2363 <code>\numberline</code> 345 , 359 , 361 , 364 , 367 , 370 , 499 , 764 , 772 , 777 , 850 , 1306 , 3514 , 3540 , 3866	<code>\prg</code> 4305 , 4315 , 4316 , 4318 , 5218 , 5222 , 5223 <code>\printbibliography</code> 3474 , 3868 , 3871 , 3873 , 3874 <code>\printdate</code> ... 4480 , 4481 , 4487 , 4655 , 4735 , 4748 , 4804 , 4877 , 4950 , 4983	<code>\printlist</code> ... 4476 , 4523 , 4572 , 4653 , 4654 , 4746 , 4747 , 4758 , 4800 , 4801 , 4873 , 4876 , 4976 , 4979 <code>\printloabbreviations</code> 3181 <code>\printloacronyms</code> . 3886 <code>\printlosiglas</code> 3202 , 3886 <code>\printlosymbols</code> .. 3119 <code>\printnames</code> 4065 , 4074 , 4616 , 4647 , 4763 , 4766 , 4906 , 4916 , 5752
<code>\numexpr</code> .. 302 , 309 , 310 , 312 , 318 , 319 , 321 , 1270 , 2534	<code>\printdelim</code> 4520 , 4569 , 5753 <code>\prnteventdate</code> .. 4829 <code>\printfield</code> 4359 , 4361 , 4363 , 4415 , 4452 , 4456 , 4473 , 4479 , 4482 , 4483 , 4484 , 4485 , 4486 , 4489 , 4513 , 4515 , 4529 , 4532 , 4533 , 4540 , 4542 , 4546 , 4549 , 4576 , 4579 , 4582 , 4588 , 4592 , 4595 , 4634 , 4636 , 4651 , 4657 , 4658 , 4670 , 4672 , 4695 , 4721 , 4724 , 4737 , 4739 , 4750 , 4760 , 4777 , 4781 , 4798 , 4802 , 4803 , 4806 , 4827 , 4828 , 4830 , 4838 , 4853 , 4857 , 4858 , 4888 , 4890 , 4892 , 4937 , 4938 , 4944 , 4948 , 4973 ,	<code>\printtext</code> 4067 , 4076 , 4359 , 4377 , 4414 , 4476 , 4512 , 4617 , 4634 , 4717 , 4724 , 4758 , 4760 , 4762 , 4765 , 4838 , 4853 , 4902 , 4915 , 4944 , 4948 , 4973 , 5194 , 5195 , 5685 , 5744 , 5754 <code>\printurldate</code> 4458 <code>\productiontype</code> .. 3908 <code>\projectname</code> 3890 <code>\projetovinculado</code> 2082 , 3910 <code>\prologstyle</code> 1638 , 1645 <code>\protected</code> ... 466 , 473 , 4169 , 4228 , 4238 , 4271 , 4272 , 4276 , 4278 <code>\protected@edef</code> 2622 , 2651 , 2664 , 2676 , 3804 <code>\providecommand</code> 571 , 572 , 575 , 633 ,
O		
<code>\openin</code> 2318 <code>\OR</code> ... 2825 , 2826 , 2827 <code>\or</code> 2039 , 2040 , 2041 , 2042 , 2043 , 2044 , 4191 , 4192 , 4193 , 4194 , 4195 , 4196 , 4197 , 4198 , 4199 , 4200 , 4201 , 4202 , 4203 , 4204 , 4205 , 4206 , 4207 , 4208 , 5252 , 5254		
P		
<code>\PackageInfo</code> 3716 <code>\PackageWarning</code> 3411 , 3713 , 3714 , 3718 <code>\paragraph</code> 414 , 417 , 419 , 420 <code>\parbox</code> 610 , 2877 <code>\parencite</code> 5723 <code>\parfillskip</code> 506 <code>\parsep</code> 3488 , 5693 <code>\pdf@shellescape</code> 3293 , 3294 <code>\pdfLaTeX</code> 90 <code>\pdfsuppressptexinfo</code> .. 3726 , 3739 , 3740 <code>\pdfTeX</code> 91 <code>\pdfTeXbanner</code> 2279 <code>\pdfTeXrevision</code> .. 2267 <code>\pdfTeXversion</code> ... 2266		

1333,	1335,	\rmfamily . 887, 894, 897	4520,	4555,
1336,	1337,	\romannumeral	4569,	4578,
1340,	1351,	.. 3436, 3454, 3458	4601,	4617,
2100,	2102,	\rule 78	4619,	4635,
2104,	2106,		4641,	4648,
2108,	2110,	S	4654,	4655,
2265,	2278,	\s 4386, 4389, 4400	4658,	4665,
2287,	2322,	\savefield 5760	4666,	4668,
2332,	2350, 3913	\sbox 1598, 1603	4671,	4732,
\ProvidesFile		\scshape . . 887, 895, 897	4740,	4741,
.. 3968, 4003,		\section 391, 407	4742,	4746,
5116,	5277,	\seename 1327	4747,	4748,
5315,	5345,	\selectcolormodel 1591	4757,	4759,
5375,	5405,	\selectfont . . . 149, 150	4761,	4764,
5436,	5514,	\selectlanguage . . .	4770,	4801,
5591, 5663, 5700		.. 1331, 3495	4802,	4803,
\ProvidesPackage . 2338		\sep 3802	4804,	4828,
\Publisher 3821		\seq 3322, 3323,	4829,	4830,
\pythonexternal . . 1621		3357, 3358,	4839,	4847,
\pythoninline 1620		3359, 3366,	4854,	4858,
\pythonstyle . . 1611,		3368, 3373,	4876,	4877,
1618, 1620, 1621		4109, 4110,	4881,	4930,
		4115, 4116,	4938,	4945,
Q		4118, 4119,	4969,	4979,
\q 3324, 3356		4130, 4131,	4980,	4981,
\quadroautorefname . 575		4132, 4134,	4982,	4983,
\quadroname		4135, 4136,	4994, 5748, 5753	
. 571, 574, 575, 759		4137, 5158,	\setupabstracts . . 3893	
		5162, 5167,	\sfdefault 1246	
R		5168, 5169,	\ShellEscape 3284	
\raggedright . . 2463,		5170, 5171,	\sigla 3403, 3883	
2486, 2763,		5177, 5181,	\singlespacing 607,	
2900, 2909,		5185, 5216, 5221	611, 642, 2074,	
2917, 2942,		\SetAlCapFnt 1696	2230, 2393,	
3009, 4246, 4250		\SetAlCapNameFnt . 1697	2397, 2429,	
\recuolongquote . . .		\SetAlCapNameSty . 1699	2450, 2458,	
.. 3479, 3480, 3484		\SetAlCapSty 1698	2602, 2685,	
\refstepcounter . . . 355		\SetAlgoCaptionSeparator	2837, 2942,	
\regex 5164		.. 1689	3493, 4004, 4253	
\regexp 4386,		\setbox 677	\smallskipamount . . 605	
4389, 4397, 4400		\SetKwFor 1700,	\smartcite 5731	
\renewbibmacro		1701, 1705, 1706	\source 541, 585, 614, 617	
.. 4063, 4072,		\setlist 691, 709	\step 4385, 4388,	
4356, 4377,		\setstretch 2366	4399, 4402,	
4417, 4449,		\settowidth 468, 474, 708	5020, 5021,	
4669, 5192, 5739		\setunit 4066,	5022, 5023,	
\RequireBibliographyStyle		4075, 4360,	5024, 5025,	
.. 4011, 5668		4453, 4457,	5026, 5027,	
\RequireCitationStyle		4470, 4476,	5028, 5029,	
.. 5119, 5707		4479, 4480,	5030, 5031,	
\researchline 3889		4481, 4482,	5032, 5033,	
\restylefloat . 566, 567		4483, 4484,	5034, 5035,	
\rightmargin 3485		4485, 4486,	5036, 5037,	
\rightskip 506		4487, 4514,	5038, 5039,	

	5043,	3132,	3152,	3315	1633,	1640,
	5044,	5045,			1641,	1649, 1650
	5046,	5047,	T		\ttfamily	78,
	5048,	5049,	\tabcolsep .	2820, 2842	1565,	1612,
	5050,	5051,	\tablename	758	1623,	1632,
	5052,	5053,	\tableofcontents . .		1639,	1648, 1666
	5054,	5055,		1160,	\ttm	1555, 1558,
	5056,	5057,		2179, 2192, 2193	1611,	1622,
	5058,	5060,	\text	188, 4307	1631,	1638, 1647
	5061,	5062,	\textcite			
	5063,	5064,	. .	5123, 5270, 5713	U	
	5065,	5066,	\textcitedelim . . .	5748	\ufrj 4123, 4141, 4305,	
	5067,	5068,	\textcolor		4318,	4319,
	5069,	5071,	. .	1589, 1602, 1604	5165,	5178,
	5072,	5073,	\textemdash		5188,	5213,
	5074,	5075,	. .	273, 328, 341,	5218,	5225, 5226
	5076,	5077,		344, 555, 756,	\ufrj@algotang . . .	
	5078,	5079,		1689, 2950, 4746	. .	1670, 1671, 1677
	5080,	5081,	\thechapter 273, 328,		\ufrj@brazilianstr	
	5082,	5083,		356, 359, 361, 364		1297,
	5084,	5085,	\theFancyVerbLine	1666		1342, 1530, 1704
	5086,	5087,	\thefield 4231, 4239,		\ufrj@cur 1341, 1342,	
	5088,	5089,		4240, 4241, 4686	1343,	1529,
	5090,	5091,	\theHchapter 3960, 3961		1530,	1531,
	5092,	5093,	\theparagraph	418	1532,	1533, 1535
	5094,	5095,	\thesection	392	\ufrj@en . .	3688, 3689
	5096,	5097,	\thesubsection	395	\ufrj@englishstr .	
	5098,	5099,	\thesubsubsection .			927,
	5100,	5101,		398, 421	1298,	1343, 1531
	5102,	5103, 5106	\stepcounter	5759	\ufrj@ext 770, 771, 779	
\str	3317, 3318, 3319,		\time . .	2328, 2333, 2335	\ufrj@file	
	3320,	3321,	\times	2805, 2807	. .	809, 810, 817,
	3326,	3327,	\tipoproducao		1940,	1943, 1945
	3346,	3350,	. .	2082, 2829, 3908	\ufrj@lang .	1528, 1529
	3351,	3352,	\Title	3812	\ufrj@lg . .	3688, 3689
	3354,	3355,	\title	1349,	\ufrj@list .	1923, 1925
	3361,	3362,		1828, 3747, 3755	\ufrj@n . . .	1927, 1928
	3363,	3365,	\titleformat . .	271,	\ufrj@stem .	1924, 1928
	3372,	3378,		326, 383, 391,	\ufrj@this	
	4303,	4307, 4311		394, 397, 417, 421	. .	806, 809, 819,
\stretch	1978,		\titlein 1347, 1351, 3644		1938,	1960, 1961
	2404, 2406, 2409		\titlespacing .	275,	\ufrj@toc 770, 771, 779	
\stripzeros .	4239, 4241			330, 385, 407,	\ufrj@abntdate	
\Subject	3818			408, 409, 416, 419	. .	4238, 4257, 4258
\subsection . . .	394, 408		\tl	3380, 4111,	\ufrj@abntdaterangesep	
\subsubsection				4112, 4118,	. .	4154, 4158, 4170
. . . .	397, 409, 420			4127, 5159,	\ufrj@abntmonth . . .	
				5160, 5161, 5168	. .	4228, 4237, 4240
\subtitle . .	1837, 1841		\today	15, 2378	\ufrj@abntrangedash	
\subtitlein .	1838, 1845		\topmargin . . .	214, 221	. . .	4168, 4171,
\subtitelpunct			\topsep	3489	4172,	4173,
. .	4354, 4360, 4635		\ttb	1554, 1557,	4174,	4175, 4176
\supercite	5713			1613,	1614,	\ufrj@appendixheadings
\syml	1142,			1625,	1627,	. . .
						325, 333, 3964

\ufrj@areaconc	\ufrj@dotversion . .	\ufrj@k@Alph . . 306,
... 2082, 2083,	.. 2266, 2268, 2275	318, 319, 321, 323
2859, 3613, 3615	\ufrj@entidadechamada	\ufrj@k@alph . . 305,
\ufrj@babelextra@ 1313	 5225, 5247	309, 310, 312, 314
\ufrj@babelload . . .	\ufrj@ext@ind 3290	\ufrj@letunitstr . .
.. 1318, 1320, 1321	\ufrj@ext@lab 3286	 1784, 2402
\ufrj@babelopts 1303,	\ufrj@ext@lgs 3289	\ufrj@linhapesq 2086,
1315, 1318, 1528	\ufrj@ext@los 3287	2087, 2459, 2460
\ufrj@bancalist 2619,	\ufrj@ext@lsg 3288	\ufrj@listname 756, 775
2645, 2657,	\ufrj@fichafile 2800,	\ufrj@listname@loa . 761
2670, 2681, 2685	2803, 2873, 2883	\ufrj@listname@lof . 757
\ufrj@bancasize . . .	\ufrj@fichapage . . .	\ufrj@listname@lol . 760
... 2583, 2633,	.. 2801, 2803, 2883	\ufrj@listname@loq . 759
2635, 2636,	\ufrj@finalhh . 2330,	\ufrj@listname@lot . 758
2638, 2640, 2642	2333, 2334, 2336	\ufrj@listnumberline
\ufrj@bibBegin 3447,	\ufrj@finalmanualart	 755, 777
3463, 3478, 3872	.. 1790, 1792, 2376	\ufrj@listtoc . 582,
\ufrj@bibEnd . . 3443,	\ufrj@finalmm . 2331,	636, 849, 1583,
3460, 3478, 3876	2334, 2335, 2337	3098, 3112, 3512
\ufrj@campo . . . 2812,	\ufrj@folio 856, 871, 873	\ufrj@lmrname 2285, 2289
2816, 2857, 2859	\ufrj@foliohead . . .	\ufrj@lmsname
\ufrj@capescelula .	869, 875, 2235, 2248	 2286, 2292
..... 2819,	\ufrj@foreigncontentsline	\ufrj@logo 37,
2844, 2851,	 799, 816	54, 67, 1749, 1752
2856, 2858, 2860	\ufrj@foreignlang .	\ufrj@logoheight . .
\ufrj@capesgap 2814,	 929,	 1737,
2815, 2817, 2862	931, 933, 935,	1741, 1749, 1752
\ufrj@checativo . . .	937, 939, 1303,	\ufrj@logoleft 1738,
..... 2823, 2836	1337, 3047, 3048	1742, 1748, 1749
\ufrj@checkwrites .	\ufrj@forvolumes . .	\ufrj@logoline
..... 726, 768	.. 802, 1920, 1933	 1746, 2395
\ufrj@coadvisorrows	\ufrj@gletcs . . 1822,	\ufrj@logoright 1739,
.. 1999, 2913, 3029	1823, 1824, 1826	1743, 1751, 1752
\ufrj@dataaprov 2084,	\ufrj@glosskey	\ufrj@lstarrow
2085, 2611, 2612	.. 3249, 3254, 3376	... 1563, 1566,
\ufrj@date 10, 13	\ufrj@glosspre 851	1600, 1603,
\ufrj@degkey 941, 950,	\ufrj@grabversion .	1617, 1629,
960, 991, 1001,	 2342, 2345	1636, 1644, 1653
1231, 1440, 3637	\ufrj@hasLof	\ufrj@mainBegin . . .
\ufrj@degword 4688, 4718	.. 3091, 3455, 3469	.. 2245, 3451, 3466
\ufrj@deptcode 1803,	\ufrj@hifen 707, 708, 709	\ufrj@mainlang
1815, 3817, 3819	\ufrj@hypersetup . .	 927, 928,
\ufrj@docmonth	 2422, 2691	931, 933, 935,
..... 18, 2037,	\ufrj@idcoadvisorstring	937, 939, 1303,
2039, 2042, 3664	 1885, 2487	1319, 1320,
\ufrj@doctypekey . .	\ufrj@idxkey	1336, 1704,
..... 941, 950,	.. 3348, 3384, 3389	1777, 1778,
960, 991, 1001,	\ufrj@ifdegknown . .	1780, 1781,
1231, 1440, 3632	 4706, 4716	1836, 1847,
\ufrj@docyear . . 19,	\ufrj@ilwidth	1853, 2594,
2038, 2411,	.. 600, 602, 606, 610	2946, 3039, 3811
2516, 2754,	\ufrj@jobname	\ufrj@makeindex 3281,
2784, 2948,	.. 806, 1938, 1958	3295, 3296,
2953, 3003, 3823		3297, 3298, 3300

\ufrj@makeindexauto	\ufrj@ordem	\ufrj@res@advisor
.. 1196, 3291, 3304	580, 635, 1581,	 3010, 3666
\ufrj@marcatipo	2147, 2193,	\ufrj@res@coadvisor
... 2804, 2846,	2197, 2202,	 3029, 3672
2848, 2849, 2850	2894, 2904,	\ufrj@res@deptlabel
\ufrj@marcavinc	3090, 3105,	 3031, 3678
.. 2806, 2854, 2855	3124, 3182, 3225	\ufrj@res@deptname
\ufrj@membro	\ufrj@ordemcmd	 3032, 3687
... 1997, 2584,	... 2145, 2152,	\ufrj@res@heading
2651, 2664, 2676	2153, 2157,	 2985, 2991
\ufrj@membrogap	2163, 2168, 2175	\ufrj@res@month
2576, 2581, 2582,	\ufrj@ordemfim	 3003, 3663
2639, 2641, 2643	 2176, 2244	\ufrj@res@subtitle
\ufrj@membroid	\ufrj@ordeminicio	 2999, 3655
... 2565, 2571, 2587	 2171, 2421	\ufrj@res@title
\ufrj@mes@american	\ufrj@ordemnome	 2998, 3646
4212	... 2144, 2152,	\ufrj@reslang
\ufrj@mes@austrian	2157, 2167, 2174	... 2991, 2993,
4217	\ufrj@ordemposto	2998, 2999,
\ufrj@mes@brazil	... 2143, 2149,	3003, 3010,
4211	2166, 2173, 2178	3029, 3031,
\ufrj@mes@brazilian	\ufrj@orig@appendix	3032, 3039,
..... 4191,	 331, 333	3047, 3075, 3683
4209, 4210, 4211	\ufrj@orig@footnotetext	\ufrj@resumocabeca
\ufrj@mes@british	 641, 642	 2978,
4213	\ufrj@orig@printbibliography	3040, 3049, 3077
\ufrj@mes@english	 3873, 3875	\ufrj@sehierarquia
... 4194, 4212,	\ufrj@orig@starttoc	 5226, 5246
4213, 4214, 4215	763, 781, 786, 807	\ufrj@selectsubtitle
\ufrj@mes@french	\ufrj@orig@wrindex	 1847,
4200	... 3385, 3390, 3396	1853, 2595, 2947
\ufrj@mes@german	\ufrj@PackageWarning	\ufrj@selecttitle
... 4206,	... 3713, 3716, 3718	 1836,
4216, 4217,	\ufrj@par	2593, 2753,
4218, 4219, 4220	... 3903, 3904	2945, 3774, 3812
\ufrj@mes@italian	\ufrj@pkgversion	\ufrj@semfolio
4203	 2343, 2372	3170,
\ufrj@mes@naustrian	\ufrj@prevstem	3175, 3916, 3934
..... 4218	... 1935, 1939,	\ufrj@setresflag
\ufrj@mes@ngerman	1940, 1947, 1952	... 2959, 2974,
4216	\ufrj@printkeywords	2975, 2976, 2977
\ufrj@mes@nswissgerman	 2071,	\ufrj@setthis
..... 4220	3041, 3051,	... 805, 1937, 1959
\ufrj@mes@portuges	3054, 3081, 3084	\ufrj@setvolstart
4210	\ufrj@projeto	... 1918, 1941, 1970
\ufrj@mes@portuguese	... 2090, 2091, 2807	\ufrj@sigla@first
..... 4209	\ufrj@ptval	 3413, 3417
\ufrj@mes@spanish	... 3902, 3905, 3907	\ufrj@sigla@full
4197	\ufrj@readprev	... 3408, 3414, 3421
\ufrj@mes@swissgerman	 1933, 1936	\ufrj@sigla@norm
..... 4219	\ufrj@real@contentsline	 3415, 3422
\ufrj@mes@UKenglish	 800, 815	\ufrj@sigla@reg
..... 4215	\ufrj@refresumo	 3406, 3414
\ufrj@mes@USenglish	... 985, 2939, 3035	\ufrj@sigla@star
..... 4214		 3419, 3422
\ufrj@monthlang		
4227, 4231, 4232, 4233		
\ufrj@no		
... 2958, 2964		
\ufrj@nomeprojeto		
... 2092, 2093, 2857		
\ufrj@numfnwarn		
651, 676		
\ufrj@nvolumes		
1891, 1893, 1974, 1977		

\ufrj@sigla@undef .	475, 487, 490, 492	\ufrj@xmphook
.. 3410, 3416, 3420		.. 3792, 3795, 3797
\ufrj@starttoc	481, 489	\ufrj@xmpkeys . 3798,
\ufrj@symchave	457, 459, 482, 493	3802, 3805, 3816
.. 3142, 3156		\ufrj@xmpout . . 3791,
\ufrj@symcount	455, 464, 476,	3794, 3808,
.. 3138, 3144, 3146	483, 484, 494, 510	3812, 3814,
\ufrj@symzeros		3816, 3818,
.. 3139, 3146	\ufrj@tocvolumehead	3821, 3823, 3825
\ufrj@sysmach	804, 824	\ufrj@yes . . 2957, 2961
.. 2306, 2314, 2326	\ufrj@toptext 2993, 3627	\ufrj@declarelogos 1740
\ufrj@sysname . 2302,	\ufrj@ucfamily	\ufrj@declarenorm . .
2304, 2308,	.. 4141, 4255, 5206	.. 1791, 2348
2319, 2323, 2324	\ufrj@unitacronym .	\ufrj@declareprogram
\ufrj@sysnode	.. 1719, 1723,	.. 1754, 1820, 3680
.. 2305, 2311, 2325	1730, 1732, 1734	\ufrj@declareunit . 1720
\ufrj@temp 2288, 2289,	\ufrj@unitcover 1718,	\ufrj@defstring
2290, 2292,	1722, 2399, 2400	.. 1329, 1333,
2293, 2295,	\ufrj@unitsep . 1724,	1356, 1357,
2960, 2961, 2964	1730, 1799, 2795	1358, 1359,
\ufrj@thisvolume . .	\ufrj@unitshort 1727,	1360, 1361,
.. 1892, 1894, 1976	1731, 2732, 3820	1362, 1363,
\ufrj@tipoproducao .	\ufrj@unitshortrev .	1364, 1365,
.. 2088, 2089,	.. 1727,	1366, 1367,
2805, 2824,	1733, 2754, 2784	1368, 1369,
2825, 2826,	\ufrj@unitstr	1370, 1371,
2827, 2828, 2830	.. 1763, 1779,	1372, 1373,
\ufrj@title@brazilian	1883, 1887,	1374, 1375,
.. 3778	1889, 2460,	1376, 1377,
\ufrj@titleblock . .	3565, 3567,	1378, 1379,
.. 1851, 2407, 2440	3570, 3572,	1380, 1381,
\ufrj@titulochamada	3605, 3611, 3636	1382, 1383,
.. 4284, 5188, 5191	\ufrj@unitstrmain .	1384, 1385,
\ufrj@tmp	.. 1776, 3606	1386, 1387,
2651, 2658, 2664,	\ufrj@unitstrsp	1388, 1389,
2671, 2676,	.. 1769, 3637	1390, 1391,
2682, 3804, 3806	\ufrj@valorpar	1414, 1415,
\ufrj@tmpcover	.. 3904, 3906	1416, 1417,
.. 2402, 2403	\ufrj@valorpt	1418, 1419,
\ufrj@tmpv	.. 3901, 3908, 3910	1420, 1421,
\ufrj@tocanx . . 342, 359	\ufrj@version	1422, 1423,
\ufrj@tocapp . . 339, 361	.. 10, 12, 2374	1433, 1434,
\ufrj@tocdeumvolume	\ufrj@volfiles	1435, 1437,
.. 802, 803	780, 1913, 1914,	1441, 1442,
\ufrj@tocdosvolumes	1923, 1932, 1967	1443, 1444,
.. 783, 801	\ufrj@volout . . 1965,	1445, 1446,
\ufrj@tocline	1969, 1970, 1971	1447, 1448,
.. 503, 530,	\ufrj@volstart 1917,	1449, 1450,
533, 535, 537, 539	1918, 2533, 2534	1451, 1452,
\ufrj@tocnumberline	\ufrj@volumeline . .	1453, 1454,
.. 350,	.. 1973, 2408, 2441	1455, 1456,
450, 473, 764, 772	\ufrj@wrapstarttoc .	1457, 1458,
\ufrj@tocnummax	.. 762, 828	1459, 1460,
.. 456, 465,		1461, 1462,

1463,	1464,	5524,	5525,	5651,	5652,
1465,	1466,	5526,	5527,	5653,	5654,
1467,	1474,	5528,	5529,	5655,	5656,
1475,	1476,	5531,	5532,	5657,	5658, 5659
1477,	1478,	5533,	5534,	\ufrjdefunitstring .	
1479,	1480,	5535,	5536,	.. 1430, 1761, 5435	
1481,	1482,	5537,	5538,	\ufrjfinalengine ..	
1483,	1484,	5539,	5540,	 2265, 2370	
1485,	1486,	5541,	5542,	\ufrjfinalfont	
1493,	1494,	5543,	5544,	 2287, 2371	
1495,	1496,	5545,	5546,	\ufrjfinalmanual ..	
1497,	1498,	5547,	5548,	.. 1793, 2350, 2376	
1499,	1500,	5549,	5550,	\ufrjfinalpage 11, <u>2265</u>	
1501,	1502,	5551,	5552,	\ufrjfinalsystem ..	
1503,	1504,	5553,	5554,	 2322, 2378	
1505,	1506,	5555,	5556,	\ufrjfinaltexsystem	
1507,	1508,	5557,	5558,	 2278, 2379	
1509,	1510,	5559,	5560,	\ufrjfinaltime	
1511,	1512,	5561,	5562,	 2332, 2378	
1513,	1514,	5563,	5564,	\ufrjforeignstring .	
1515,	1516,	5565,	5566,	 1332,	
1518,	1519,	5567,	5568,	1337, 1877,	
1521,	1522,	5569,	5570,	1879, 3051, 3054	
1796,	1797,	5571,	5572,	\ufrjmainstring ...	
5445,	5446,	5573,	5574,	 826, 1332,	
5447,	5448,	5575,	5576,	1336, 1667,	
5449,	5450,	5577,	5578,	1670, 1870,	
5451,	5453,	5579,	5580,	1872, 1976,	
5454,	5455,	5581,	5582,	1977, 2612,	
5456,	5457,	5600,	5601,	3041, 3549,	
5458,	5459,	5602,	5603,	3550, 3551,	
5460,	5461,	5604,	5605,	3552, 3553, 3560	
5462,	5463,	5606,	5608,	\ufrjstring ... 340,	
5464,	5465,	5609,	5610,	343, 571, 572,	
5466,	5467,	5611,	5612,	589, 1331, 1335,	
5468,	5469,	5613,	5614,	1577, 1578,	
5470,	5471,	5615,	5616,	3078, 3081,	
5472,	5473,	5617,	5618,	3084, 3264,	
5474,	5475,	5619,	5620,	3861, 3865,	
5476,	5477,	5621,	5622,	3866, 3953,	
5478,	5479,	5623,	5624,	4721, 4758,	
5480,	5481,	5625,	5626,	4760, 4762, 4765	
5482,	5483,	5627,	5628,	\ufrjUCifart	
5484,	5485,	5629,	5630,	.. 4273, 4288, 4319	
5486,	5487,	5631,	5632,	\ufrjUCkeep ... 4269,	
5488,	5489,	5633,	5634,	4275, 4277, 4278	
5490,	5491,	5635,	5636,	\ufrjUCstop	
5492,	5493,	5637,	5638,	... 4271, 4272,	
5494,	5495,	5639,	5640,	4274, 4275,	
5496,	5497,	5641,	5642,	4276, 4277, 4278	
5498,	5499,	5643,	5644,	\ufrjUCtitle .. 4263,	
5500,	5501,	5645,	5646,	4271, 4327, 4331	
5502,	5503,	5647,	5648,	\ufrjUCtitleA 4271, 4272	
5504,	5523,	5649,	5650,	\ufrjUCtitleB 4274, 4276	

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	92
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	89
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	108	v3.5	
Generalization.	108	General: New command <code>annex</code> . .	172
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	172
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	119	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral</code> /number replace LaTeX's <code>roman</code> / <code>arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	101	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and <code>if</code> english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	119	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETEX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETEX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETEX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors.	96		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here.	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	89		
New approval page layout. . . .	110		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	92		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	96		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1	
\ufrjfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	104	
v4.1		
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	
		Dedication and epigraph start at the middle of the text block, 11 cm from the edge, and run to the right margin at the foot of the sheet, as 2.6, 3.1.2.2.1 and 3.1.2.2.3 recommend. The dedication was a 60 mm block against the right margin with right-aligned text, starting near 13 cm; the epigraph had the half-width block but right-aligned text. The epigraph author stays right-aligned below.
		Every abstract sheet opens with its heading – RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, in the language of that abstract – centred and in bold capitals – like every heading without a numeric indicative (2.6). The sheets used to open straight on the sentence "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...". The heading has no switch in setupabstracts.
		Every heading is set in the body size. 2.2(b) of the UFRJ Manual fixes size 12 for the work and allows only SMALLER sizes (long quotations, notes, folio, captions and sources, catalogue card), and 2.6 builds the gradual emphasis from bold, italic, capitals and small capitals, not from size. Chapters and unnumbered headings were Large (17.28 pt), sections large (14.4 pt), and the two headings of the CAPES additional sheet large. .
		Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis

came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1	Manual too. The class imposes no order; the models were teaching the wrong one.	1
Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1	Lists of illustrations and of tables name each item: "Figura 4.1 — Titulo 27" instead of "4.1 Titulo 27" (3.1.2.2.4, 3.1.2.2.5). The name comes from a table keyed by list extension, extended by newufrjfloat; list entries have no indent, so a long title continues at the margin as in the Manual's example.	1
In the sumario, References, appendices, annexes, glossary, index and (under listasnsumario) the pre-textual lists start in the column of the numbered titles instead of at the left margin. 3.1.2.1.6 aligns the titles by the longest indicative, post-textual elements included, and the Manual's own sumario does so; section 14 of the COPPE norm makes it a rule. Every chapter-level entry without a number now carries an empty numberline.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Lists in the order of 3.1.2 in max-exemplo, manual.tex, the document generator, the adversarial documents, this manual and the quick reference: every list of illustrations (figures, quadros, maps, programs, algorithms) before the list of tables. Quadro, program and algorithm are illustrations (2.10), and section 10 of the COPPE norm, which placed its three lists between the list of tables and the list of abbreviations, now follows the		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnsumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1
		newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and	

without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibre- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one.	1	The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
One blank line before and after section, subsection, subsubsection and paragraph headings, as 2.4 asks. The titlesec default left 2.3 ex after the heading, about two thirds of a one-and-a-half line.	1	The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1
Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdfa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness		The documentation no longer says that 3.1.2.1.4 requires the abstract to fit on one sheet. The 2026 Manual asks for 1.5 spacing, a single paragraph and 150 to 500 words, and says	

nothing about the number of sheets; a 500-word abstract with the five elements does not fit on one A4 sheet anyway. resumosemreferencia and setupabstracts serve whoever prefers one sheet.	1	number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The m-diss entry of exemplo.bib printed "1997. 203 f. Memoria Social e Documento Centro de Ciencias Humanas", without "Dissertacao (Mestrado em ...)": when the base moved to English field names, the Portuguese field curso became type instead of course, and the mscdiss type was lost. The checker that compares every reference with the Manual reported it, but the proof did not run the checker. The 34 Manual references now have different keys in the two bases (m- in exemplo.bib, pt- in the adversarial referencias-manual.bib): with the same keys, biber found every citation in the first file and never opened the second, so the Portuguese field names had gone unchecked.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1		
The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page			

The sign between number and title is the em dash everywhere: captions (a new emdash caption label separator), algorithm captions, appendix and annex headings, their sumario entries and the lists of illustrations. The Manual calls it travessao (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3, 3.1.4.4) and section 12 of the COPPE norm shows the em dash; the class used the en dash almost everywhere and the em dash in the thesis reference driver. 1

The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca. 1

The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit. 1

The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence

local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters. 1

The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires. The Manual prescribes none of these measures. 1

Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard. 1

Under LuaLaTeX the class no longer loads fontenc with T1. Unicode engines send each input character straight to the font, and in T1 the slot of the masculine ordinal holds z-caron: "no" with the ordinal printed as "nz" with a caron, and the section sign, degree sign, guillemets and the arithmetic signs came out as other letters, while the em and en dashes, curly quotes, ellipsis, euro sign and oe ligature vanished with only a Missing character line in the

log. Portuguese accented letters were right, because T1 matches Latin-1 there, so nobody saw it. Unicode engines now keep TU, the LaTeX default for them, with Latin Modern in OpenType; the shape declarations that silence substitution messages exist for TU too, and the fixed typewriter fonts of the language listing styles use Latin Modern Mono instead of txtt, which has no OpenType version. pdfLaTeX output does not change.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1
v5.0	
General: A citation by title entry reads (Ingles, 2012, p. 7): the title without subtitle, no italics, a comma before the year (4.1.1.1.2, 4.1.1.2a). authoryear-comp set it in italics and separated it from the year by a space.	1
A citation by title is cut as NBR 10520:2023 (6.1.1.4) requires: the only word of a one-word title, the first word and [...] of a longer one – (Anteprojeto [...], 1987) –, and an initial article or monosyllable with the next word and [...] – (A flor [...], 1995), (Nos canaviais [...], 1995). An initial monosyllable also goes to capitals with the next word in the list (NOS CANAVIAIS) and is ignored in the alphabetical order, as articles already were (4.2, 4.3.2.14). . . .	1
A corporate author is typed as it is written – Brasil. Ministerio da Educacao – and the class sets the capitals: in the list only the entry element, up to	
the first full stop and without the qualifier in parentheses, goes to capitals (BRASIL. Ministerio da Educacao; RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria...), and the citation uses the entry element as typed, so an acronym stays one – (Brasil, 1995), (IBGE, 2011). Until now the author typed the entry in capitals and the citation had to convert it back.	1
A part of a monograph carries the book's author and subtitle after In:, and the chapter before the pages – cap. 1, p. 23-64 (4.2.1.3); bookauthor and booksubtitle vanished, and the chapter came after the pages. . . .	1
A part of a monograph with pages and no chapter ends in a full stop before the pages, as in the Manual: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. The comma of cap. 1, p. 23-64 went in even with no chapter, and replaced the full stop that closes the imprint. The same in the chapter+pages of the book and report drivers.	1
A patent takes its attorney, the Procurador of the Manual's essential elements (4.2.5), in the attorney field (procurador in Portuguese), printed in direct order after the depositor: Procurador: Maria Cristina Valim Lourenco Gomes.	1
A subalinea is marked with a hyphen placed under the first letter of the text of its alinea, one space from the text, and its continuation lines start under its own first letter – the three things 2.6 asks for. The class used an en dash and a fixed 1.8 em indent, which falls under no letter.	1
An initial article does not count in the alphabetical order of the list (4.2): O PERFIL sorts by PERFIL, and no longer among the surnames in O.	1
Appendices, annexes and alineas	

go past Z with doubled letters – AA, BB, ZZ – as 3.1.4.4 and 2.6(f) require. The 27th of any of them stopped the compilation with LaTeX's "Counter too large", because the letter came from Alph and alph.	1
false of the bbx never took effect, because authoryear-comp.cbx, loaded later, turns uniquename back on.	1
autoref to an algorithm uses the caption name, Algorithm; algorithm2e defines algorithmautorefname in lower case, so the text read "como no algoritmo 6.1" under a caption saying "Algoritmo".	1
Book and report follow the ABNT order: the edition as number, full stop and abbreviation (3. ed.), the volumes in the physical description after the imprint (2 v.), and the series at the end in parentheses with a comma before its number – (Colecao Saber, 13) – per 4.3.4, 4.3.6.1 and 4.3.7. biblatex's drivers put volumes and series before the imprint, and brazilian.lbx wrote the edition as an ordinal.	1
COPPE is the unit style ufrj-coppe, with its own source (ufrj-coppe.dtx and ufrj-coppe.ins), its own manual (ufrj-coppe.pdf) and every example document, which all load it. A work begun with the class coppe compiles as it is: coppe.cls is now a compatibility class that loads ufrj with the same options, loads ufrj-coppe and writes one warning, and the style keeps the old public names as aliases, the old colophon pieces answering renewcommand by the old name, the three internal names that auxiliary files written by the old class contain, the page style coppe	
and the bib field coppedegree.	1
Date ranges are separated by what they join: a slash between months of the same year (jan./jun. 1981), a hyphen between years (1969-1973), and a current periodical reads 1935- . (4.3.5.5.1). The class had one separator, the slash, and printed 1935/.	1
Everything that belongs to a unit and not to UFRJ – the unit's name on the cover and in the work's reference, its Programas, the right-hand logo, the phrase that says to whom the work was presented, the name of the degree, the norm in the colophon – is declared by a unit style through a generic interface: ufrjdeclareunit, ufrjdeclareprogram, ufrjdeclarelogos, ufrjdeclarenorm and ufrjdefunitstring, whose texts take precedence over the tables of the class and of the language packs, whichever was loaded first. The language packs carry no institutional string any more, and the four institutional keys that no code ever read are gone from every table. Without a unit style the class composes a work of UFRJ with the texts of UFRJ, and a Programa can be declared in the preamble. A department code that no unit declared is a class error instead of a cover without the Programa.	1
Film and game: director and producer are names, printed in direct order after a colon – Direcao: Walter Sales Junior – as in the examples of 4.2.9, and the version takes the place of the edition, before the imprint (4.3.4). They were literal lists, printed as typed, and the version closed the entry.	1
Footnotes start at the left margin and hang: from the	

second line the text aligns under the first letter, not under the mark, as 4.2 asks of a reference in a note – the class used book's makefnstext, which indented the mark by parindent and returned the second line to the margin. A footnote no longer splits across sheets either.	1	numbers has a footnote, which the same section forbids.	1
In:, et al., [S. 1.] and [s. n.] are set in italics: 4.1.2.2 wants every Latin expression and abbreviation in italics, and 4.2.1.3(c) says In: in particular.	1	Page ranges take a hyphen, in the list and in the citations, as every example of the Manual writes them (p. 7-16); biblatex used an en dash.	1
masterstheiss and phdthesis entries – the ones Google Scholar, Zotero and JabRef export – read Dissertacao (Mestrado) and Tese (Doutorado), with the em dash before the institution; a literal type with a course no longer prints "(em ...)" (4.3.8.3).	1	PDF/A-2b is the default output, and the new option sempdfa turns it off. 2.2(d) of the Manual requires the final digital version to be PDF/A, the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, and the class already produced conformant PDF/A – but only when asked, so a work written without reading the manual was deposited off the norm. The v4.1 option pdfa is still accepted and now does nothing.	1
New illustrationwidth (largurailustracao): the caption and the source line of a narrow illustration are set to the width of the illustration, as 2.10 requires – the caption comes before the content, so the class cannot know that width and the author gives it once, inside the float.	1	tests/regressivo gains four tests of the split: rtu01 composes a work with the class alone and forbids every COPPE phrase, rtu02 composes one with a made-up unit style that uses only the public interface, rtu03 compiles a work of the class coppe with the old names and a .toc written by the old class, and rtu04 reads the class, the bibliography styles, the language packs and the glossary style and fails if one names COPPE or any of its data.	1
New volumefiles (arquivosdosvolumes): a work in more than one volume keeps one sequence of sheets from the first volume to the last (2.7) and carries the complete sumario in every volume (3.1.2.1.6). Each volume writes a .vol file with the sheet where the next one starts, and reads the .toc of the others; volumes and volume only printed "Volume 1 de 2" before.	1	The .bib files carry no comment line starting with a percent sign, which JabRef and other reference managers do not read as a comment: the docstrip preamble is gone from them, the notice and licence are a Comment entry, and the Manual's expected output for each reference is a commentManual: ... entry before it instead of lines inside the entry.	1
Numeric system: citations in parentheses – (1, p. 30) – and list labels without brackets, as 4.1.1.1.1 gives the number either in parentheses or superscript; and a warning, once, when a document under		The access date is in the language of the work, and only the publication date follows the	

entry's langid: HOUTE, Jef Van den. Black hole. 1 June 2010. [...] Acesso em: 26 maio 2011. The access month came out in the language of the publication too: Acesso em: 26 May 2011. 1

The area de concentracao leaves the natureza block of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and the new option areanafolhaderosto brings it back. The SiBI model that 3.1.2.1.2 links to carries it on the folha adicional, as a Coleta CAPES field, and Annexes B and D end the natureza block at the degree; only the prose of 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) lists it among the elements of the two sheets. The data is untouched: areaconcentracao still feeds the folha adicional, where it is mandatory. 1

The citation of a corporate author with a subordinate body uses only the first segment, with initial capitals – (Brasil, 1995) for BRASIL. Ministerio da Educacao – as 4.1.1.2 shows and 4.4.1 requires; it repeated the whole hierarchy in capitals. The list keeps the name as typed. 1

The class checks the order of the pre-textual elements of 3.1.2 between maketitle and mainmatter: the folha de aprovacao, dedication, epigraph, lists and sumario each have their place, and one out of place is a compilation error that names what to move and where. mainmatter warns when there is no tableofcontents, the one mandatory element the author has to ask for. 1

The class coppe is now the class ufrj, which implements the UFRJ/SiBI Manual and names no unit. Every file generated from the source, now ufrj.dtx, carries the new name – ufrj.cls, ufrj.bbx, ufrj.cbx, ufrj.dbx, ufrj-numeric.bbx and .cbx, the five language packs such as brazilian-ufrj.lbx, the three ufrj-lang definition files, ufrj.lst, ufrj.bib and ufrj-quickref.tex – and so does every name the class defines: the internal prefix coppe@ is ufrj@, copperdefstring is ufrjdefstring, newcoppefloat is newufrjfloat, coppetexfinalpage is ufrjfinalpage, the colophon pieces coppefinal... are ufrjfinal..., the page style coppe is ufrj and the bib field coppedegree is ufrjdegree. 1

The colophon names the class and the project apart – Foi utilizada a classe ufrj, do projeto CoppeTeX – where it said a classe CoppeTeX, which is the name of the project and not of a class. The norm it cites is the one the unit declares with ufrjdeclarenorm, and the UFRJ/SiBI Manual when no unit declares one. . . . 1

The documentation follows the split: this manual (ufrj.pdf) describes the class and the interface a unit style uses; ufrj-coppe.pdf describes only what COPPE declares; manual.pdf, the norm, is written for UFRJ with COPPE as the example; and the migration guide from 4.x to 5.0 tells the author of a work begun with the class coppe what to change. 1

The folha de rosto and the folha de aprovacao are written entirely in Portuguese, whatever the language of the work. The research-line label, the coadvisor label and the two approval labels followed the main language while the natureza and the advisor label did not, so an English or Spanish work came out with half of each sheet in each language. The class manual

and section 7 of the Norma COPPE already stated the rule: these sheets are institutional identity. The four now read the Portuguese key through ufrj@unitstr, which still honours a text the unit declared.	1	tables of NBR 6023 Annex A – Sept. 2021 for an English article (4.3.5.5.1); it followed the document's language. The rest of the entry stays in the document's language.	1
The line numbers of a listing stay inside the margin. The five language styles number the lines on the left, and without xleftmargin the listings package indents the code and leaves the number outside the 3 cm margin of 2.3.	1	The month tables were checked letter by letter against Annex A of NBR 6023:2025, the edition the Manual adopts, and the German table of the same annex was added (Jan., Feb., Marz, ..., Okt., Dez.).	1
The list of references is aligned to the left margin only and not hyphenated, as 4.2 requires: it was justified, and hyphenated to justify.	1	The reference above each abstract is composed like the references in the list: aligned to the left margin only, the title in bold and the subtitle out of it, and an em dash before the vinculacao academica. 4.2 asks for one presentation for every reference in the work; this one was justified, set the title flat and used an en dash, so the same reference had two shapes in the same work.	1
The logos are printed on the capa only. The folha de rosto repeated the capa's logo line; Annex B, which is the model of the folha de rosto, and the two sheets of the SiBI model carry no image there. Annex A puts the two logos on the CAPA and marks both as optional. . .	1	The subtitle follows the title after a colon and out of the title's bold, as 4.3.3 requires; biblatex put it after a full stop, inside the bold, and in capitals with the title in an entry by title.	1
The month of a date is abbreviated in the language of the publication, given by the langid of the entry, from the			